Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand



Jahresbericht 2022

Flugwetterdienst

Die vier Satelliten der zweiten Generation wurden nach der Jahrtausendwende gestartet und sind dank erweiterter und verbesserter Sensorik (Anzahl der Spektralkanäle und Auflösung der abbildenden Spektroradiometer, rotierender Scanner) deutlich leistungsfähiger als die erste Generation. Seit Dezember 2022 geht mit Meteosat Third Generation (MTG) die dritte europäische Generation geosynchroner Wettersatelliten an den Start. Aufgrund des anspruchsvollen Missionsprofils hat man sich entschlossen, die umfangreiche und entsprechend gewichtige Messgeräteausstattung auf zwei Satellitenplattformen zu verteilen (MTG-I und MTG-S).

Erneut wurden die Anzahl der Spektralkanäle, die radiometrische und räumliche Auflösung sowie die Bildfrequenz der abbildenden Spektroradiometer erhöht, die Telemetrie verbessert sowie ein Blitz-Scanner ergänzt. Die neue Instrumenten-Suite wird gegenüber der Vorgängergeneration verbesserte meteorologische Informationen für Wettervorhersagen, zur Katastrophenvorsorge und zur Klimaüberwachung liefern. Daneben erfasst sie auch Daten für die Detektion und Überwachung von Waldbränden sowie Blitzentladungen.

Satellitenmeteorologie – MetOp

Zur Vervollständigung der globalen Wetterbeobachtung aus dem All betreibt EUMETSAT drei polarumlaufende Wettersatelliten namens MetOp (Meteorological Operational Satellite), die sowohl der operationellen Wettervorhersage und der Umweltmeteorologie als auch der Klimabeobachtung dienen.

Wegen der Erdnähe der Umlaufbahnen mit Höhen von ca. 820 km über der Erdoberfläche wird die Auflösung der abbildenden Spektroradiometer wesentlich besser als bei geostationären Orbits von knapp 35.800 km Höhe, was die MetOp-Satelliten zu einer idealen Ergänzung der Meteosat-Reihe macht. Nachteilig erweist sich allerdings der verkleinerte Blickwinkel der Instrumente auf die Erdoberfläche. MetOp-Satelliten mit polaren Umlaufbahnen können innerhalb eines Tages nahezu die gesamte Erdoberfläche fernerkunden, eine bestimmte Region jedoch nur einmal pro Orbit für ca. 15 Minuten. Ein Vorteil erdnah polarumlaufender Satelliten ist die bessere Beobachtungsgeometrie über den für unser Wetter und Klima wichtigen Polarregionen. Die Meteosat-Satelliten dagegen beobachten zwar kontinuierlich, aber ausschließlich den Teil der Erdkugel, der von ihrer scheinbar festen Position über dem Äquator sichtbar ist. Gebiete in hohen geographischen Breiten werden so unter einem flachen Beobachtungswinkel sondiert, worunter die räumliche Auflösung leidet.



▲ *Modell des polarumlaufenden Wettersatelliten MetOp vor dem EUMETSAT-Gebäude in Darmstadt*
© By Ysangkok, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1312994

Durch die Vielzahl von Sensoren, die höhere Auflösung der Satellitenbilder, die bessere Beobachtung der Polar- und Nordatlantikregion und durch Messung der Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung in bislang unerreichter Genauigkeit trägt MetOp dazu bei, die Wettervorhersagen deutlich zu verbessern.



▲ *Mit farbigem Rauch sichtbar gemachte Wirbelschleppe hinter einem Flugzeug*
© Von NASA Langley Research Center (NASA-LaRC), Edited by Fir0002 – Diese Mediendatei wurde vom Langley Research Center der US-amerikanischen National Aeronautics and Space Administration (NASA) unter der Datei-ID EL-1996-00130 UND der Alternativen Datei-ID L90-5919 kategorisiert, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=494937

Wirbelschleppen

... sind an den Tragflächen von Luftfahrzeugen paarweise entstehende und gegenläufig rotierende Luftverwirbelungen mit horizontaler Rotationsachse. Intensität und Dimension dieser zopfartigen Gebilde sind vor allem vom Gewicht und damit von der Größe des Flugzeuges abhängig, die Lebensdauer der Wirbel wird stark vom Zustand der bodennahen Atmosphäre beeinflusst. Wirbelschleppen sind an bewegten Luftfahrzeugen unvermeidlich, denn der an den laminar umströmten Tragflächen erzeugte Auftrieb verursacht entsprechend dem Newtonschen Gegenwirkungsprinzip einen abwärts gerichteten Impuls, der an den Tragflügelenden in der unbeschleunigten Umgebungsluft ein Drehmoment bzw. einen Drehimpuls induziert. Wirbelschleppen können insbesondere bei Start und Landung, aber auch im Reiseflug nachfolgende Flugzeuge gefährden oder gar zum Absturz bringen; und zwar ist die Gefahr umso größer, je schwerer das vorausfliegende und je leichter das folgende Flugzeug ist. Diese Tatsache erzwingt an Flugplätzen Wartezeiten im Start- bzw. Landebetrieb und begrenzt somit deren maximale Verkehrskapazität.



▲ *Fiktive Darstellung eines MTG-I Satelliten (im Vordergrund) und eines MTG-S Satellit (im Hintergrund)*
© ESA/Mlabspace, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0 igo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121428133

Satellitenmeteorologie – Meteosat

Meteosat ist eine Konstellation europäischer geosynchroner Wettersatelliten, die von der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) betrieben werden. Seit dem ersten Start im Jahre 1977 lieferten die Meteosat-Raumflugkörper, zu Missionsbeginn stets aus einer geosynchronen Position von ca. 35.800 km über dem Äquator und 0° geographischer Länge, anfangs in drei Spektralbereichen Wetterinformationen für den europäischen Kontinent und die angrenzenden Gebiete. Im Laufe der Zeit gingen insgesamt 7 Satelliten der ersten Meteosat-Generation ins All, wobei jeweils der jüngste auf die »Pole Position« über dem Nullmeridian gesetzt wurde, während seine zunächst noch aktiven Vorgänger der Reihe nach ostwärts über dem Äquator platziert und nach Beendigung ihres operationellen Betriebes auf einem »Friedhofsorbit« geparkt wurden.

Der Flugwetterdienst auf einen Blick

Kennzahlen für den Flugwetterdienst		
		2022[1]
Leistungsdaten IFR		
TAFs für deutsche Flughäfen		68.923
TREND-Vorhersagen (internationale Verkehrsflughäfen)		237.533
SIGMETs, Flughafenwarnungen, Windscherungswarnungen		10.725
Leistungsdaten VFR		
Vorhersagen für Low-Level-Flüge (GAFOR)		10.507
Flugwetterübersichten / 3-Tage-Prognosen		14.334
Mündliche Flugwetterberatungen		19.580
Leistungsdaten Spezialdienste		
Spezialvorhersagen für Such- und Rettungsoperationen		11.285
Spezialvorhersagen für die Flugsicherung (Höhenwindprognose)		5.846
Spezialvorhersagen für Flughäfen und Air Traffic Management (Flughafenvorhersagen, Winterdienst, ATM-Beratungen)		156.084
Kostendaten	**2021**	**2022**
Gesamtkosten FWD (Tsd. EUR)	21.377	16.180
Gesamtkosten IFR (Tsd. EUR)	19.624	14.853
An-, Abflug (Tsd. EUR)	5.709	4.790
Strecke (Tsd. EUR)	13.915	10.063
Gesamtkosten VFR (Tsd. EUR)	1.753	1.327
Anteil Direct Costs an DWD Direct Costs (%)	21,0	17,0
Kennzahlen für Produktivität/Wirtschaftlichkeit für FWD/IFR	**2021**	**2022**
Service Units (Tsd.)[2]	8.383	13.586
Mitarbeiterproduktivität (Stunden IFR/Service Unit)	0,02	0,01
Wirtschaftlichkeit (Service Unit Costs) (Vollkosten IFR/Service Unit)	2,3	1,1
Vollzeitäquivalent		
des Flugwetterdienstes (abrechenbarer Anteil nach Direct Costs)	100	79
Kennzahlen zu Umsatz und Jahresabschluss DWD gesamt	**2021**	**2022**
Umsatz (Tsd. EUR)	20.116	28.519
Bilanzsumme (Tsd. EUR)	1.063.260	1.134.893
Cash-Flow (Finanzmittelsaldo, in Tsd. EUR)	-385.561	-344.608
Investitionen (Tsd. EUR)	136.916	124.170
Abschreibungen auf Anlagevermögen (Tsd. EUR)	37.701	41.073
Kostendaten	**2021**	**2022**
Gesamtkosten DWD (Tsd. EUR)	383.219	353.936
Anteil Core Costs (%)	75	76
Anteil Direct Costs (%)	25	24

1) wetterabhängige Leistungsdaten, daher kein Vorjahresvergleich sinnvoll
2) nach Angaben der Deutschen Flugsicherung

Jahresbericht 2022

Flugwetterdienst

Vorwort



▲ *Prof. Gerhard Adrian, Präsident des DWD*

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Offenbach am Main, der als teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die Funktion des nationalen Dienstleisters der Bundesrepublik Deutschland für Wetter und Klima obliegt. Laut Wetterdienstgesetz (DWDG) gehört zu den Aufgaben des DWD u. a. die meteorologische Sicherstellung der zivilen Luftfahrt, wobei weitere Gesetze (z. B. LuftVG) zu beachten und internationale Standards (ICAO, WMO) einzuhalten sind. Zur Erfüllung der vom Gesetzgeber gestellten Aufgaben hat der DWD innerhalb seiner Strukturen einen leistungsfähigen Flugwetterdienst etabliert, der seinen Kunden ein umfangreiches Produktportfolio anbietet.

Seit 2022 nähert sich der Weltluftverkehr wieder dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie an. Unabhängig davon wurde und wird beim DWD kontinuierlich an der Verbesserung unserer wissenschaftlich-technischen Basis sowie unserer Produkte und Dienstleistungen gearbeitet.

Im Bereich der Informationsgewinnung ist mit dem erfolgreichen Abschluss des Projektes Auto-METAR ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität und zur Kostensenkung gelungen. Weiterhin modernisiert der DWD sein In-Situ-Mess- und Beobachtungsnetz an den Flugplätzen, entwickelt und raffiniert innovative Verfahren zur Nutzung neuester radar- und satellitenbasierter Fernerkundungsmethoden und forciert die Prozessierung und Verteilung georeferenzierter Daten und Produkte.

In der numerischen Wetterprognose wird das Vorhersagesystem des DWD stetig verbessert, und zwar durch Verfeinerung der Modellgitter, Verbesserung der Modellorographie sowie quantitative und qualitative Erweiterungen bei der Datenassimilation. Technische Fortschritte in der Hard- und Software führen zu erhöhter Performanz meteorologischer Anschlussverfahren, Auswertealgorithmen und visueller Darstellungsmöglichkeiten. Einen Schwerpunkt im DWD bilden die Arbeiten im Projekt SINFONY, welches die methodische Lücke zwischen dem Nowcasting und der Kürzestfristvorhersage schließen soll.

Um den hohen Anforderungen mit einer kontinuierlichen bzw. verbesserten Produktqualität begegnen zu können und die sicherheitstechnischen Ansprüche (Safety und Security) zu erfüllen, hat der DWD schon vor geraumer Zeit Managementsysteme für Qualität und Sicherheit etabliert. Unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9000:2015 wurde im Berichtszeitraum erneut rezertifiziert.

Weiterhin engagiert sich der DWD innerhalb der europäischen Luftrauminitiative Single European Sky (SES) sowie bei der Harmonisierung flugmeteorologischer Produkte innerhalb des EU-Forschungsvorhabens SESAR.

Nur in der Kombination von wissenschaftlich-technischem Fortschritt und Qualitätsbewusstsein wird es gelingen, die Leistung, Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit des Luftverkehrssystems unter Beachtung höchster Sicherheits- und Umweltstandards zu erhalten. Wie sich der Deutsche Wetterdienst den Herausforderungen unserer Zeit stellt, erfahren Sie in dieser Publikation.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr



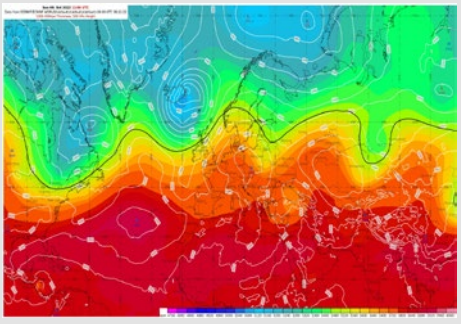
Gerhard Adrian







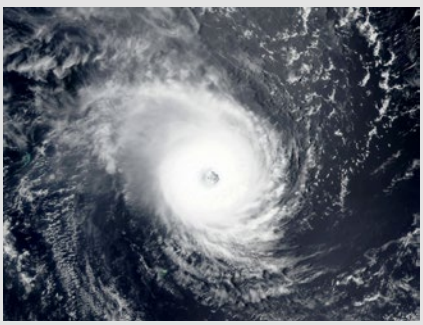


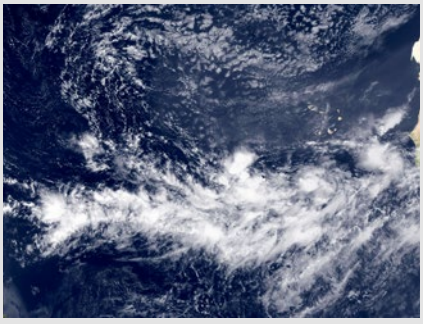




Wellen und Wirbel

Wenn man sich die atmosphärischen Bewegungen anschaut, ihre Luftdruck- und Stromfelder sowie deren raum-zeitliche Veränderungen studiert, so zeigen sich bei aller Vielgestaltigkeit zwei Grundformen, und zwar Wellen und Wirbel. Das Spektrum wetterwirksamer atmosphärischer Wellen reicht von den Leewellen im Gebirge über die Steuerung von Hoch- und Tiefdruckgebieten der mittleren Breiten durch Rossby-Wellen bis hin zu langperiodischen internen Schwingungen des Klimasystems (z. B. El Niño-Southern Oscillation). Zu den atmosphärischen Wirbeln mit vertikaler Rotationsachse gehören Staubteufel, Tornados sowie tropische und außertropische Tiefdruckgebiete. Mit horizontaler Achse rotieren kleinskalige Böenfrontwirbel oder die großräumige Hadley-Zirkulation zwischen äquatorialer Tiefdruckrinne und subtropischem Hochdruckgürtel.





Inhalt

1	Rahmenbedingungen	8
2	DWD-Flugwetterdienst	14
3	Kundendienstleistungen	22
4	Innovation und Entwicklung	40
5	Managementsysteme für Qualität und Sicherheit	54
6	Finanzergebnisse	64
7	Was bringt die Zukunft?	72
	Abkürzungsverzeichnis und Glossar	74
	Impressum	77



Kleintrombe (»Heuteufel«) auf dem Flugplatz Bruchsal am 11. Juli 2013
© Wolkenkratzer – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28819537



Kleintromben

… sind kleinräumige Luftwirbel mit vertikaler Achse, die sich auf die bodennahe Schicht der Atmosphäre beschränken. Je nach Erscheinungsbild und aufgewirbeltem Material finden sich Bezeichnungen wie beispielsweise Sand-, Staub- oder – im Falle gemähten Grases – »Heuteufel«. Sie entstehen bei Überhitzung der bodennahen Atmosphäre, wenn sich Thermikblasen bilden und rasch aufsteigen. Manchmal treten Kleintromben in Gruppen auf, etwa im Zusammenhang mit Böenlinien. Eine mögliche, anfangs schwache Rotation der aufsteigenden Thermikblase kann durch Erhaltung des Drehimpulses (»Pirouetten-Effekt«) bei vertikaler Streckung, einen beschleunigt rotierenden Wirbel mit beträchtlichen Windgeschwindigkeiten hervorbringen. Die räumliche Ausdehnung von Kleintromben erstreckt sich von wenigen Dezimetern bis ca. 250 m Breite und von wenigen bis mehreren hundert Metern Höhe. Ihre Lebensdauern variieren zwischen wenigen Sekunden und ca. 30 Minuten.

1 Rahmenbedingungen

1.1 Nationale und internationale Regelwerke

Die nationale Gesetzgebung für die Luftfahrt ist über das **Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland** (Artikel 73) geregelt, wodurch der Bund zuständig ist für die Luftverkehrsgesetzgebung und deren Verwaltung. Die spezifischen Aufgaben für den Flugwetterdienst resultieren aus dem **Luftverkehrsgesetz (LuftVG),** mit dem sowohl die Grundlagen des Luftrechts als auch die Durchführung der Luftverkehrsverwaltung geregelt sind.

Der Deutsche Wetterdienst erfüllt in seiner Funktion als nationaler meteorologischer Dienst der Bundesrepublik Deutschland seit 1952 die ihm übertragenen Aufgaben aus den Bereichen Wetterüberwachung/-vorhersage, Klimaüberwachung/-projektion sowie darauf basierend Daseinsvorsorge und Katastrophenschutz. Rechtliche Grundlage seiner Geschäftstätigkeit ist das vom 10. September 1998 stammende **Gesetz über den Deutschen Wetterdienst (DWDG),** das 2017 novelliert wurde.

Die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization – **WMO**) als Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) hat technische Ausführungsbestimmungen (Technical Regulations) erstellt, deren nationale Anwendung weltweit die fachliche Einheitlichkeit der meteorologischen Praxis sichern soll. Die für den Flugwetterdienst relevanten Richtlinien und Empfehlungen der WMO sind in Band II der Technical Regulations for International Air Navigation Teil C.3 enthalten, der identisch mit dem Annex 3 der ICAO ist.

Im Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt (Chicagoer Konvention 1944) und der damit verbundenen Gründung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation **(ICAO),** einer Sonderorganisation der **UNO,** wurde ein umfangreiches Regelwerk mit Standards und Empfehlungen für die Durchführung der zivilen Luftfahrt geschaffen, anhand derer die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Pünktlichkeit und Umweltverträglichkeit des Luftverkehrs gewährleistet und weiterentwickelt werden sollen.

Für den DWD als Flugwetterdienst sind der Anhang 3 (Annex 3 »Meteorological Service for International Air Navigation«) sowie Teile der Anhänge 11 (»Air Traffic Services«) und 14 (»Aerodromes«) dieses ICAO-Abkommens relevant. Weitere Regelungen sind in einer Reihe von Verfahrensvorschriften (Procedures for Air Navigation Services – **PANS**) und Handbüchern (Manuals) enthalten.

Die o. g. Anhänge des ICAO-Abkommens wurden im Rahmen der europäischen Luftrauminitiative Single European Sky (SES) in die Durchführungsverordnung (EU) 2017/373[1] übertragen und sind geltendes EU-Recht. Damit sind die SES-Basisverordnungen für sämtliche Flugsicherungsdienstleister in Europa verbindlich und werden laufend überarbeitet bzw. ergänzt. Der Deutsche Wetterdienst ist laut Verordnung (EG) Nr. 550/2004[2] als Flugwetterdienst für Deutschland zertifiziert und benannt.

1) Durchführungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission vom 1. März 2017 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes und die Aufsicht hierüber sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 482/2008, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1034/2011, (EU) Nr. 1035/2011 und (EU) 2016/1377 und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 677/2011

2) Verordnung (EG) Nr. 550/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum (»Flugsicherungsdienste-Verordnung«) i.V. m. Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 549/2004, (EG) Nr. 550/2004, (EG) Nr. 551/2004 und (EG) 552/2004 im Hinblick auf die Verbesserung der Leistung und Nachhaltigkeit des europäischen Luftverkehrssystems

Die Sicherheitsaufsicht über die Vorgaben und Anforderungen an die Erbringung von Flugsicherungsdiensten obliegt auf nationaler Ebene dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (**BAF**) in Langen[3]. In dieser Funktion überwacht das BAF auch die Dienstleistungen und Finanzen des DWD im Bereich des Flugwetterdienstes[4]. Die European Union Aviation Safety Agency (**EASA**) erstellt und überwacht die auf europäischer Ebene einheitlichen, hohen Sicherheits- und Umweltstandards. Die EASA ist berechtigt, verschiedene exekutive Aufgaben, z. B. im Bereich der Flugsicherheit, zu übernehmen[5].

Sowohl die internationalen als auch die nationalen Regelungen und Vorschriften zur Erbringung von Flugsicherungsdiensten finden Eingang in die Vorschriften und Betriebsunterlagen (VuB) des DWD. Von besonderer Bedeutung sind das Betriebshandbuch für den Flugwetterdienst (VuB Nr. 7) sowie das Handbuch zur Richtlinie Flugwetterdienste. Die Dokumentation folgt dabei den Vorgaben des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems des DWD.



▲ *Messfeld nach WMO-Standards an der Flugwetterzentrale (FWZ) Frankfurt*

3) Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009.

4) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1034/2011 der Kommission vom 17. Oktober 2011 über die Sicherheitsaufsicht im Bereich des Flugverkehrsmanagements und der Flugsicherungsdienste und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 BAF Sicherheitsaufsicht auf Grundlage 1034.

5) Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG Anmerkung: wird 2018 ersetzt durch (EU) 2018/1139.

Auf nationaler Ebene unterhält der DWD-Flugwetterdienst bilaterale Kooperationen mit mehreren Forschungseinrichtungen, etwa dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (**DLR**) sowie verschiedenen meteorologischen Universitätsinstituten. Diverse Struktureinheiten des Flugwetterdienstes sind DWD-intern aktiv in die Fortentwicklungen des meteorologischen Arbeitsplatz- und Visualisierungssystems NinJo eingebunden, einem Gemeinschaftsprojekt von Deutschem Wetterdienst (**DWD**), Geoinformationsdienst der Bundeswehr (**GeoInfoDBw**) sowie den meteorologischen Diensten Dänemarks (**DMI**), Kanadas (**MSC**) und der Schweiz (**MeteoSchweiz**).

Die Kongruenz nationaler und internationaler Vorgaben und Standards verbunden mit innovativen Lösungsansätzen werden immer wichtiger, weshalb DWD-Vertreter kontinuierlich und aktiv in flugmeteorologisch relevanten, internationalen Arbeitsgruppen und Gremien vertreten sind. Nur so können wir an der Gestaltung zukünftiger Standards und Verfahren für Flugwetterdienstleistungen nachhaltig und prägend Einfluss nehmen. Auf globaler Ebene nimmt der DWD Aufgaben in der **ICAO** und der **WMO** wahr; auf europäischer Ebene im Rahmen von **EUMETNET** (dem Netzwerk europäischer Wetterdienste), SES-Projekten (**SESAR**), der EASA, der **DACH-Kooperation** (Deutschland – Österreich – Schweiz) sowie in der **MET Alliance.**

In der ICAO wirkt der Deutsche Wetterdienst vor allem über das **MET Panel** und seine Arbeitsgruppen sowie über die Meteorology Group (**METG**) der European Air Navigation Planning Group (**EANPG**) bei der internationalen Gestaltung flugmeteorologischer Dienstleistungen mit.

Die WMO übernimmt in den o. g. ICAO-Gremien meist die Rolle der wissenschaftlichen Beratung.

Die europäische Regionalgruppe der ICAO, die **ICAO EUR/NAT** (Europa/Nordatlantik), führt normalerweise alljährlich unter dem Akronym **VOLCEX** ein Planspiel zur Ausbreitung von Vulkanasche nach einer fiktiven Eruption durch, um anhand wechselnder Szenarien Flugsicherungsorganisationen und Flugwetterdienste technisch und organisatorisch möglichst praxisnah auf Vulkanausbrüche vorzubereiten. Das Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) London initiiert und koordiniert diese Übungen, sodass gemeinsam mit den Nachbarländern Vorhersagen und Warnungen für die im Szenario betroffenen Lufträume ausgegeben werden können. Der Deutsche Wetterdienst hat auch im Berichtsjahr mit seiner Vulkanasche-Task-Force an der VOLCEX22 teilgenommen, dabei wurde am 17. November 2022 eine luftfahrtgefährdende Eruption des Vulkans Pico del Teide (3715 m MSL, Teneriffa, Kanarische Inseln) trainiert.

Im Rahmen des Zusammenschlusses von 31 europäischen Wetterdiensten (EUMETNET) ist der DWD in der **AVIMET**-Arbeitsgruppe von EUMETNET sowie im EUMETNET-Leitungsgremium, der **AVAC** vertreten. Weiterhin arbeitet der DWD über EUMETNET aktiv in SES-Projekten mit. Hier gilt es, den DWD adäquat im Wettbewerb zur Gestaltung des europäischen Luftraums mit standardisierten MET-Produkten zu positionieren, wozu auch die meteorologische Versorgung von **EUROCONTROL** in Kooperation mit mehreren europäischen Flugwetterdiensten gehört. In einer flugmeteorologischen Fachgruppe der EASA bringt sich der DWD bei der Erstellung von europäischen Regularien ein.

Überblick über die wichtigsten internationalen Aktivitäten der Flugsicherungsorganisation DWD als National Meteorological Authority im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Gremium/Projekt	DWD-Beteiligung
ICAO	Abgesandter (Member) im MET Panel Experten (Advisors) in den MET-Panel-Arbeitsgruppen MIE, MISD, MRI, MOG, MCRGG Chair EANPG METG (EUR/NAT-Region) Experts EANPG, METATM und METG (EUR/NAT-Region)
WMO	Task Teams/Expert Teams (ET/TT): TT-XML (Formats); TT-AvCI (Aviation Coding Issues), ET-ASC (Aviation, Science and Climate)
EUMETNET **SES** **EASA**	AVAC, AVIMET SESAR Projekte Advisory Group ATM/ANS.TEC
DACH-Kooperation	Steuerungsgruppe, DACH Operations Group, DACH-MWO
MET Alliance	Steering Committee und Board Projekte: TAF- und Trend-Verifikation, AutoMETAR, MOS/TAF-Guidance, KPI, Common Regulations

Seit vielen Jahren arbeitet der DWD-Flugwetterdienst sehr eng mit den Flugwetterdiensten Österreichs (A) und der Schweiz (CH) in der sogenannten DACH-Kooperation zusammen. Ziel ist hier insbesondere, den operationellen Flugwetterdienstbetrieb aller drei Länder zu harmonisieren und zu optimieren. Diese Zusammenarbeit wurde im Rahmen des Projektes **DACH-MWO** im Berichtsjahr fortgeführt.

Neben der DACH-Kooperation haben sich die Flugwetterdienste von neun europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und Schweiz) zur MET Alliance zusammengefunden, um die weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern und die Qualität flugmeteorologischer Dienstleistungen zu verbessern. Auch diese Kooperation wurde im Berichtsjahr fortgeführt.



Lenticularis-Wolken als Anzeichen für Leewellen (Pyrenäen, 28.04.2015),
© Tobias Kemmerer – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39833560

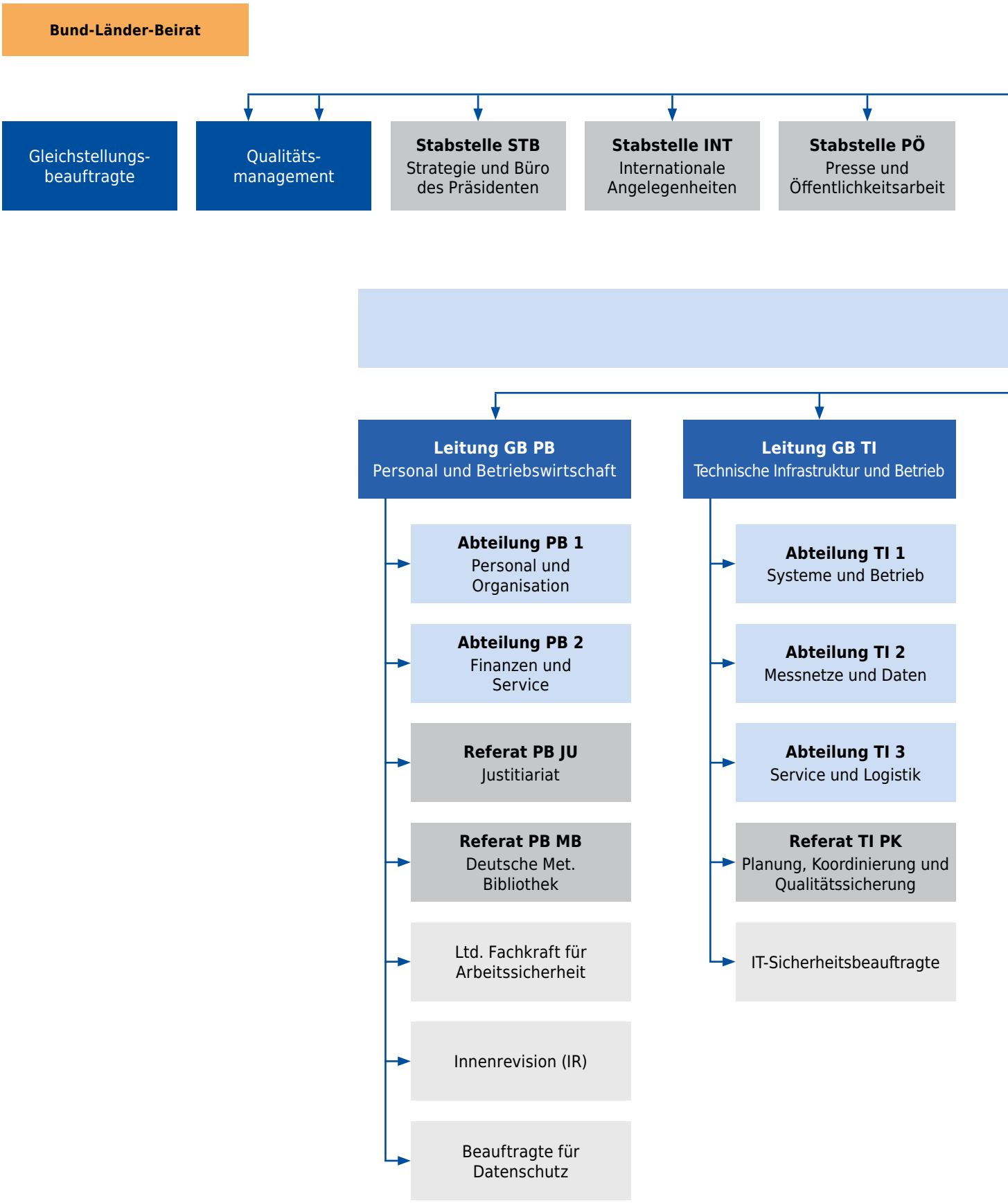


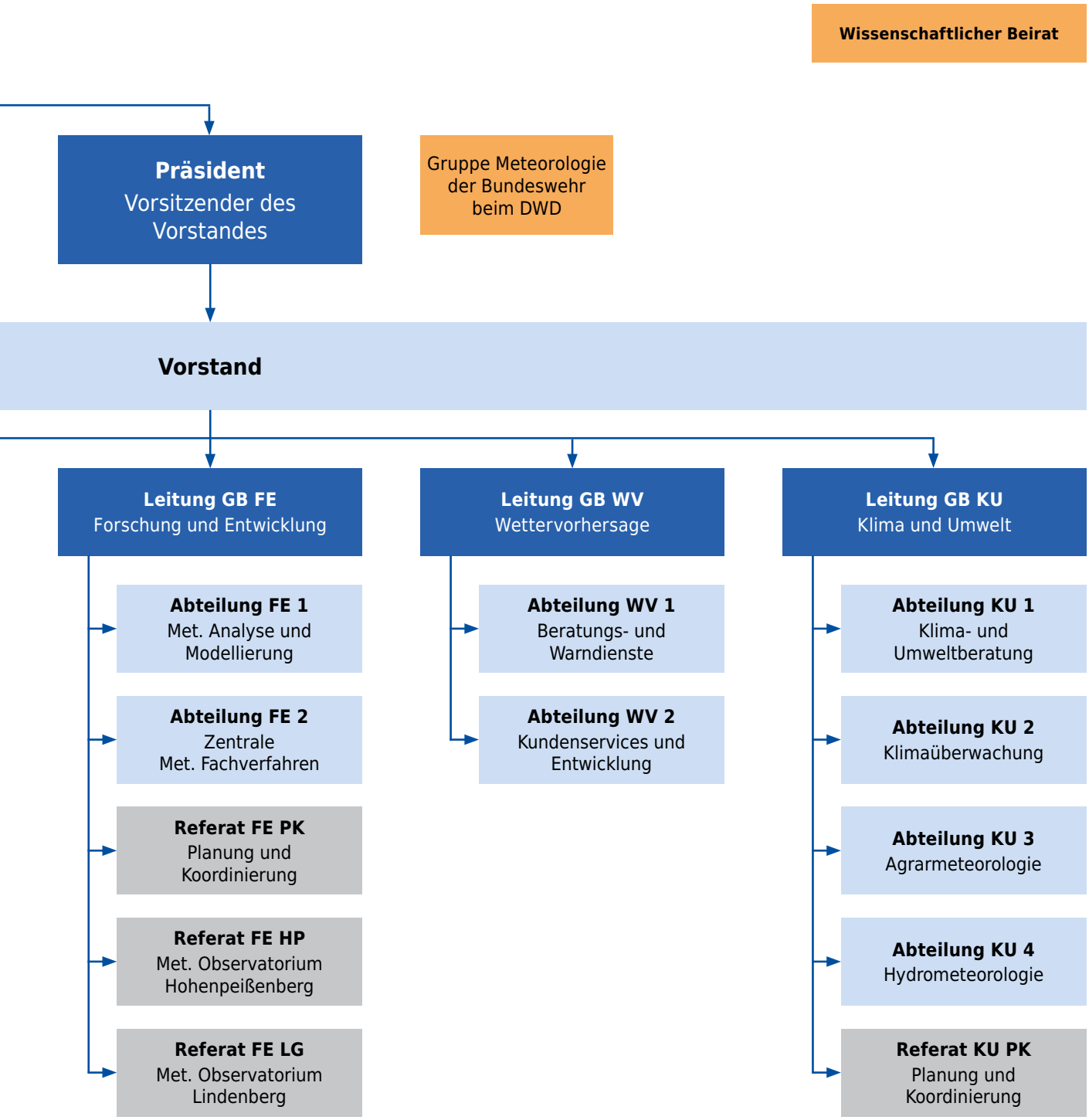
Leewellen

Leewellen entstehen, wenn eine stabil geschichtete Luftmasse einen Gebirgskamm überquert, dabei auf der Luvseite zum Aufsteigen mit adiabatischer Abkühlung, auf der Leeseite zum Absinken bei adiabatischer Erwärmung gezwungen und dann durch den archimedischen Auftrieb in der kälteren Umgebungsluft vertikal beschleunigt wird. So bilden sich bei zeitlich konstanter Anströmung stationäre, vertikale Transversalwellen und mit horizontaler Achse rotierende Wirbel (Leewalzen oder Rotoren). Bei feuchter Luft kondensiert der Wasserdampf in den aufsteigenden Abschnitten der Welle und verdunstet in den absteigenden wieder. Folglich entstehen im Lee in den Wellenscheiteln, senkrecht zur Windrichtung, bandförmige Wolken mit linsenförmigen Querschnitten (Lenticularis-Wolken oder »Föhnfische«). Insbesondere die Rotoren verursachen schwere Turbulenzen und sind für kleine Luftfahrzeuge generell, für Verkehrsflugzeuge unter Umständen gefährlich.

2 DWD-Flugwetterdienst

2.1 Organisation DWD gesamt und Flugwetterdienst




Wissenschaftlicher Beirat
Präsident
Vorsitzender des Vorstandes
Gruppe Meteorologie der Bundeswehr beim DWD
Vorstand
Leitung GB FE
Forschung und Entwicklung
Leitung GB WV
Wettervorhersage
Leitung GB KU
Klima und Umwelt
Abteilung FE 1
Met. Analyse und Modellierung
Abteilung FE 2
Zentrale Met. Fachverfahren
Referat FE PK
Planung und Koordinierung
Referat FE HP
Met. Observatorium Hohenpeißenberg
Referat FE LG
Met. Observatorium Lindenberg
Abteilung WV 1
Beratungs- und Warndienste
Abteilung WV 2
Kundenservices und Entwicklung
Abteilung KU 1
Klima- und Umweltberatung
Abteilung KU 2
Klimaüberwachung
Abteilung KU 3
Agrarmeteorologie
Abteilung KU 4
Hydrometeorologie
Referat KU PK
Planung und Koordinierung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) als nationaler Wetterdienst verantwortlich für die meteorologische Sicherstellung der zivilen Luftfahrt in der Bundesrepublik Deutschland. Der Flugwetterdienst wird zertifiziert und überwacht durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF). Die regulierten und qualitätsgesicherten Leistungen des Flugwetterdienstes werden nach gesetzlichem Auftrag und nach EU-Vorgaben der Luftrauminitiative Single European Sky (SES) als Flugsicherungsdienste erbracht, und nach den SES-Leistungszielen Sicherheit, Kapazität, Kosteneffizienz und Umwelt optimiert. Die fachlichen und technischen Vorgaben des Flugwetterdienstes erfolgen nach den internationalen Standards der ICAO (International Civil Aviation Organisation) und der WMO (World Meteorological Organization).

Die Vorhersage-, Warn- und Beratungsdienste für die Luftfahrt werden innerhalb des Geschäftsbereiches Wettervorhersage (WV) erbracht. Dazu gehören in der Abteilung Beratungs- und Warndienste die Flugwetterzentrale Frankfurt und vier weitere Luftfahrtberatungszentralen in Hamburg, Essen, Berlin und München, sowie die Fachleitung in Offenbach. In der Abteilung Kundenservice und Entwicklung sind vor allem der Kundenservice Luftfahrt und die Entwicklungsreferate für den Betrieb und Entwicklung der flugmeteorologischen Kundenportale tätig.

Im Geschäftsbereich Technische Infrastruktur und Betrieb (TI) werden alle für den Flugwetterdienst nötigen technischen Systeme betrieben und gewartet. Hierzu gehören neben der EDV-Infrastruktur und dem Rechenzentrum vor allem die Messtechnik und die Kommunikationssysteme.

Der Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung (FE) liefert die wissenschaftlichen Grundlagen der numerischen Wettervorhersage mit Datenassimilation, Analyse, Betrieb, Verifikation sowie Innovationen auf diesen Gebieten. Hier werden auch zentrale meteorologische Fachverfahren (z. B. für Turbulenz, Vereisung, Thermik) und die Softwareentwicklung für meteorologische Arbeitsplatzsysteme durchgeführt sowie Fernerkundungsverfahren mittels Satelliten und Wetterradaren fachlich betreut.

Im Geschäftsbereich Klima und Umwelt (KU) werden flugklimatologische Daten ausgewertet und Statistiken erstellt sowie Fragestellungen zum Themenkreis Klima und Klimawandel in Zusammenhang mit dem Luftverkehr bearbeitet.

Der Geschäftsbereich Personal und Betriebswirtschaft (PB) unterstützt die Prozesse des Flugwetterdienstes unter anderem in den Bereichen Personalmanagement, Beschaffung, Rechnungswesen und Luftfahrtkostenrechnung, Liegenschaften und Haushalt.

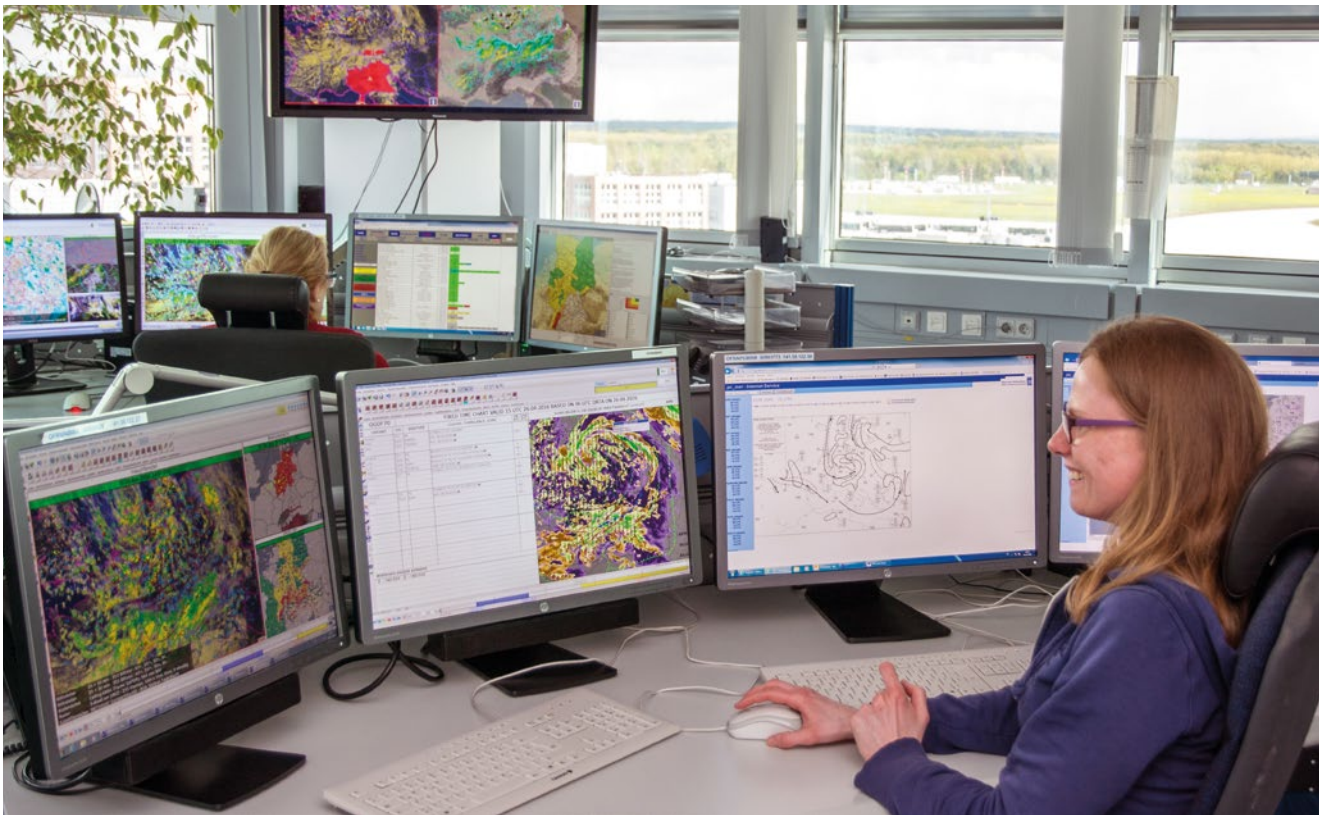
Nicht zuletzt sind die Stabsstellen des Präsidenten des DWD aktiv für den Flugwetterdienst, und zwar in den Bereichen Qualitätsmanagement (QM), Internationale Angelegenheiten sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Zusammenarbeit des zivilen Flugwetterdienstes mit entsprechenden militärischen Dienststellen erfolgt über die Gruppe Meteorologie des Geoinformationsdienstes der Bundeswehr beim Deutschen Wetterdienst (MetBw).

Personalkosten und Mitarbeiterproduktivität

Die Leistungen des DWD, die im Jahr 2022 den Luftfahrtnutzern angeboten wurden, sind in nachstehender Tabelle nach Leistungskategorien aufgeteilt dargestellt. Hierbei sind unter »Interne Leistungen« alle internen Unterstützungs- und Vorarbeiten subsummiert, die zur Erstellung der externen FWD-Leistungen erforderlich sind. Mit »Spezialdienstleistungen« ist die Weiterverarbeitung von Daten und Standardprodukten gemeint, die speziellen Kunden- und Nutzeranforderungen gerecht wird.

Das im Flugwetterdienst des DWD tätige Personal bestand im Jahr 2022 aus 238 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Der abrechenbare Anteil nach Direct Costs betrug für das Jahr 2022 79 VZÄ. Diese lagen für das Abrechnungsjahr 2022 bei 137.531 Stunden und damit niedriger als im Vorjahr. Die Reduzierung des Personalaufwandes konnte durch die im Jahr 2022 erfolgte Einführung von AutoMETAR an den Flugwetterwarten und des daraus resultierenden geringeren Personaleinsatzes erzielt werden. Davon sind im Jahr 2022 gegenüber den Luftfahrtkunden 126.254 mit dem Instrumentenfluganteil (IFR) zusammenhängende Stunden abrechnungsfähig. Werden diese abrechenbaren Stunden den entsprechenden, von der DFS erhobenen Dienstleistungseinheiten bzw. Service Units[1] gegenübergestellt, so ergibt sich ein durchschnittlicher Zeitaufwand pro Service Unit als



▲ *Flugwetterberaterinnen bei der Arbeit*

1) Quelle: DFS

Leistungen des DWD für Luftfahrtnutzer 2022	
Art der Leistung	**Anteil** (in % der geleisteten Arbeitszeiten)
Interne Leistungen für den FWD	52,4
Spezialdienstleistungen (auf Kundenanforderung)	4,2
Leistungen des Flugwetterdienstes	43,4
davon	
FWD Daten und Produkte	0,4
FWD Vorhersagen	26,8
FWD Warnungen	0,6
FWD Bereitstellung/Vertrieb	0,3
FWD Beratung/Information	3,6
Andere LF-Leistungen	11,7

Maß für die Mitarbeiterproduktivität. Aufgrund der in 2022 wieder leicht steigenden Wirtschaftsleistung und der insgesamt rückläufigen COVID-19-Pandemie, stieg die Anzahl der Service Units im Jahr 2022 wieder auf 13.585.772 an. Der durchschnittliche Betriebsaufwand sank dadurch wieder leicht auf ca. 0,01 Stunden Zeitaufwand pro Service Unit. Damit ergibt sich für 2022 ein fast auf Vorkrisenniveau liegender durchschnittlicher Betriebsaufwand des Flugwetterdienstes von 0,01 Stunden pro Service Unit.

Unsere Kolleginnen und Kollegen in der operationellen Wettervorhersage arbeiten im Wechselschichtdienst, sind größtenteils Beamte des gehobenen naturwissenschaftlichen Dienstes des Bundes und seit geraumer Zeit für die Vorhersage- und Beratungstätigkeit im gemeinsamen Betrieb sowohl im Land-See-Wetterdienst als auch im Flugwetterdienst qualifiziert und zertifiziert. Gerade im Flugwetterdienst erfordern altersbedingte Abgänge sowie Bewerbungen von Kolleginnen und Kollegen auf andere Dienstposten innerhalb des DWD eine kontinuierliche Zuführung neuen Personals. Dank aufmerksamen Monitorings der Personalsituation durch die WV-Führungsebene im engen Zusammenwirken mit dem Personalmanagement des DWD können sich abzeichnende, negative Entwicklungen in diesem Sektor rechtzeitig erkannt und so Personalengpässe und die damit einhergehenden übermäßigen Belastungen der verbleibenden Kolleginnen und Kollegen stark reduziert oder vermieden werden.

Ermittlung der Mitarbeiterproduktivität für den Bereich FWD IFR	2021	2022
Direkte Arbeitsstunden auf FWD-Kostenträger des DWD	162.077	137.531
davon für IFR (ca. 92 %)	148.787	126.254
Service Units* (in Tsd.)[1]	8.383	13.586
Mitarbeiterproduktivität für FWD-IFR (in Stunden/Service Unit)	0,02	0,01

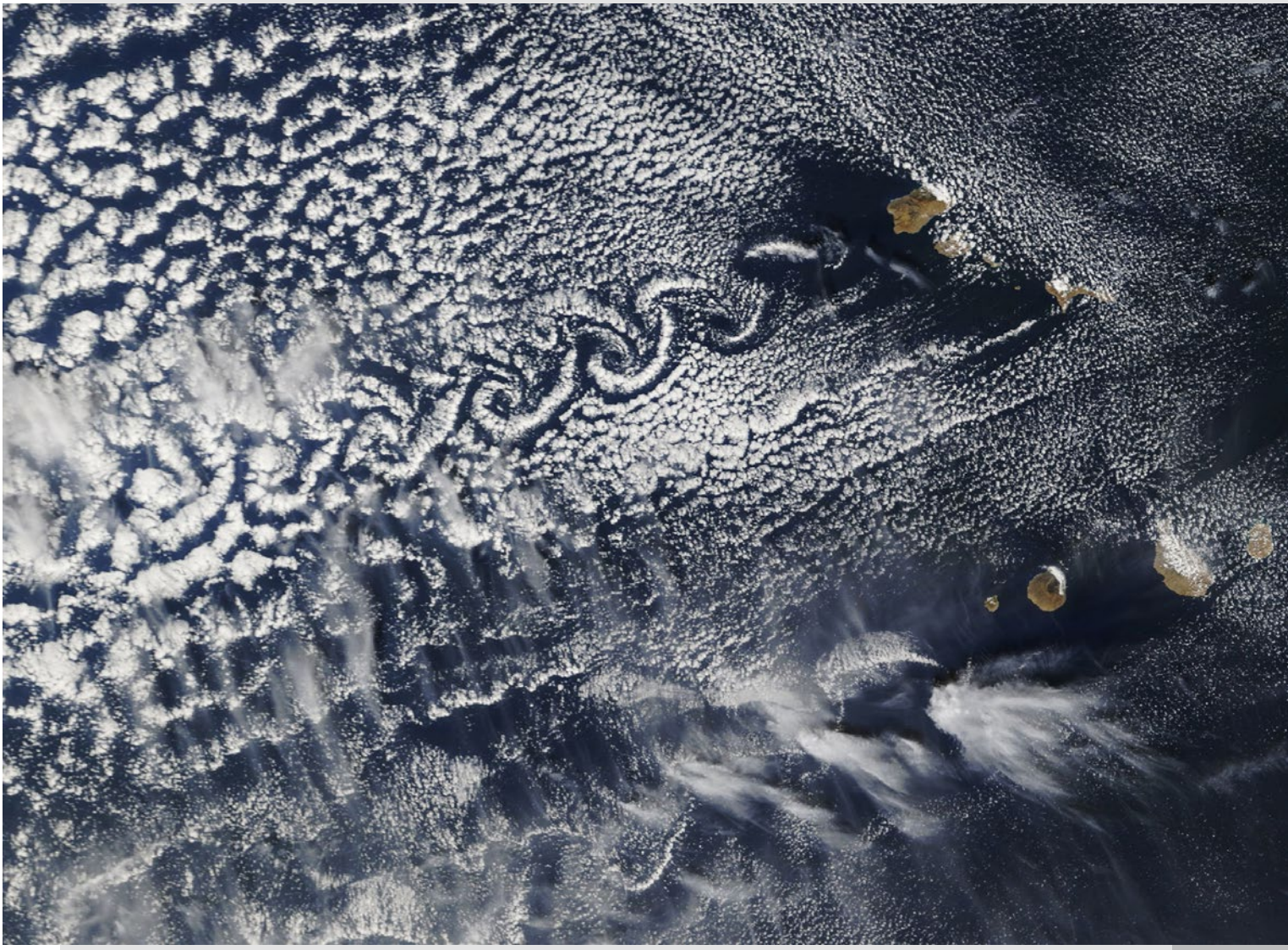
* direkte **und verrechnete** Arbeitsstunden (siehe Text)

1) Quelle: DFS

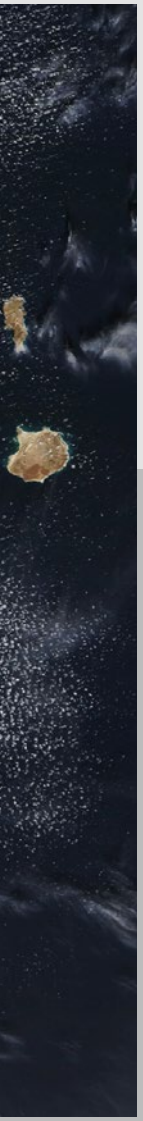


▲ *Niederlassung Essen mit der LBZ West und weiteren Dienststellen*

Prinzipiell werden alljährlich Stellen für die Laufbahnausbildung des gehobenen Dienstes ausgeschrieben, zum einen über das Studium an der Hochschule des Bundes (Fachbereich Wetterdienst, Abschluss als Dipl.-Met. FH), zum anderen für »fertige« Absolventen und Absolventinnen des an verschiedenen deutschen Universitäten angebotenen Bachelorstudienganges der Meteorologie (Abschluss als B. Sc. Met.). Im Berichtsjahr 2022 konnten dem Vorhersagedienst (Land-See- sowie Flugwetterdienst) fünf Absolventinnen und Absolventen zugeführt werden.



Kármánsche Wirbelstraßen im Nordostpassat im Bereich der Kapverdischen Inseln
am 20.12.2020,
© https://earthobservatory.nasa.gov/images/147743/the-stability-of-von-karmans-vortices



Kármánsche Wirbelstraße

Darunter versteht man ein hydrodynamisches Phänomen, bei dem sich im Lee eines umströmten Körpers gegenläufige Wirbel mit vertikaler Rotationsachse bilden. Dabei hängt die Wirbelbildung vereinfacht gesagt von der Dimension des Körpers, von der Strömungsgeschwindigkeit und von der Viskosität des fluiden Mediums ab, was sich durch die „Reynolds-Zahl“ ausdrücken lässt. Bei kleinem Durchmesser des Hindernisses, kleinen Strömungsgeschwindigkeiten oder großer Zähigkeit des Fluids, mithin bei kleinen Reynolds-Zahlen, bleibt die Umströmung laminar. Mit zunehmender Geschwindigkeit löst sich die Strömung ab und im Lee bilden sich zunächst zwei stationäre Wirbel, die bei weiterer Geschwindigkeitserhöhung davondriften. So bildet sich eine periodische Schleppe, in der jeweils gegenläufig rotierende Wirbel, mit einer wiederum von Form und Dimension des umströmten Körpers bestimmten, sog. Ablösefrequenz, aufeinander folgen.

3 Kundendienstleistungen

3.1 Kunden und Leistungen

Dem Flugwetterdienst im DWD obliegt laut Gesetz über den deutschen Wetterdienst die Aufgabe der meteorologischen Sicherstellung des Luftverkehrs. Gemäß LuftVG sind Flugwetterberatungs- und Flugwetterbetriebsdienste und die dafür erforderlichen technischen Einrichtungen bereitzustellen sowie Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Flugmeteorologie zu betreiben. Zu den Aufgaben des Flugwetterdienstes gehören:

Wetterüberwachung: Ohne Wetterbeobachtungen ist jegliche Wettervorhersage unmöglich! Der Deutsche Wetterdienst führt kontinuierlich meteorologische Beobachtungen durch, z. B. des aktuellen Wetters, der Bewölkungsverhältnisse, der Sichtweite, der Niederschläge (Art und Menge), des Windes (Geschwindigkeit, Richtung, Böigkeit und an ausgewählten Flugplätzen auch Scherwindparameter), Temperatur und Luftfeuchtigkeit; und zwar an Bodenstationen sowie mittels Radiosonden und durch das europäische Flugzeug-Messsystem E-AMDAR (EUMETNET Aircraft Meteorological Data Relay). Diese In-situ-Beobachtungen werden in zunehmend höherer raum-zeitlicher Auflösung ergänzt durch Fernerkundungsinformationen aus dem DWD-Radarverbund sowie von verschiedenen Wettersatelliten.

Wettervorhersage: Moderne Wetterprognosen basieren auf Modellen der numerischen Wettervorhersage (NWV), wobei die im Deutschen Wetterdienst entwickelten Prognosemodelle einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegen und die verwendete Rechentechnik (Netzwerke, Supercomputer zur Integration der Modellgleichungen, Datenbankserver sowie Workstations und Personalcomputer) stets dem steigenden Datenvolumen angepasst wird. Neben dem gerade für den Flugwetterdienst so wichtigen Nowcasting, abgeleitet aus aktuellen Wetterbeobachtungen, bilden die Resultate der NWV in Form von raum-zeitlichen Darstellungen physikalischer Größen und meteorologischer Parameter sowie der Output verschiedener Anschlussverfahren die Grundlage automatischer Vorhersagen und dienen den Prognostikern als Fundament zur Erstellung einer Vielzahl flugmeteorologischer Produkte und Dienstleistungen.

Wetterwarnung: Der Flugwetterdienst warnt vor beobachteten und vorhergesagten fluggefährdenden Wettererscheinungen en-Route sowie vor Wetterereignissen mit Auswirkungen auf den An- und Abflug, den Rollverkehr sowie auf Vorfeldaktivitäten an den Flugplätzen. Zu den potentiell gefährlichen meteorologischen Erscheinungen während des Streckenfluges zählen Gewitter, Turbulenzen, Vereisung von Luftfahrzeugen und ggf. schlechte Sichtverhältnisse. Start und Landung sowie der Flughafenbetrieb im Allgemeinen werden durch Gewitter, heftige Niederschläge, Glättephänomene, schlechte Sichten sowie starke Winde, Böen und Scherwinde in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt. Der DWD bietet eine Reihe spezifischer Warnprodukte für die Flugzeugbesatzungen im Cockpit, für die Flugsicherungsorganisationen zum Zwecke der Flugplanung, Flugführung und Luftraumüberwachung sowie für die Flughafenbetreiber zur Steuerung der Bodenverkehrsdienste an.

Flugwetterberatung: Zuverlässige und aktuelle Wetterinformationen sowie präzise Prognosen tragen wesentlich zur Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Luftverkehrs bei. Nach § 3a Abs. 2 LuftVO ist jeder Flugzeugführer verpflichtet, für Flüge, die über die Umgebung des Startflugplatzes hinausführen (Überlandflüge), und vor Flügen nach Instrumentenflugregeln (IFR) eine qualifizierte Flugwetterberatung einzuholen. Die Beratung kann mündlich, telefonisch oder im Self-Briefing über das Internet erfolgen. Inhalt des »Wetter-Briefings« sind insbesondere Informationen über die meteorologischen Bedingungen am

Start- und Zielflugplatz, auf möglichen Ausweichflugplätzen, sowie über die Wetterlage und die Wetterentwicklung auf der geplanten Flugstrecke.

Das Leistungsprogramm des Flugwetterdienstes im DWD genügt nationalen und internationalen Richtlinien und Verordnungen (LuftVG, EU, ICAO, WMO). Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sind oberstes Ziel im Luftverkehr.

Die Optimierung von Flugrouten im flugklimatologischen Sinne zu wirtschaftlicher Flugdurchführung, zur Vermeidung fluggefährdender Wettererscheinungen, zur Schonung von Umwelt und Klima, aber auch die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung in der Luftfahrtbranche und nicht zuletzt die rasch zunehmende Anzahl **Unbemannter Luftfahrzeuge** (engl. **Unmanned Aerial Vehicles** bzw. umfassender **Unmanned Aircraft System –** UAS, umgangssprachlich **Drohnen)** verschiedener Klassen als neue Luftverkehrsteilnehmer stellen große fachliche und technische Herausforderungen dar, denen sich auch der DWD als größter flugmeteorologischer Dienstleister in Deutschland stellen muss und denen er mit einem modernen, sich laufend weiterentwickelnden Produkt- und Leistungsportfolio begegnet.

So helfen wir unseren Kunden erfolgreich zu sein, unterstützen die Allgemeine Luftfahrt sowie die Luftverkehrswirtschaft in Deutschland und leisten auf europäischer Ebene einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der SES-Leistungsziele Sicherheit, Kapazität, Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit des Luftverkehrs.

Die nachfolgend aufgeführten Kundengruppen der Allgemeinen Luftfahrt und der Verkehrsluftfahrt nutzen die Produkte und Dienstleistungen des DWD-Flugwetterdienstes zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben:

- Flugsicherungen (DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, EUROCONTROL, etc.)
- Internationale Verkehrsflughäfen und regionale Flugplätze in Deutschland sowie deren Dienstleister
- Linien- und Charterverkehr inkl. der Luftfrachtbranche
- Geschäftsreiseflugverkehr
- Private Luftfahrt inkl. Luftsport
- Fliegende Einheiten von Polizei, Rettungsdiensten und des Katastrophenschutzes
- Luftfahrtbehörden
- IT-Systemhäuser (aeronautischen Datenverarbeitung und Navigation)
- Luftfahrtverbände und Vereine
- Flugschulen
- Flugmodelle und unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS)

Alle Dienstleistungen des DWD für die Luftfahrt werden in Abstimmung mit dem BMDV in einem Leistungskatalog Flugwetterdienst aufgeführt. Dabei wird zwischen regulierten Flugwetterdienst-Leistungen, die im Auftrag des Staates zur Versorgung der Luftfahrt erbracht und in der Regel über Gebühren und den Bundeshaushalt gedeckt sind und solchen, die im Auftrag eines Kunden erfolgen und individuell abgerechnet werden, unterschieden.

Die Systematik zur Luftfahrtkostenrechnung mit der Verteilung der Kosten auf An-/Abflug und Streckenflug sowie die Abgrenzung zwischen Instrumentenflug (IFR) und Sichtflug (VFR) ist dem Kapitel 6 zu entnehmen.

Die folgenden Tabellen zeigen die Anzahl verschiedener Produkte und Leistungen, getrennt nach Luftfahrtkundengruppen und die Umsätze für die entgeltpflichtigen Leistungen für das Berichtsjahr 2022.

Anzahl erstellter Produkte und Leistungen des DWD zur meteorologischen Sicherung der Luftfahrt im Jahr 2022

Leistungen	Anzahl in 2022
Meteorologische Dienstleistungen für die IFR-Luftfahrt	
Mündliche Flugwetterberatungen	1.492
TAFs für deutsche Flughäfen	68.923
Trend-Vorhersagen (internationale Verkehrsflughäfen)	237.533
METAR (internationale Verkehrsflughäfen)	266.821
SPECI (internationale Verkehrsflughäfen)	82.778
SIGMETs, Flughafenwarnungen, Windscherungswarnungen	10.725
GAFOR-Gebietewarnungen	23.532
Flugzeugwettermeldungen (ARS/PIREP)	844
Low-Level Significant Weather Charts	4.996
Flugwetterübersichten/3-Tage-Prognosen	14.334
Meteorologische Dienstleistungen ausschließlich für die VFR-Luftfahrt	
Vorhersagen für Low-Level-Flüge (GAFOR)	10.507
Mündliche Flugwetterberatungen (nur VFR)	19.580
Meteorologische Dienstleistungen für Rettungsdienste, Flugsicherung und Flughäfen	
Spezialvorhersagen für Such- und Rettungsoperationen	11.285
Spezialvorhersagen für die Flugsicherung (Höhenwindprognose)	5.846
Spezialvorhersagen für Flughäfen und Air Traffic Management (Flughafenvorhersagen, Winterdienst, ATM-Beratungen)	156.084
Selfbriefingdienste für die zivile Luftfahrt (IFR / VFR), Flughäfen und Luftfahrtdienstleister	
Kunden der Selfbriefingsysteme pc_met Internet Service	15.292

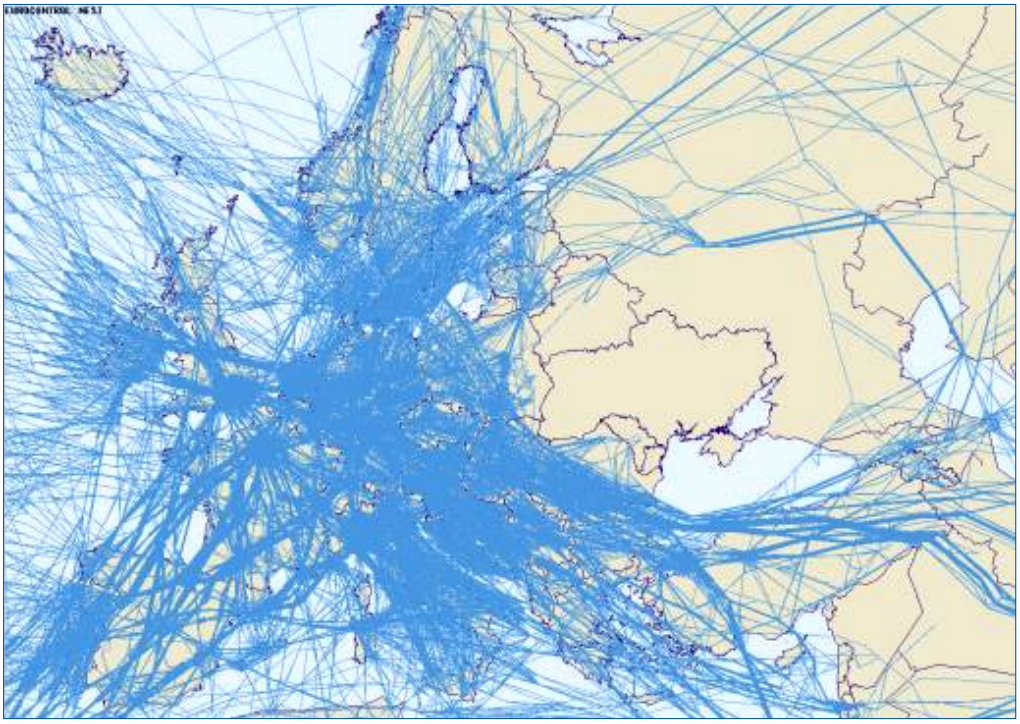
Umsätze aus meteorologischen Spezialdienstleistungen zur Sicherung der Luftfahrt 2022

Produktgruppe	(EUR)
Selfbriefingsysteme (pc_met u. a.)	932.316
Flugmeteorologische Gutachten und Auskünfte (inkl. Sachverständigenleistungen nach JVEG)	3.545
Meteorologische Betreuung der Regionalflugplätze einschließlich Ausbildung des Personals	220.587
Mehrwertdienste (individuelle mündliche Flugwetterberatungen, TAF-Guidance und abgeleitete Produkte)	59.183
Erstellung/Bereitstellung flugmeteorologischer Informationen für Flughäfen und Service Provider	124.999
Sonstiges (Lehrfilme für die Pilotenaus-/-fortbildung, Flugwetterseminare für Piloten etc.)	9.561
Umsatz Spezialdienstleistungen gesamt	**1.350.191**

Auch das Jahr 2022 brachte der Luftfahrtbranche einige Herausforderungen. Nachdem die Beschränkungen durch die COVID-19-Pandemie aufgehoben wurden, zeigte auch der Flugverkehr wieder deutlich steigende Verkehrszahlen. Laut »Performance Review Report 2022« von EUROCONTROL konnten 2022 insgesamt 9,2 Millionen Flüge verzeichnet werden. Dieser Wert lag ca. 17 % unter dem Niveau von 2019, war jedoch ein Plus von 48 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Höchststand an täglichen Flugbewegungen wurde am 8. Juli 2022 verzeichnet, an dem 32.115 Flüge abgewickelt wurden.

Wie EUROCONTROL in seinem »Annual Network Operations Report 2022« berichtet, gab es im Jahr 2022 fast 5 Millionen Minuten wetterbedingter ATFM-Verspätungen. Dies entspricht 77 % des Niveaus von 2019. Im Sommer 2022 erreichte das Verkehrsaufkommen knapp 90 % des Niveaus von 2019, die Pünktlichkeit der Flüge war im Sommer 2022 jedoch so schlecht wie nie zuvor. Die mittlere Abflugverspätung betrug 22,1 min pro Flug, was 6,2 Minuten pro Flug höher ist als 2019. Darüber hinaus betrug die ATFM-Verspätung im Streckenflug im Sommer 2022 3,0 Minuten pro Flug, was deutlich über dem SES Kapazitätsziel von 0,5 Minuten pro Flug für 2022 liegt. Dabei ist aber zu beachten, dass wegen des Krieges in der Ukraine auch weniger Luftraum zur Verfügung stand und in den wichtigsten Teilen des europäischen Luftverkehrsnetzes das Verkehrsaufkommen bis zu 30 % über dem von 2019 lag.

Ab Mitte Mai 2022 verschlechterte sich die Pünktlichkeit im europäischen Luftverkehr deutlich. Die Sperrung des ukrainischen Luftraums infolge des Krieges zwang die Flugsicherungsorganisationen, Flüge über den mittelosteuropäischen Luftraum umzuleiten. Die Luftverkehrskontrollstelle in Budapest (Budapest Air Control Center) verzeichnete ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen als 2019, was zu unerwarteten Engpässen in der Streckenkapazität führte. Darüber hinaus gab es vermehrt militärische Flugbewegungen, die zusätzlichen Luftraum in Deutschland und Polen beanspruchten und den zivilen Luftverkehr in vielen Sektoren beeinträchtigte. An einigen internationalen Flughäfen, vor allem im Vereinigten Königreich, in Deutschland und den Niederlanden, traten verschiedene Probleme auf, die die Abfertigung verzögerten. Die Ursache für diese Probleme ist der Personalmangel nach der COVID-Pandemie. Betriebliche Schwierigkeiten in Teilen des deutschen, französischen und tschechischen



◀ *Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Flugrouten im europäischen Luftverkehrsraum*

Luftraums führten zu Einschränkungen und Flugverspätungen.

Zwischen Mai und Juli 2022 meldete vor allem das Upper Air Control Center Karlsruhe der DFS meteorologisch bedingte Kapazitätseinbußen. Jedoch erreichten die durch schlechtes Wetter verursachten Störungen im Luftverkehr laut EUROCONTROL bei weitem nicht die Werte des Jahres 2019, denn der Sommer 2022 war der sonnigste und einer der wärmsten und trockensten in Deutschland seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen 1881 und damit weniger von konvektiven Ereignissen geprägt. Es liegt auf der Hand, dass kapazitiv ausgelastete Lufträume sensibler gegenüber Wettereinflüssen sind als Sektoren, in denen die Verkehrsströme noch ausreichend Platz finden.

Vergleicht man den Umfang der flugmeteorologischen Produkte und Leistungen aus den Jahren der COVID-19-Pandemie mit denen aus 2022 wird man kaum eine Veränderung feststellen, denn die Leistungen des Flugwetterdienstes werden unabhängig von der Verkehrsdichte erbracht. Allein bei den Flugzeugwettermeldungen, die von den Besatzungen über die DFS an den DWD gemeldet werden und dann in die Produkte Special Air Report bzw. PIREP münden, zeigt sich eine Abhängigkeit von der Anzahl der durchgeführten Flüge. Im Jahr 2019 (vor Corona) lag die Anzahl registrierter Flugzeugwettermeldungen bei 1284, 2020 bei 611 und 2021 bei 663. 2022 hat sich die Anzahl der Flugzeugwettermeldungen wieder leicht erhöht und erreichte einen Wert von 844.

Die Versorgung der Kunden mit flugmeteorologischen Informationen und Produkten erfolgt über verschiedene Vertriebswege. Dabei werden die Richtlinien des BSI beachtet, d. h. die übermittelten Daten werden in ihren Grundwerten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit angemessen geschützt. Ein vom DWD betriebener, gesicherter Server (data.dwd.de) bietet nach Authentifizierung den Datenabruf über die Protokolle HTTPS und SFTP an. Flugwetterinformationen werden außerdem über die Briefing-Portale, via E-Mail, per Push-Service oder über einen Geoserver zur Verfügung gestellt.

Der konkrete Übertragungsweg richtet sich in Abstimmung mit dem Kunden nach der Art der Daten und Produkte. So muss z.B. die Versendung bzw. Übermittlung von Warnungen aktiv durch den DWD erfolgen, etwa telefonisch oder über E-Mail, während die Lieferung regelmäßig erstellter Produkte, wie beispielsweise Modellvorhersagedaten oder Radarbilder, auf passivem Modus über Server (Datenserver, Geoserver) oder Briefing-Portale erfolgen kann. Über den Geoserver des DWD werden z.B. die Produkte NowcastMIX-Aviation, NowcastMIX-Winterwetter, NowCastSAT-Aviation, Turbulenz, Vereisung und einige Modell-Layer, aber auch Radar- und Satellitendaten angeboten.

Der DWD bietet eine SWIM-konforme Datenabgabeschnittstelle an. Der Aufbau erfolgte im Rahmen eines EU-geförderten Projektes im Rahmen des Single European Sky ATM Research Programms (SESAR) gemäß den gesetzlichen Vorgaben und vorgeschriebenen Formaten und Protokollen. Deren aktuelle Nutzer sind Vertreter verschiedener Kundengruppen, wie etwa Fluggesellschaften, Flugsicherungsorganisationen, Systemhäuser sowie der EUROCONTROL-Netzwerkmanager. Grundsätzlich ist diese Schnittstelle eine reine Maschine-Maschine-Schnittstelle und unterstützt die im Global Air Navigation Plan (GANP) der ICAO und im ATM-Masterplan beschriebene Vollautomatisierung der Verkehrsluftfahrt. Die Leistungen des DWD werden je nach Anwendungszweck oder Kundengruppe gebündelt bereitgestellt. Als erste Daten bzw. Produkte stehen METAR, TAF, SIGMET (im IWXXM-Format) sowie das harmonisierte Turbulenz- und Vereisungsprodukt aus dem SESAR Implementierungsprojekt European Harmonised Forecasts of Adverse Weather zur Verfügung. Eine Servicebeschreibung wurde in der zentralen europäischen SWIM Registry veröffentlicht. Die SWIM Registry ist dabei nicht die Datenquelle selbst, sondern eher ein Verzeichnis, in dem die Services einheitlich beschrieben sind. Diesen Beschreibungen kann entnommen werden, was die Services liefern und wie sie genutzt werden können. Zusätzlich erhält der potenzielle Kunde die Kontaktdaten des Anbieters. Ein Vertragsabschluss zur Nutzung eines SWIM-Service erfolgt dann direkt zwischen Kunde und Anbieter.

Die Tower-Lotsen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH an den internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland benötigen zeitnah Messwerte der dort aktuellen meteorologischen Parameter und erhalten diese über direkte Modemstrecken. Dazu wird das Automatische System zur Datenerfassung und -Verbreitung (ASDUV) eingesetzt, bestehend aus verschiedenen Sensoren in unmittelbarer Nähe des Start-Landebahnsystems (u. a. Wind, Sichtweite, Luftdruck, Temperatur, Feuchte, Ceiling) und entsprechender Rechentechnik zur Auswertung und visuellen Darstellung der gemessenen Parameter sowie zur Erstellung von Wettermeldungen und Datentelegrammen. Auch die Center-Lotsen an der DFS-Zentrale in Langen erhalten meteorologische Daten vom DWD, und zwar von einem speziellen Server über eine abgesicherte und redundant ausgelegte Verbindung.

Auch die Regionalflugplätze werden mit qualitätsgesicherten meteorologischen Daten versorgt. Die Durchführung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes erfolgt im Gegensatz zu den internationalen Verkehrsflughäfen mit flugplatzeigener Mess- und Datenverarbeitungstechnik (AWOS) und mit dem Personal des Flugverkehrsdienstes oder des Flugplatzunternehmers. Die Technik ist vom DWD musterzugelassen und wird nach einer technischen Abnahme am Flugplatz in Betrieb genommen. Die Fluglotsen im Tower haben direkten Zugriff auf die Messwerte. Die verschlüsselten Flugplatzwettermeldungen werden an die entsprechenden Kunden verteilt und auch in den Briefing-Portalen des DWD angeboten.

Der DWD kooperiert zur Versorgung der Verkehrsluftfahrt mit externen Dienstleistern für Wetter- und Navigationsdaten, in deren Software die Prozesse der Flugplanung und der meteorologischen Navigation dynamisch miteinander verbunden sind. In jüngster Zeit haben diese digitalen Systeme und Applikationen die klassischen »Papierkarten« und Übertragungswege weitgehend abgelöst. Zukünftig werden alle Wetter-, Luftraum- und Verkehrsinformationen digital dargestellt und übermittelt. Eine optimale und zuverlässige Navigation setzt hochwertige, aktuelle und jederzeit verfügbare flugmeteorologische Daten voraus, die der Deutsche Wetterdienst hauptsächlich über Geoserver bereitstellt.

Auch im digitalen Zeitalter ist die Kommunikation zwischen Prognostikern und Kunden in Form der regelmäßigen und situativen Wetter-Briefings für die Verkehrsluftfahrt (telefonisch oder persönlich) sowie die individuelle telefonische Flugwetterberatung für die Allgemeine Luftfahrt oder die fliegenden Einheiten der Polizei, der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes durch die Flugwetterzentrale Frankfurt (FWZ) und die Luftfahrtberatungszentralen (LBZn) von besonderer Bedeutung.

Nicht zuletzt bietet der DWD Selfbriefing-Systeme zum individuellen Flugwetter-Briefing an. Neben den Schlüsselkunden der Verkehrsluftfahrt haben alle Flugzeugführer der Allgemeinen Luftfahrt die Möglichkeit, sich auf diese Art und Weise alternativ oder ergänzend zur individuellen Flugwetterberatung zu informieren. Nachfolgend werden die drei inhaltlich auf die jeweilige Nutzergruppe zugeschnittenen Flugwetter-Selfbriefing-Systeme des Deutschen Wetterdienstes kurz beschrieben.

Selfbriefing-Systeme

- **Meteorological Airport Briefing (MAB)**

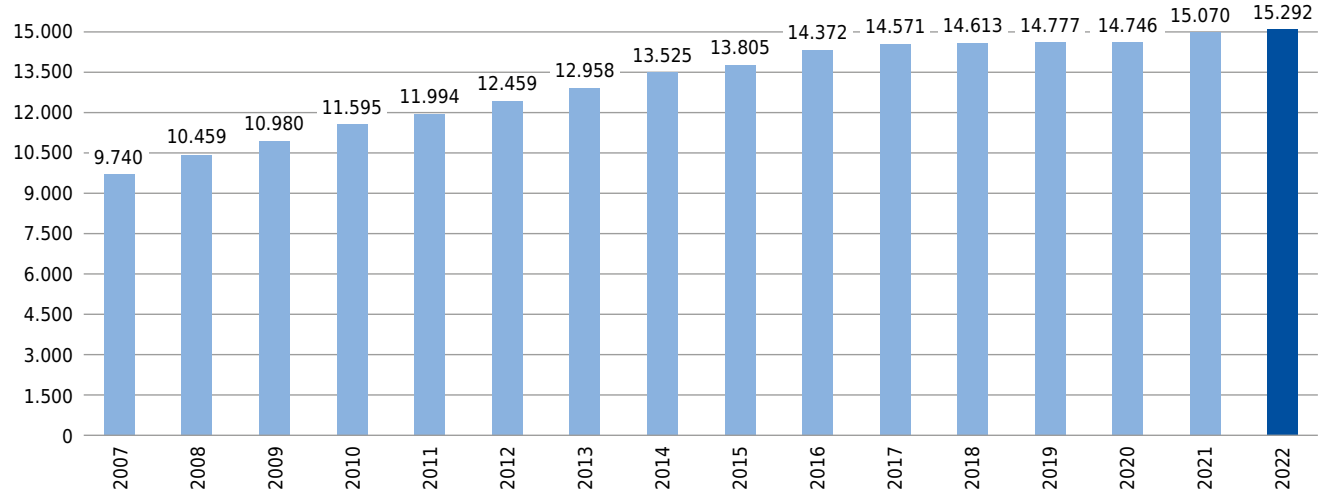
  Meteorological Airport Briefing ist ein webbasiertes Portal mit meteorologischen Produkten für das Air Traffic Management (ATM) und Airport Collaborative Decision-Making (A-CDM). Das MAB unterstützt die Prozesssteuerung auf Flughäfen, die dort ansässigen Flughafendienstleister (z. B. Winter- und Verkehrsdienste), aber auch Fluggesellschaften und Flugsicherungsorganisationen. MAB beinhaltet die von der jeweiligen Luftfahrberatungszentrale bzw. der Flugwetterzentrale Frankfurt speziell für die Verkehrsflughäfen erstellten Airport-Briefing-, Nowcast- und Winterdienstberichte sowie die kundenspezifischen Radar-, Gewitter- und Blitzinformationen. Hierzu gehören auch die Produkte NowCastMIX-Aviation und NowCastMIX-Winterwetter sowie die Anwendung WarnELEC. Über MAB werden außerdem die Flugverkehrsdienste für das Upper Air Control Center Karlsruhe der DFS und von EUROCONTROL in Maastricht versorgt. Darüber hinaus steht ein eigener Bereich spezieller Produkte für den Network Manager von EUROCONTROL und die Fluggesellschaften zur Verfügung, der u. a. die **Cross Border Convection Forecast** anbietet (siehe weiter unten, Absatz **Effiziente und flexible Produkterstellung durch neue Paradigmen).**

- **Heliportal**
  Eigens für Hubschrauberbesatzungen bietet der DWD das Flugwetter-Briefing-System **Heliportal** zur meteorologischen Flugvorbereitung an. Spezialprodukte wie Nachtflugvorhersage mit Bildverstärkerbrillen (BIV), Marinogramme und Seegangsvorhersagen für Einsätze im Offshore-Bereich ergänzen die Standardprodukte des Flugwetter-Briefings.
- **pc_met Internet Service (www.flugwetter.de) und DWD FlugWetter-App**
  Für die Piloten der Verkehrsluftfahrt und der Allgemeinen Luftfahrt bietet der DWD das Selfbriefing-System **pc_met Internet Service** zur meteorologischen Flugvorbereitung an. Neben Warnungen, Vorhersageberichten und Wetterkarten, werden räumlich hoch aufgelöste Radar-, Blitz- und Satelliteninformationen in z. T. fünfminütiger Aktualisierungsfrequenz angeboten. **pc_met** ist seit über 20 Jahren etabliert und wird derzeit von über 15.000 Kunden genutzt.

Die Briefing-Systeme im DWD werden kontinuierlich dem raschen wissenschaftlich-technischen Fortschritt angepasst, beispielsweise werden unsere meteorologischen Informationen zunehmend in Geowebdienste eingebunden. Erste Anwendungen stehen bereit, so basiert etwa die Visualisierungssoftware der NowCastMIX-Produkte im Meteorological Airport Briefing und im Heliportal auf Geowebdiensten.

Für Kunden des Flugwetter-Briefing-Systems **pc_met Internet Service** bietet der Deutsche Wetterdienst mit der **DWD FlugWetter-App** eine mobile Ergänzung an. Diese App ermöglicht es den Piloten, z. B. kurz vor dem Abflug das aktuelle Wetter für Start, Ziel und die geplante Strecke mit aktuellen Radar- und Blitzinformationen, der GAFOR und geltenden Warnungen zu überprüfen.

pc_met Kunden in den Jahren 2007 bis 2022



Die **DWD FlugWetter-App** wird kontinuierlich mit zusätzlichen Wetterinformationen und Funktionalitäten erweitert. So wurden 2022 die Vorhersagedaten aus dem WAWFOR-Luftfahrtdatensatz für die Region Europa implementiert. Wichtige Parameter wie Signifikantes Wetter, Sichtweite, Bewölkung, Niederschlag, Wind, Temperatur, Vereisung, Turbulenz und Konvektion werden nun in einstündigen Intervallen für einen Vorhersagezeitraum von bis zu 48 Stunden interaktiv visualisiert.

Innovationen in der Kundenversorgung

- **Effiziente und flexible Produkterstellung durch neue Paradigmen**

In seiner Rolle als zertifizierter »MET-Provider« in Deutschland erstellt der DWD eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen. Diese sind teilweise durch internationale Gesetzgebungen reglementiert, teilweise werden Anforderungen von Schlüsselkunden in Routineprodukten umgesetzt. Dabei wird oftmals gefordert, dass die meteorologischen Produkte nicht nur in Textform, sondern auch in grafischer oder alphanumerischer Form bereitgestellt werden, um unseren Kunden eine hohe Flexibilität bei der Datennutzung zu erhalten.

Dazu nutzt der DWD moderne Paradigmen der meteorologischen Produkterstellung, die einen am Phänomen orientierten und harmonisierten Ansatz realisieren. So führt das gemeinsame Erstellen von Vorhersagekarten mittels »Collaborative Editing«, wobei mehrere Prognostiker simultan in einer virtuellen Arbeitsumgebung agieren, zu einer zwangsläufig konsistenten Wettervorhersage, wie beispielsweise im Falle des **Cross Border Convection Forecasts** mit 24 beteiligten Flugwetterdiensten. Dadurch werden nationale Diskrepanzen im Produkt a priori verhindert und den europäischen Luftfahrtkunden eine solide Entscheidungsgrundlage geboten.

Des Weiteren werden auch Prinzipen des **Datenbasierten Arbeitens** umgesetzt, d. h., statt für jedes einzelne flugmeteorologische Produkt einen spezifischen Workflow mit mehr oder weniger großem Aufwand abzuhandeln, wird ein zentraler Datensatz (ggf. kollaborativ) erzeugt und gepflegt, aus dem »On Demand« und relativ einfach verschiedene Kundenprodukte abgeleitet werden können. Dieser Ansatz ermöglicht auch die Bereitstellung von »Rohdaten« für eine Verarbeitung und Visualisierung auf Nutzerseite (SWIM-Kompatibilität).

Auf diese Art und Weise werden derzeit die Upper Air Significant Weather Chart (UA-SWC) und die Significant Weather Chart für die Flight Information Region (FIR-SWC) erzeugt. Genutzt wurde 2022 diese Arbeitsweise auch bei der Bereitstellung von Vorhersagen für Verlegungsflüge der Luftwaffe nach dem »Kleeblattmodell« und für Flüge im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel. Die Luftfahrtberatungszentralen können mit diesem Verfahren zeitnah auf Kundenanforderungen reagieren und spezifische Kundenwünsche erfüllen.

- **Blitzwarntool WarnELEC**

Für die Erkennung von Gewitteraktivität wird den Flughafenbetreibern, Bodenverkehrsdiensten und Flugsicherungsorganisationen das Blitzwarntool WarnELEC angeboten. WarnELEC ist eine geowebbasierte Browser-Anwendung, die aktuelle RADAR- und Blitzdaten in vordefinierten Warnbereichen mit unterschiedlichen Radien um den Flughafenbezugspunkt in hoher raum-zeitlicher Auflösung darstellt und die zeitliche Verlagerung der Blitzaktivität – von der Vergangenheit bis zum aktuellen Zeitpunkt beobachtet und bis zu zwei Stunden in die Zukunft extrapoliert – in Form von Vorhersage-

polygonen visualisiert. Wenn erforderlich, kann eine automatisierte Blitzschlagwarnung per E-Mail versendet werden. Seit Jahresbeginn 2021 wird WarnELEC operationell genutzt und im Berichtsjahr mit den in der Praxis gewonnenen Erfahrungen fortentwickelt.

- **Kundenversorgung durch externe IT-Dienstleister**

  Der Deutsche Wetterdienst stellt seinen Kunden fortwährend ein umfangreiches Portfolio an flugmeteorologischen Daten, Produkten, Verfahren und Dienstleistungen zur Verfügung. Doch gerade in der Luftfahrt sind die Anforderungen häufig sehr individuell, sei es bei speziellen Wünschen in der grafischen Darstellung oder bei der Datenhaltung im kundeneigenen IT-System. Folglich bietet der DWD seine Daten und Produkte nicht ausschließlich über die hauseigenen Briefing-Systemen an, sondern liefert zusätzlich auch direkt an Abnehmer, die z. B. die Rohdaten selbst alphanumerisch oder/und visuell darstellen möchten. Auf diesem Wege kann der Kunde speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmte Flugwetterdaten in seine Prozessabläufe integrieren und so den Nutzwert der Daten gegenüber dem »Briefing-Pauschalangebot« erhöhen. Viele Kunden beauftragen zur Systemintegration im IT-Bereich auch Drittanbieter, denen der DWD die bereits von der Luftfahrt finanzierten flugmeteorologischen Daten zur Verfügung stellt. Dabei wird lediglich ein Bereitstellungsentgelt berechnet, um die Luftfahrtbranche nicht mehr als nötig finanziell zu belasten. Diese Lieferprozesse unterliegen speziellen Nutzungsbedingungen und sind vertraglich geregelt, beispielsweise muss bei der digitalen Verarbeitung meteorologischer Daten deren Aussagekraft erhalten bleiben. Der Sicherstellung der Integrität von Flugwetterinformationen bei der Implementierung und Darstellung in Fremdsystemen liegt das Dokument AMC DWD-01 Display of Meteorological Information zugrunde.

Unbemannte Luftfahrt

- **Neuer Rechtsrahmen**

  Mit der DVO 2021/664 wurde 2021 der Rechtsrahmen für die unbemannte Luftfahrt (Unmanned Aircraft Systems) erneut erweitert und erlaubt nun den EU Mitgliedsstaaten, mittels eines U-Space genannten Regelwerkes, den Betrieb von Drohnen in das Luftraummanagement aufzunehmen. Um auch dieser Klasse von Luftfahrzeugen einen flugmeteorologisch abgesicherten Betrieb, inklusive Flugvorbereitung, Navigation und Flugdurchführung zu ermöglichen, müssen sich die Flugwetterdienste völlig neuen Herausforderungen stellen. Der Kundenservice Luftfahrt des DWD unterstützte in diesem Zusammenhang das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), das Luftfahrt-Bundesamt (LBA), das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) und die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bei der Umsetzung der EU-Durchführungsverordnungen in nationales Recht und ist in der Arbeitsgruppe für Luftverkehrssicherheit und Luftraum im nationalen Beirat unbemannte Luftfahrt vertreten. Auf internationaler Ebene hat der Kundenservice Luftfahrt eine Arbeitsgruppe mit den Europäischen Flugwetterdiensten (AVIMET) und EUMETNET ins Leben gerufen, die den fachlichen Austausch zwischen den beteiligten Flugwetterdiensten koordiniert, die fachlichen Herausforderungen adressiert und seit Frühjahr 2021 auch am »Rule-Making-Prozess« der EASA mitwirkt.

- **Wetterinformationen für Drohnenflüge**
  Für kommerzielle UAS-Nutzer wird **pc_met Internet Service** angeboten, außerdem steht allen Piloten ferngesteuerter Luftfahrzeuge die kostenpflichtige individuelle Flugwetterberatung zur Verfügung. Weiterhin stellt der DWD für Flugmodelle und Drohnen eine kostenfreie Grundversorgung mit Flugwetterinformationen unter **www.dwd.de/luftsport** zur Verfügung. Dazu gehören Windprognosen für die Erdoberfläche, eine Niederschlagsradar- und Blitzkarte, sowie ein Windprofilrechner für die untere Grenzschicht. Für die meteorologische Unterstützung der Flugplanung im bodennahen Luftraum bietet der DWD – nicht nur für unbemanntes Fliegen – einen Vorhersagedatensatz mit hochaufgelösten ICON-D2-Daten und zusätzliche Wetterradar- und Blitzdaten an. Dieser Datensatz wurde 2022 für die »Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt« (DIPUL) des BMDV bereitgestellt.
- **OBeLiSk**
  Im Projekt OBeLiSk (Operationelles Betriebskonzept zur sicheren und effizienten Luftraumintegration von Stratosphärenplattformen) beteiligt sich der DWD unter der Projektleitung der Leichtwerk Research GmbH, gemeinsam mit der Unisphere GmbH, der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und dem Institut für Flugführung der TU Braunschweig an der Entwicklung eines operationellen Betriebskonzepts zur sicheren und effizienten Luftraumintegration von sogenannten Pseudo-Satelliten (High Altitude Pseudo Satellites, kurz HAPS), die für verschiedene wissenschaftliche und technische Anwendungen in der Stratosphäre unterwegs sind. Der DWD entwickelt zur Unterstützung der Start- und Landephase der HAPS kritische meteorologische Vorhersageparameter auf probabilistischer Basis. Daraus können Statistiken über saisonale Häufigkeiten meteorologisch bedingter Betriebseinschränkungen an verschiedenen Standorten mit ausreichendem Beobachtungsmaterial erstellt werden. Das Projekt OBeLiSk wird im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Weitere Projekte

- **Met4Airports**
  Im Projekt Met4Airports werden mittels Künstlicher Intelligenz (KI) Vorhersagen wetterbedingter Betriebseinschränkungen für die großen internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland entwickelt. Der DWD leitet das im Rahmen des mFUND-Förderprogramms des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr geförderte Vorhaben. Zusammen mit den Projektpartnern DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und ask – Innovative Visualisierungslösungen GmbH sowie den begleitenden Partnern Flughafen München GmbH (FMG) und Fraport AG (Flughafen Frankfurt) werden prototypisch Entscheidungsprozesse in der Verkehrssteuerung von Flughäfen und der Flugsicherung durch Berücksichtigung meteorologischer Parameter optimiert.

  Mit der Entwicklung und dem Einsatz von Verfahren der Künstlichen Intelligenz konnten Zusammenhänge wetterbedingter Betriebseinschränkungen mit meteorologischen Parametern exemplarisch an den Flughäfen München und Frankfurt sowie den zugehörigen Flugsicherungssektoren hergestellt werden. Daraus ließen sich Entscheidungsempfehlungen zu Impaktvorhersagen von Landebahnkapazitäten, Sektorkapazitäten, mittleren Flugverspätungen und Einzelflugverspätungen ableiten und prototypisch umsetzen. 2022 wurde mit der Erprobung eines Prototyps für Gewitter zur möglichen Anwendung im Ground-Coordination-Prozess begonnen.

D-KULT

Im Juni 2022 startete die Förderung des Projektes **Demonstrator Klima- und Umweltfreundlicher Lufttransport** (D-KULT) im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms VI-2 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Resultate des Projektes tragen unmittelbar zu den europäischen und auch den Zielen der Bundesregierung zur Klimaneutralität bei und bilden eine wichtige Grundlage für den Fortschritt des Arbeitskreises Klimaneutrale Luftfahrt der Bundesregierung.

Unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR) und in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, Partnern der Luftfahrtindustrie sowie dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) soll die Machbarkeit des klimaoptimierten Fliegens erprobt werden. Dabei tritt die Vermeidung sogenannter Nicht-CO_2-Effekte in den Vordergrund. Innerhalb dieser Gruppe von atmosphärischen Phänomenen haben langlebige, nächtliche Kondensstreifen den größten Einfluss auf den Strahlungshaushalt der Atmosphäre und damit auf das Klima. Eines der Projektziele des Deutschen Wetterdienstes ist daher, die Vorhersage höhertroposphärischer Bereiche mit stark eisübersättigter Luft zu verbessern und diese Prognosen den Flugsicherungsorganisationen probehalber für die Flugplanung und die Luftraumüberwachung zur Verfügung zu stellen.

Kontinuierliche wissenschaftlich-technische Entwicklung, Erstellung und Verteilung innovativer flugmeteorologischer Vorhersageprodukte und Beratungsdienstleistungen sind nur der erste Schritt einer umfassenden meteorologischen Sicherstellung der Luftfahrt; der zweite, ebenso wichtige, ist die serviceorientiere Betreuung unserer Kunden.

Nachdem in den Vorjahren infolge der COVID-19-Pandemie persönliche Kontakte fast zum Erliegen kamen, konnten 2022 wieder Messeauftritte und Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Dennoch waren auch im Berichtsjahr die Veranstaltungsplanungen von Unsicherheiten geprägt. Da für den Herbst 2022 erneut mit einer Erkrankungswelle gerechnet wurde, fand das alljährliche DWD-Luftfahrtkundenforum sicherheitshalber in digitaler Form als Videokonferenz statt. Glücklicherweise konnten die terminlich früher im Jahresverlauf angesiedelten Messeauftritte des Deutschen Wetterdienstes bei der AERO in Friedrichshafen, auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA) sowie beim DFS-Pilotentag vor Ort stattfinden.

Kundenforum

Das Luftfahrtkundenforum des Deutschen Wetterdienstes fand am 10. Dezember 2022 erneut in virtueller Form als Webkonferenz statt. Unseren Kunden, Partnern und mit der Luftfahrt verbunde-



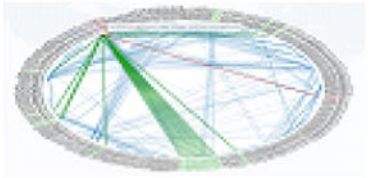
Der Flugwetterdienst im DWD – Organisation und Leistungen



Luftfahrtkostenrechnung 2021



Jahresbericht 2021 Flugwetterdienst



Swim Services – gemeinsam in die Zukunft



Beiträge des DWD zur klimaneutralen Luftfahrt



Met4Airports



Effiziente und flexible Produkterstellung durch moderne IT-Techniken an aktuellen Beispielen

▲ *Online-Präsentation des Luftfahrt-Kundenforums 2022*

nen Behörden wurde ein Überblick über das aktuelle Leistungsprogramm, die neuesten Entwicklungen, Projekte und Produkte sowie über die Kosten des Flugwetterdienstes gegeben und der Jahresbericht 2021 Flugwetterdienst vorgestellt.

Es wurden vier Fachvorträge angeboten:

- SWIM Services – gemeinsam in die Zukunft
- Beiträge des DWD zur klimaneutralen Luftfahrt
- Met4Airports – Vorhersage wetterbedingter Betriebseinschränkungen an großen deutschen internationalen Verkehrsflughäfen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz
- Effiziente und flexible Produkterstellung durch moderne IT-Techniken an aktuellen Beispielen

Alle Informationen (Präsentationen) wurden im Internet barrierefrei zum Nachlesen und Download zur Verfügung gestellt.

Die auf dem Forum präsentierten Fachvorträge fanden regen Anklang bei Vertretern des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), Behörden wie dem Luftfahrt-Bundesamt (LBA) und dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF), der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, EUROCONTROL, Flughafenbetreibern, Fluggesellschaften, Luftfahrt- und Luftsportverbänden und vielen weiteren Interessierten. Zu den Vortragsinhalten konnten in verschiedenen Themenräumen Fragen erörtert und persönliche Kontakte zu den Fachleuten des DWD geknüpft werden.

Messe- und Ausstellungspräsenz

- **AERO Friedrichshafen**

Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung präsentierte sich der Deutsche Wetterdienst wieder auf der größten Messe der Allgemeinen Luftfahrt, der AERO in Friedrichshafen. Über 33.000 Besucher und 600 Medienschaffende aus aller Welt kamen, um sich bei rund 600 Ausstellern aus 35 Nationen über neue Produkte, Dienstleistungen und Innovationen in der Luftfahrtbranche zu informieren.

Der Deutsche Wetterdienst, der sich gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF), dem Luftfahrtbundesamt (LBA) und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Halle 5 auf einem neuen Messestand präsentierte, stand dem Fachpublikum Rede und Antwort zu Fragen übers Wetter im Allgemeinen und zu flugmeteorologischen Briefing-Systemen im Besonderen.

Die Leistungsfähigkeit der verbesserten DWD FlugWetter-App wurde täglich im Konferenzbereich der AERO unter Beweis gestellt, wo auf Basis der App ein stets gut besuchter Vortrag »Meteorologische Flugvorbereitung auf mobilen Endgeräten« gehalten wurde, der schließlich auch viele Interessenten zum DWD-Stand lockte. Dort wurden den zahlreichen Messebesuchern die Innovationen der DWD FlugWetter-App durch praktische Vorführungen mittels Tabletcomputer präsentiert, Fragen beantwortet und Gedanken ausgetauscht.

Nicht zuletzt ist der DWD zusätzlich zum Messestand seit Jahren mit einer »Mobilen LBZ« am Zeppelin-Hangar vertreten und bietet während der AERO individuelle Flugwetterberatung gratis an.

- **ILA – Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin**

  Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA) – Leitmesse für Nachhaltigkeit, neue Technologien und Innovation in der Luftfahrt – fand vom 22. bis 26. Juni 2022 am Flughafen Berlin Brandenburg »Willy Brandt« (BER bzw. EDDB) statt. Auf dieser ersten europäischen Luft- und Raumfahrtmesse seit Pandemiebeginn gab es trotz stark eingeschränktem Live-Programm tägliche Flugvorführungen und vielerlei digitale Angebote.

  Am gemeinsamen Stand des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) mit den deutschen Luftfahrtbehörden – Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF), Luftfahrtbundesamt (LBA) und Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) – sowie dem Deutschen Wetterdienst wartete der DWD auf Wunsch des BMDV mit zwei Schlüsselthemen auf, und zwar mit den »Speziellen Leistungen des Flugwetterdienstes für die unbemannte Luftfahrt« und den »Wechselwirkungen von Klima und Luftfahrt«.

  Die intensiven Fachgespräche von DWD-Kollegen mit den Vertretern aus Wirtschaft, Politik und mit unterschiedlichsten Kundengruppen reichten vom Blitzschutz an Verkehrsflughäfen in Brasilien über Thermikprognosen für die Sportfliegerei bis hin zur klimaoptimierten Flugplanung.

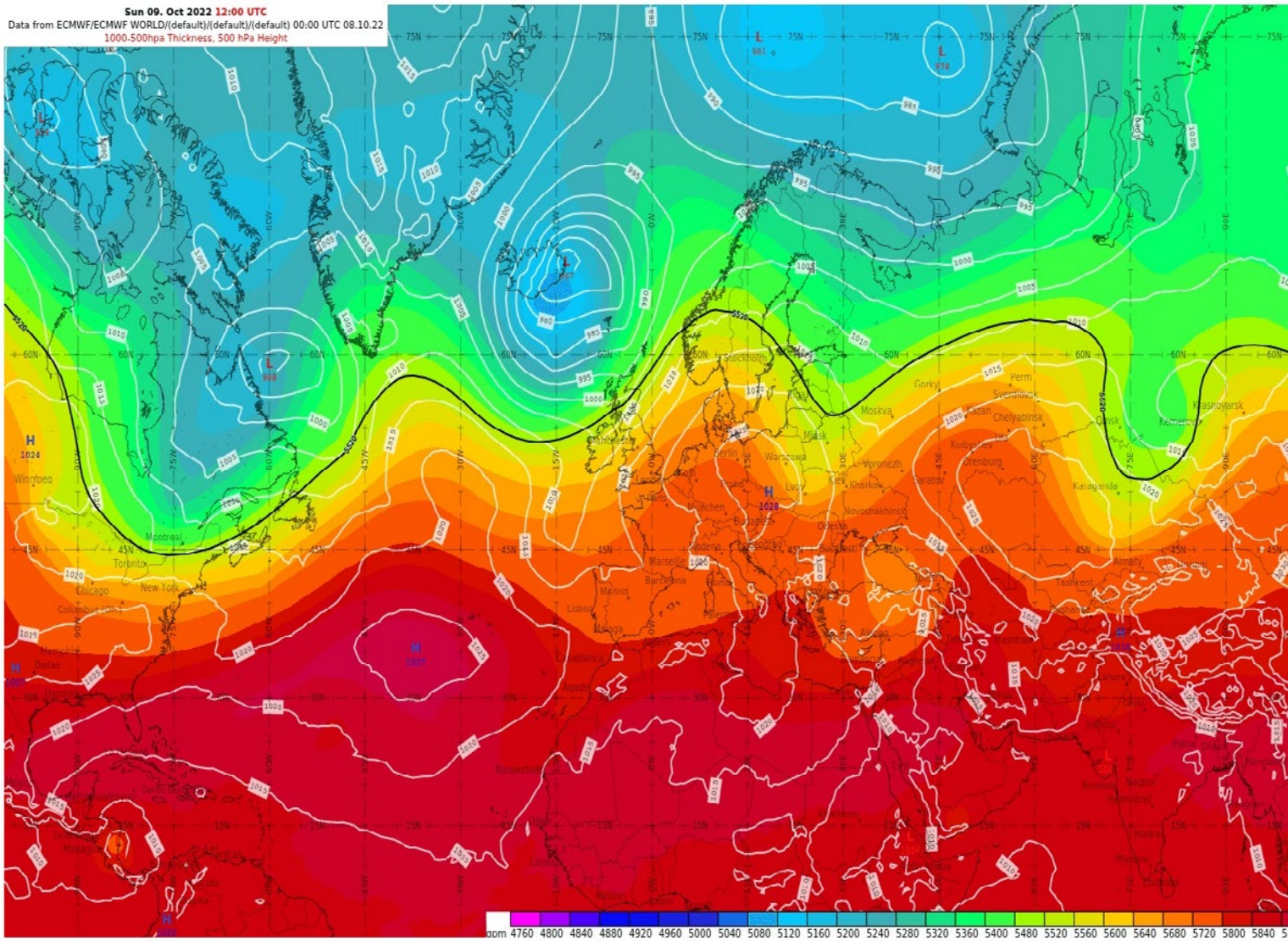
  An den für das allgemeine Publikum geöffneten Messetagen war das Themenspektrum noch breiter: allgemeine Fragen rund um Atmosphäre und Wetter, das aktuelle Wetter und die Apps des DWD, Klima und Klimawandel, aber auch über den Deutschen Wetterdienst als interessanten und potentiellen Arbeitgeber. Auf der Space Stage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) stellte sich unser Kollege Dr. Thomas Wetter den Fragen zur Unwettersituation im Ahrtal im Juli 2021 und zur Bedeutung von Satellitendaten für die Wettervorhersage.

- **DFS-Pilotentag**

  Am 12. November 2022 fand nach zweijähriger Corona-Pause letztmalig der VFR-Pilotentag in der DFS-Zentrale in Langen statt. Der DWD war dort erneut mit einem Informationsstand und einem Vortrag zum Thema »Meteorologische Flugvorbereitung auf mobilen Endgeräten« von Dr. Thomas Wetter vertreten.



▲ *DWD-Repräsentanz auf der ILA 2022*



Vom ECMW modellierte Rossby-Wellen zwischen 105° West und 120° Ost, © ECMW



Rossby-Wellen

Aufgrund der in der mittleren und höheren Troposphäre herrschenden Luftdruckunterschiede zwischen dem subtropischen Hochdruckgürtel und den Polargebieten sowie dem Trägheitseffekt der Corioliskraft, herrscht in den mittleren Breiten in der freien Atmosphäre eine generell von West nach Ost gerichtete, die Erde ringförmig umspannende, kräftige Luftströmung. Diese Westwinddrift verläuft entlang der in der unteren Troposphäre als Grenzfläche ausgeprägten Polarfront, die arktische Kaltluft von subtropischer Warmluft trennt. Wegen der Land-Meer-Verteilung und dadurch verursachter, unterschiedlicher meridionaler Temperaturverteilungen sowie wegen orographischer Einflüsse, verläuft die Polarfront nicht zonal, sondern die Strömung schwingt horizontal-transversal. Die so entstehenden, langen und stabilen Mäander werden Rossby-Wellen genannt und verlagern sich mit geringerer Geschwindigkeit als die westliche Grundströmung.

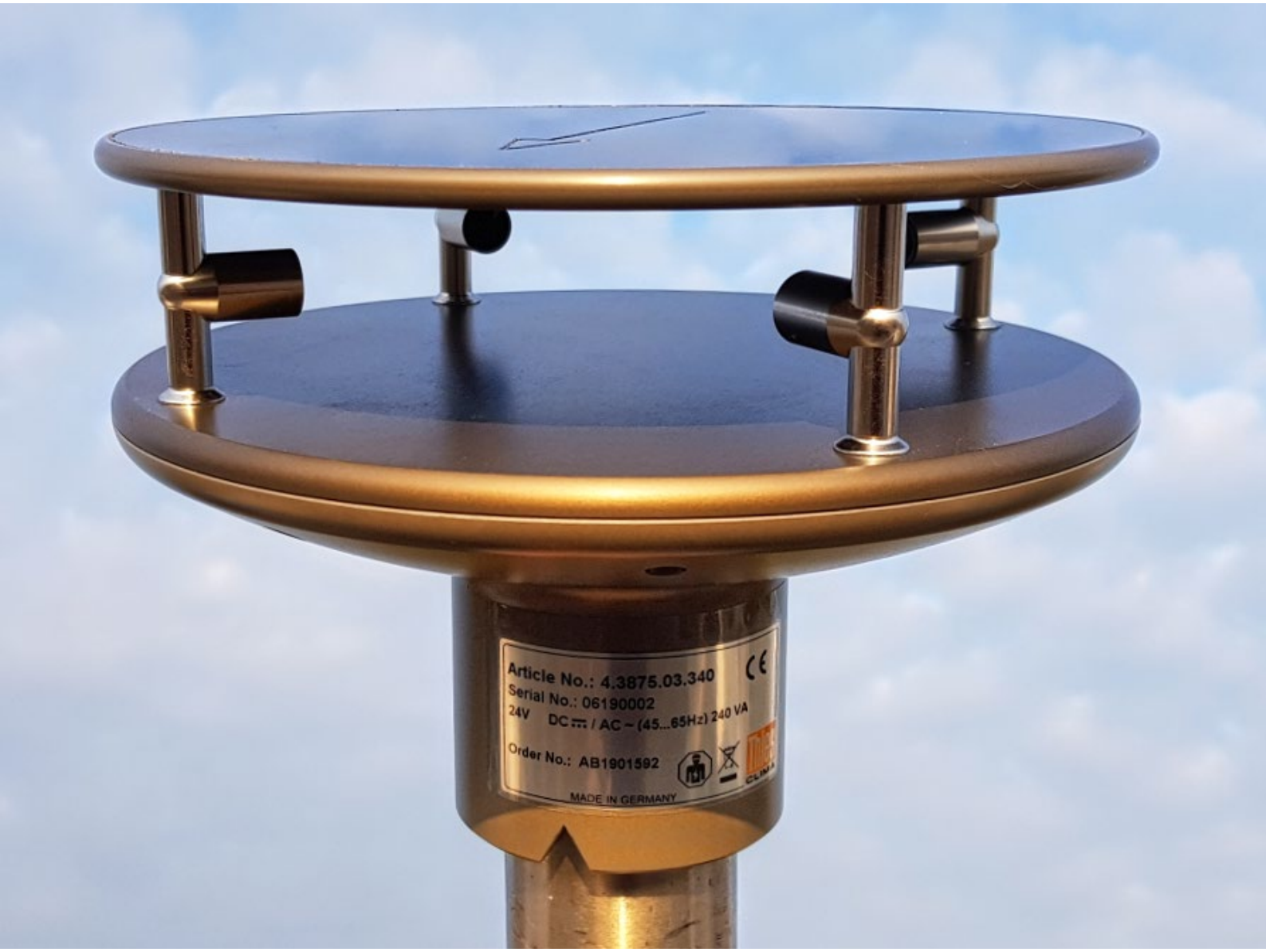
4 Innovation und Entwicklung

4.1 Informationstechnik, Messtechnik und Arbeitsplatzsysteme

Modernisierung der Datenformate für OPMET-Daten
OPMET-Daten sind codierte meteorologische Informationen (z. B. METAR, SPECI, TAF und SIGMET), deren aktuelles Format (TAC – Traditional Alphanumeric Code) auf das durch ICAO und WMO definierte Austauschformat IWXXM (ICAO Meteorological Information Exchange Model) umgestellt wird. Seit November 2021 werden die OPMET Daten des DWD auch in IWXXM international verbreitet und können von den Nutzern operationell verwendet werden. Beide Datenformate (IWXXM und TAC) werden in den nächsten Jahren parallel operationell angeboten, um den Nutzern eine reibungslose Migration auf das neue Datenformat zu ermöglichen. Ein Termin für die Abschaltung wird derzeit auf ICAO-Ebene koordiniert. Eine Einstellung der Meldungen im TAC Format vor 2030 wird angestrebt. Nach der initialen Bereitstellung der OPMET Daten im IWXXM-Format werden die Systeme zur Konvertierung bzw. Erzeugung des Datenformates operationell betrieben. Weiterhin werden die Routinen kontinuierlich an neue Versionen des Datenformates angepasst. Zusätzlich werden neue Produkte entwickelt, die den wachsenden Informationsbedarf der Nutzer erfüllen.

Bereitstellung von Geo-Webdiensten
Durch die georeferenzierte Bereitstellung von Karten und Daten können unsere Kunden die Produkte des DWD in ihre eigenen Anwendungen und Visualisierungstools integrieren. Auch modellbasierte Turbulenz- und Vereisungspolygone werden als Geo-Web-Dienst angeboten und flugmeteorologische Verfahren und Produkte zum satellitenbasierten Konvektions-Nowcasting sowie zur Turbulenz- und Vulkanaschevorhersage stehen im Routinebetrieb zur Verfügung. Zur Verbesserung der Software für die Geo-Webdienste erfolgten umfangreiche Arbeiten an der Datenbereitstellung, so dass nun für die interne Speicherung mehrerer Datenarten Schnittstellen zu den externen Abgabesystemen existieren. In Kooperation mit einem externen Auftragnehmer wurde bis Anfang 2023 ein neues Client-System zur Visualisierung von Geodaten realisiert. In 2024 soll der Testbetrieb mit externen Nutzern beginnen.

Messtechnik
Die Ausschreibung zum Ersatz der konventionellen Windmessgeräte (Schalensternanemometer und Windfahne) hatte die Firma Adolf Thies GmbH & Co. KG gewonnen, an sie wurde der Auftrag für die Lieferung von Ultraschall-Anemometern des Typs **Ultrasonic Anemometer 2D compact** vergeben. Zum Ersatz der konventionellen Windmessgeräte ist ebenso wie für die Installation der Kamerasysteme zur Wetterüberwachung an den endgültigen Standorten eine Anpassung der ASDUV Software notwendig, erst danach können die Umrüstungen beginnen. Im Jahr 2023 wird der Einsatz von neu entwickelten Freezing-Rain-Detektoren zur Erkennung von unterkühlten, flüssigen Niederschlägen (FZDZ und FZRA) sowie von verbesserten Druckeinlässen für die Luftdruckmessung vorbereitet.



▲ *Ultraschall-Anemometer vom Typ Ultrasonic Anemometer 2D compact*

Numerische Wettervorhersage

Die Modellkette des Deutschen Wetterdienstes basiert derzeit auf dem globalen ICON-Modell (ICOsahedral Nonhydrostatic), darin eingebettet sind der höher aufgelöste Europaausschnitt ICON-EU und das Mitteleuropa umfassende lokale Modell ICON-D2. Um die Unsicherheiten bei der Bestimmung des Anfangszustandes im Rahmen der Datenassimilation sowie bei der numerischen Beschreibung der physikalischen Prozesse zu quantifizieren, stützen sich moderne Wettervorhersagesysteme auf eine Vielzahl von Modellprognosen (sog. Ensembles) mit leicht variierten Anfangszuständen (Analysen) und unterschiedlichen Modellformulierungen (Parameterstörungen), um aus der Menge der so gewonnenen Lösungen probabilistische Aussagen für verschiedene Wetterszenarien ableiten zu können. Mit den 40 Vorhersagen (»Ensemble-Members«) des ICON-EPS (Ensemble Prediction System) lassen sich neben der wahrscheinlichsten Wetterentwicklung bereits zwei bis vier Tage im Voraus mögliche alternative Szenarien, etwa hinsichtlich Zugbahnen und Intensitäten von Sturmzyklonen, erkennen.

Modelländerungen

Im November 2022 wurden die horizontale und vertikale Auflösung des globalen ICON-Modells mit seinem zwei-Wege gekoppelten europäischen Nest ICON-EU und des Ensemble-Vorhersagesystems ICON-EPS mit seinem Ensemble-Vorhersagesystem ICON-EU-EPS signifikant erhöht. Gerechnet wird sowohl deterministisch als auch bei den 40 Ensemble-Members mit 120 vertikalen Schichten im Globalsystem und 74 vertikalen Schichten im EU-Nest. Das globale ICON-EPS nutzt jetzt 26 km horizontale Auflösung und das ICON-EU-EPS eine Auflösung von 13 km. Auch wurde im November 2022 eine verbesserte Orographie eingeführt.

Im Bereich der Datenassimilation wurden im Jahr 2022 eine Reihe neuer Beobachtungssysteme bzw. verbesserte Verarbeitungsalgorithmen für existierende Beobachtungen in den operationellen Betrieb eingeführt. Darunter fallen die Nutzung von hochaufgelösten MODE-S Flugzeugbeobachtungen im März 2022, von CAMS Ozon-Profilen in der Satelliten-Assimilation seit Mai 2022, die Assimilation von Synop-T2m Beobachtungen in globalem Maßstab im Mai 2022 und die Nutzung von SPIRE Radio-Okkultationen seit Juli 2022. Basierend auf der Assimilation von T2m-Daten wurde im Mai und Juli 2022 eine Model-Datenassimilationskopplung operationell eingeführt, welche verschiedene physikalische Flüsse bzw. Parameter zur Reduzierung des gemittelten Modell-Bias adaptiert, um eine bessere Darstellung und Vorhersage atmosphärischer Grenzschichtphänomene zu erreichen.

Die dargestellten Maßnahmen führen zu einer deutlich verbesserten Qualität sowohl der globalen als auch der regionalen ICON- und ICON-EPS-Vorhersagen.

Integriertes Vorhersagesystem SINFONY

Zur Schließung der »methodischen Lücke« zwischen dem speziell für die Flugmeteorologie sowie dem Warnmanagement konvektiver Ereignisse interessanten, auf Beobachtungen beruhenden Nowcasting (0 bis 2 Stunden im Voraus) und der durch die mathematisch begründete Einschwingzeit numerischer Wettervorhersagemodelle »später einsetzende« Kürzestfristvorhersage (2 bis 12 Stunden im Voraus) werden zurzeit im DWD struktur- und modellbasierte Lösungsansätze verfolgt. Die Kombination beider Paradigmen wird eine aus Nutzersicht »nahtlose« Produktion von Vorhersagen im Zeitraum von 0 bis 12 Stunden im Voraus liefern, welche darüber hinaus hohe Aktualisierungsraten (für NWV-Produkte stünd-

lich, für detektierte Niederschlagsfelder oder konvektive Zellen 5-minütlich) plus Abschätzungen der Unsicherheiten ermöglicht. Entsprechende Basisverfahren für Flächen- und Objekt-Ensemble-Nowcasting für Niederschlag, Reflektivität und Zellobjekte (STEPS-DWD, KONRAD3D[-EPS]) sowie ein neues NWV ICON Rapid Update Cycle (RUC) Ensemble sowie Verfahren zu deren bruchfreier Kombination wurden im Rahmen der Projekte SINFONY-Pilot (bis 2021) bzw. SINFONY-Forschung (seit 2021) entwickelt und zur Echtzeitreife gebracht und bilden das neue SINFONY (Seamless INtegrated FOrecastiNg sYstem). Alle Verfahren befinden sich seit 2021 im täglichen Echtzeit-Testbetrieb, der diverse Evaluierungsserien verschiedener Kooperationspartner beliefert und zu weiteren Verbesserungen und Konsolidierungen führt. Diese Phase mündet in eine schrittweise Operationalisierung der Verfahren ab 2024.

Radarbasierte Detektion von Niederschlägen und Konvektion

Im Berichtsjahr wurde die durchgehende Referenzierung der Radarprodukte auf das World Geodetic System 1984 (WGS 84, geodätisches Referenzsystem) in den Routinebetrieb überführt. Fortschritte gab es auch bei der Kompositierung der Radardaten, wobei nun zwischen Datenpunkten ohne Radarecho in der Messung und Datenpunkten ohne Radarecho aufgrund einer Filterung in der Radardatenqualitätssicherung unterschieden wird. Durch diese Differenzierung kann nun in sich überlappenden Bereichen von Radarstandorten auf den bodennächsten Datenpunkt zurückgegriffen werden, auch wenn dieser kein (gemessenes) Radarecho aufweist. Bisher wurden Datenpunkte mit Radarecho bevorzugt, auch wenn diese aus größeren Höhen stammen und der Niederschlag beispielsweise verdunstet. Außerdem werden bei der Kompositierung nun alle Radardaten des Niederschlagsscans berücksichtigt, die innerhalb einer Zelle des Zielgitters liegen. Bisher wurde nur der Datenpunkt mit dem geringsten Abstand zum Mittelpunkt der Gitterzelle verwendet. Das neue Vorgehen ermöglicht eine gewisse Robustheit gegenüber Fehl- und Ausfallwerten in Radarstandortnähe sowie ein Hervorheben von Graupel und Hagel im Komposit.

Die auf Radarmessungen basierenden Verfahren zur Niederschlagsklassifikation (Hydrometeorklassifikation) bieten insbesondere für die meteorologische Sicherstellung der Luftfahrt ein enormes Steigerungspotential. Zur Niederschlagsklassifikation auf Radarstrahlhöhe werden im Verfahren Hymec dual-polarimetrische Radardaten mit Daten der numerischen Wettervorhersage kombiniert. Phasenübergänge unterhalb des Radarstrahls im Bereich der atmosphärischen Grenzschicht haben besonders im Winter großen Einfluss auf die Niederschlagsbildung. Um eine möglichst korrekte Niederschlagsklassifikation zu erreichen, verfeinert das Anschlussverfahren HymecNG Vertikalprofile von Temperatur und Feuchte aus der NWV mit In-situ-Messungen am Boden und schätzt Phasenübergänge aufgrund empirisch bestimmter Schwellwerte ab.

Dazu wurde das Verfahren HymecNG um die Klassen »gefrierender Regen« und »gefrierender Sprühregen« erweitert und es wird untersucht, inwieweit flüssige bzw. bereits geschmolzene Hydrometeore beim Fallen durch die untere Troposphäre einem Temperaturregime unter 0 °C unterliegen und so die Entstehung unterkühlter Tropfen möglich ist. Zusätzlich wird die gemessene Temperatur in Bodennähe berücksichtigt. Die Verifikation und die Feinabstimmung des erweiterten Ansatzes anhand ausgewählter Falltage erfolgte in Kooperation mit dem Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung sowie der Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD im Rahmen der AG Niederschlagsklassifikation.

Alle Weiterentwicklungen wurden im Winter 2022/2023 erfolgreich im Geschäftsbereich Wettervorhersage evaluiert. Die Einführung in den Routinebetrieb ist für den Herbst 2023 vorgesehen.

3D-Radar-Volumendaten verbessern die Detektion und Analyse konvektiver Systeme (Schauer und Gewitter), die oftmals für den Luftverkehr gefährliche Wettererscheinungen wie Turbulenzen, Sturmböen, Starkregen und Hagel hervorbringen. Wesentliche Ziele der KONRAD3D-Entwicklung (KONRAD steht für **KON**vektive Entwicklung in **RAD**arprodukten) sind die Erhöhung der Vorwarnzeiten für konvektive Ereignisse, die Erhöhung der Trefferquote bei Verringerung der Fehlalarmrate in der Analyse und Vorhersage konvektiver Systeme, eine verlässlichere Intensitätsklassifikation konvektiver Zellen sowie deren zeitlicher Entwicklung. Die durch KONRAD3D ermittelten Schauer- und Gewitterzellen mit ihren diversen Attributen, Tracks und Nowcast-Informationen werden in XML-Dateien bereitgestellt und stehen dem Auto-METAR-Teilprojekt AutoKON, dem integrierten Vorhersagesystem SINFONY sowie im meteorologischen Visualisierungs- und Produktionssystem NinJo zwecks Evaluierung zur Verfügung.

Im Berichtsjahr wurden folgende Arbeiten im Umfeld des KONRAD3D-Systems durchgeführt:

- Weitere Evaluierung innerhalb des DWD während der konvektiven Saison 2022 inklusive der Möglichkeit, Rückmeldung in Form von Online-Fragebögen zu geben.
- Konsolidierung von Zellschweregrad und Warn-Flags für Hagel, Starkregen und Windböen.
- Einführung von Vetos gegen die Anwendung der KONRAD3D-Vertikalchecks im Fall von blitzenden Zellen oder Zellen in der näheren Umgebung von bereits als definitiv echt markierten Zellen aus dem Vorgängerzeitschritt. Ziel ist hier stets, eine frühe, lückenlose Erkennung von Zelltracks zu erreichen, auch in Bereichen schlechterer Vertikalabdeckung der Atmosphäre durch den DWD-Radarverbund oder für den Fall von flacher Konvektion in Frühjahr, Herbst und Winter.
- Vorbereitung der Operationalisierung von KONRAD3D unterstützt durch eine Migrationsgruppe mit Mitgliedern der Geschäftsbereiche des DWD.
- Integration von KONRAD3D in Folgesysteme als Ersatz für KONRAD(2D), insbesondere NowCastMIX.

NowCastMIX-Aviation

Im Jahr 2021 wurde begonnen, das Verfahren durch Informationen über die vertikale Mächtigkeit der detektierten Gewitterzellen sowohl aus Satellitenmessungen als auch aus zusätzlichen Radar-Volumendaten zu ergänzen. Diese Entwicklung führte 2022 zu einem Prototyp, der den Flugsicherungsorganisationen DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und Eurocontrol MUAC während der Gewittersaison 2022 zum Test übergeben wurde. Nach erfolgreicher Evaluierung wurde die Software bei Eurocontrol MUAC in den Routinebetrieb überführt und steht den Fluglotsen an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung.

NowCastSAT-Aviation: Satellitenbasiertes Nowcasting für Konvektion

Der Deutsche Wetterdienst entwickelt Nowcasting-Produkte, um die Entstehung konvektiver Ereignisse wie Schauer und Gewitter bereits frühzeitig zu erkennen und deren Entwicklung präzise vorhersagen zu können. Neben dem Produkt NowCastMix-Aviation (auf der Grundlage von RADAR-Daten) bietet der DWD, basierend auf Satellitendaten, das globale Konvektionsprodukt NowCastSat und zusätzlich auch eine europäische Version mit einer höheren Aktualisierungsrate an. NowCastSat leistet die Erkennung und Vorhersage von konvektiven Zellen verschiedener Schwere-

stufen im Kürzestfristbereich. Dafür werden zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Satellitendaten und Blitzinformationen mit numerischen Modellinformationen kombiniert. Der Erkennungsalgorithmus kategorisiert die erkannten Zellen in drei Schwerestufen. Aus verschiedenen Satellitenmessungen können Höheninformationen der Wolkenobergrenzen der einzelnen Zellen bestimmt werden. Die zeitliche Vorhersage erfolgt mithilfe der Methodik des **Optischen Flusses (optical flow).** Nachdem das Verfahren im DWD bereits über einen längeren Zeitraum im Routinebetrieb läuft, kommen die NCS-A-Produkte seit 2022 auch im 24/7-Betrieb in den Electronic-Flight-Bags der Langstreckenflotte der Lufthansa zum Einsatz. Mit weiteren Providern bzw. Airlines wird an einer operationellen Einführung gearbeitet.

Gewitter: Modellbasierte Vorhersage und Satellitenbasiertes Nowcasting

In der Flugmeteorologie gibt es viele Anwendungsbereiche in denen ein 0-bis-2-Stunden-Vorhersagehorizont nicht ausreichend ist. Daher wurde u. a. auf Anfrage des Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) ein Prototyp einer 0-bis-8-Stunden-Vorhersage von Gewittern entwickelt, welcher das auf Beobachtungen basierende Nowcasting mit Modellvorhersagen kombiniert. Zur Ableitung der Gewitter-Kenngröße aus dem numerischen Wettervorhersagemodell ICON wird eine Ensemble-Analyse des Gewitter-Potential-Index (»Lightning Potential Index«) durchgeführt. Diese wird dann so kalibriert, dass bzgl. der Stärke der Gewitter ein relativ kontinuierlicher Übergang vom beobachtungbasierten Nowcasting zur NWV möglich ist. Dieser Übergang wird mittels des in der Klimaforschung etablierten Kommandozeilenprogramms **Climate Data Operators** (CDO) durchgeführt. Das Verfahren soll 2023 evaluiert werden.

Turbulenz: Modellbasierte Vorhersage und Satellitenbasiertes Nowcasting

Atmosphärische Turbulenz gehört zu den meteorologischen Phänomenen, die wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit, Pünktlichkeit und Effizienz des Luftverkehrs haben. Wegen steigender Kundenanforderungen einerseits und optimierter aerodynamischer Flugzeugeigenschaften andererseits fordert die ICAO (siehe Annex 3) neue Methoden zur Vorhersage der **Eddy Dissipation Rate** (EDR), also der reibungsbedingten Dämpfungsrate **Turbulenter Kinetischer Energie** (TKE) durch Umwandlung in Wärme. Die Eddy Dissipation Rate kann sowohl aus numerischen Vorhersagemodellen als auch aus Flugzeugmessungen in situ abgeleitet werden. Seit einigen Jahren wird im Deutschen Wetterdienst ein auf dem eigenen Modellsystem ICON basierendes, numerisches Prognoseverfahren verwendet, dass die Turbulenzgröße **Eddy Dissipation Parameter** (EDP) ermittelt, wobei dank Ensemble-Technologien für die Resultate auch Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich sind **(EDP Probability).** Die EDP Probability wird für drei Wahrscheinlichkeitsstufen (möglich, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich) für Vorhersagepolygone bereitgestellt und soll in einer ersten Testphase von Kundenseite evaluiert werden.

Die Vorhersagbarkeit von Turbulenzen wird durch energieintensive Strömungsmuster beeinflusst, die deutlich kleiner sind als die horizontale Rasterskala der aktuellen numerischen Wettervorhersagemodelle. Die Arbeiten zu einem Turbulenz-Nowcasting auf Satellitenbasis wurden im Berichtsjahr fortgesetzt mit dem Resultat eines prototypischen Algorithmus, der die vollständige »Meteosat-Scheibe« (zweidimensionaler, kreisförmiger Abbildungsbereich der Erdoberfläche mit dem Subsatellitenpunkt im Zentrum) umfasst und dessen präoperationelle Version zur Evaluierung bereit steht. Zukünftige Arbeiten sollten darauf

hinauslaufen, alle Turbulenzdatenarten (Messwerte, EDP, EDDP und Nowcasting-Informationen) an einem Punkt zusammengefasst anbieten zu können.

TAF-Guidance/AutoTAF: Statistisch optimierte Vorhersagen

Auch in der Flugwettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes werden »Modelloutput-Statistiken« (Model Output Statistics, abgekürzt MOS) in Form eines im Programmablauf den Wetterprognosemodellen nachgeschalteten Anschlussverfahrens genutzt, etwa für die sogenannte TAF-Guidance, aus der die Vorhersageprodukte AutoTAF und AutoGAFOR abgeleitet werden.

Die TAF-Guidance beruht auf der statistischen Interpretation (MOS) des EZMW-Modells IFS-HRES und berechnet stündlich Punkt-Terminvorhersagen bis 41 Stunden im Voraus für alle deutschen Verkehrs- und Regionalflughäfen sowie weitere Flugplätze weltweit. Alle Vorhersagegrößen werden als automatisch erzeugte MOS/TAF-Guidance und in kodierter Form (AutoTAF gemäß ICAO-/WMO-Richtlinien) herausgegeben. Im Rahmen eines Projektes TAF- und Trendverifikation der MET Alliance werden die Verifikationsergebnisse von 57 europäischen Flughäfen der Jahre 2017–2021 verwendet, um optimierte Wahrscheinlichkeitsschwellenwerte der TAF-Guidance für die AutoTAF-Kodierung zu finden. Diese Schwellen basieren auf dem KPI und dem BIAS und werden seit 2022 als Mittelwerte für alle Vorhersageorte und als individuelle Werte für die 57 Flughäfen verwendet. Diese Anpassung soll jährlich mit entsprechend längerer Referenzperiode wiederholt werden, um die Qualität der AutoTAFs weiter zu verbessern.

ADWICE: Weiterentwicklungen in der Vereisungsvorhersage

Der DWD stellt mit ADWICE (Advanced Diagnosis and Warning system for aircraft ICing Environments) Vorhersagen (basierend auf deterministischen Daten des ICON-EU und des ICON-Global Modells) und Diagnosen (zusätzlich basierend auf RADAR-, SYNOP-, METAR- und Satelliten-Daten) von vereisungsgefährdeten Gebieten für die Luftfahrt bereit.

Während einer 2019 über den USA durchgeführten Flugmesskampagne ICICLE (In-Cloud ICing and Large-drop Experiment[1]), an der der DWD als Projektpartner teilnahm, zeigten sich Schwächen in der Vorhersage von Flugzeugvereisung mit ADWICE. Unter anderem wurden sogenannte »kalte Events«, also Situationen, in denen Flugzeugvereisung durch unterkühltes Wasser bei Temperaturen unter –20 °C (bis hin zu –30 °C) stattfand, von ADWICE nicht erkannt. Dies lag maßgeblich daran, dass ADWICE statisch bei Temperaturen unter –20 °C kein Flüssigwasser mehr zugelassen hat (mit Ausnahme von stark konvektiven Ereignissen) und somit im Postprocessing keine Flugzeugvereisung mehr prognostiziert wurde. Um diese seltenen Ereignisse zu berücksichtigen, wurde folgende Änderung in ADWICE eingeführt:

- Herabsetzen des Temperaturschwellwerts auf $T \geq -30$ °C (statt vorher –20 °C)
- Zulassung von Wolkenwassergehalten ($QC > 0$ g/m³) im ICON-Vorhersagemodell.

[1] https://www.eol.ucar.edu/field_projects/icicle

Die zusätzliche Bedingung QC > 0 g/m³ ist wichtig, da eine alleinige Anpassung der Temperaturschwelle auf –30 °C zu einem »Overforecasting« in »Glaciated Icing Conditions« (also T < 0 °C, Flüssigwassergehalt = 0, Eiswassergehalt > 0) sowie unter vereisungsfreien Bedingungen führte. Erst durch beide Änderungen ergeben sich bessere Ergebnisse für die Erkennung von vereisungsgefährdeten Gebieten, unabhängig vom Grad der Vereisung.

Darüber hinaus wurde ADWICE im Zuge der ICON-Migration[2] technisch und fachlich um folgende Punkte erweitert:

- Erhöhung der vertikalen Druckflächen von 31 auf 41 von FL005 bis FL360 gemäß ICAO METPWGMOG/7/IP/15[3]
- Einführung von geometrischen Höhen über MSL von 500ft bis 10.000ft AMSL in (500ft-Schritten bis 5.000ft AMSL und 1.000ft-Schritten bis 10.000ft AMSL)
- Einführung einer Fläche »10 m AGL« als unterste, modellfolgende Fläche
- Einführung der Information »keine Vereisung« zur Separierung zwischen »unter Modellorografie« = »NA« und »No Icing« = »0«

2023 soll die Entwicklung eines Verfahrens zur Vorhersage von Gebieten mit einer erhöhten Anzahl an Eiskristallen („Ice Crystal Icing“) begonnen werden.

Lightning Potential Index für europaweites Modellgebiet

Der **Lightning Potential Index** (LPI) ist ein Parameter im Vorhersagemodell ICON-EU, der Rückschlüsse auf Konvektion und Blitzaktivität ermöglicht **(Proxy).** Er basiert auf dem **Updraft** in der Wolke; und zwar insbesondere auf dem Vertikalwind und der Verteilung der Hydrometeore im vertikalen Bereich der Ladungstrennung. Der LPI war bisher nur für konvektionsabbildende Modelle verfügbar, da bei gröberer Auflösung der Updraft subskalig ist und seine Eigenschaften nicht darstellbar sind. Seit vielen Jahren wird der LPI in den deutschen Vorhersagemodellen COSMO-D2 bzw. ICON-D2 berechnet. Im Jahre 2022 wurden verschiedene prototypische Gewittervorhersageprodukte auf Basis des LPI aus der Modellkette des DWD generiert. Weiterhin wird an einer inhaltlichen Verbesserung ebenso wie an der konkreten Gestaltung der resultierenden Produkte gearbeitet, mit dem Ziel, ab 2023 operationell verwendbare Ergebnisse zu präsentieren.

System zur Unterstützung von Flugmeteorologischen Gutachten (und Auskünften)

Die flugmeteorologischen Gutachten des DWD leisten u. a. einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung und Aufklärung von Flugunfällen. Zur Erstellung dieser Gutachten müssen die meteorologischen Mess- und Beobachtungsdaten sowie die flugmeteorologischen Produkte in dem fraglichen Zeitraum rund um den Unfall- bzw. Ereignisort gesichtet und ausgewertet werden. Das hierzu verwendete Softwaresystem wurde grundlegend überarbeitet und 2022 in einer stark verbesserten

[2] https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/forschung_lehre/numerische_wettervorhersage/nwv_aenderungen/_functions/DownloadBox_modellaenderungen/icon/pdf_2022/pdf_icon_23_11_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2

[3] https://www.icao.int/airnavigation/METP/Seventh%20Meeting%20of%20the%20MOG/METPWGMOG7%20IP15%20Pressure%20level%20changes.pdf

Version in den Betrieb überführt. Die neue Version ermöglicht, schrittweise auf eine große Anzahl von neuen, besser aufgelösten meteorologischen Daten zugreifen zu können.

Als erster Erweiterungsschritt wurde der Zugriff auf die von Verkehrsflugzeugen im kommerziellen Linienbetrieb gewonnenen, sogenannten AMDAR-Profile ermöglicht. Die AMDAR-Profile von Temperatur, Druck und teilweise auch der Feuchte werden aus Daten der bordeigenen Sensoren erstellt, die weltweit bei Start und Landung aufgezeichnet werden. Sie erlauben einen Blick auf den vertikalen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Ort und Zeitpunkt an bzw. in der Nähe eines Flughafens.

Diese AMDAR-Profile verdichten signifikant die räumliche und zeitliche Auflösung der Radiosonden-Profile, welche nur an wenigen Ortspunkten im 6- oder 12-Stundentakt verfügbar sind. Derzeit sind etwa 10 Radiosonden-Stationen in Deutschland in Betrieb. Aus Benutzersicht kann auf die AMDAR-Profile einfach zugegriffen werden, obwohl die Profile mit einer speziellen Softwarekomponente zunächst aus Rohdaten erstellt werden müssen. Aus diesem Grund werden die AMDAR-Profile derzeit noch einer sorgfältigen Evaluierung unterzogen.

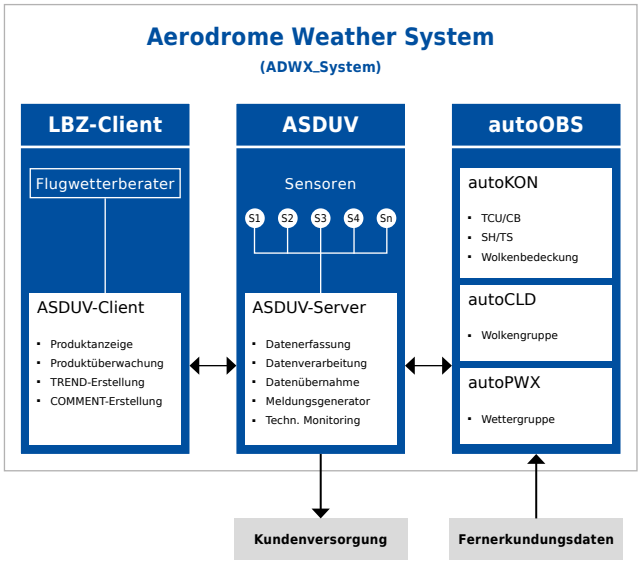
Die neue Systembasis erlaubt es, weitere aktuelle meteorologische Daten, wie Fernerkundungsprodukte aus Radar- und Satellitenmessungen mit aktuellen Datenformaten einfacher ins System zu integrieren. Für die flugmeteorologischen Gutachten steht so eine immer präzisere Datengrundlage zur Verfügung.

Projekt AutoMETAR

Im Projekt AutoMETAR wurden von April 2014 bis Mai 2022 die technischen, regulatorischen und operativen Voraussetzungen für eine Einführung vollautomatischer Flugwetterbeobachtungen (METAR, MET REPORT und SPECIAL), gemäß ICAO Annex 3 und Doc 9837 AN/454, geschaffen und an den internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland umgesetzt. Dabei wurden die Produkte MET REPORT und SPECIAL eingeführt und im Gegenzug auf SPECI-Meldungen verzichtet. Um die erforderliche Evaluierungsphase zu ermöglichen, wurde parallel zum operativen Betrieb ein quasi-operationeller Testbetrieb eingerichtet, welcher in Echtzeit die Ergebnisse des vollautomatischen Systems ermittelt.

Die vollautomatischen Flugwetterbeobachtungen und -meldungen werden an den internationalen Verkehrsflughäfen durch das neu entwickelte Aerodrome Weather System (ADWX_System) erzeugt, das aus den drei Komponenten ASDUV, LBZ-Client und autoOBS besteht. ASDUV (Automatisches System zur Datenerhebung und -verbreitung), das lokale Datenerfassungssystem an den Flughäfen, erfasst Sensormesswerte und erzeugt und verbreitet Flughafenwettermeldungen. Der LBZ-Client stellt ein Terminal zur Anzeige von Messwerten und Meldungen aus ASDUV und autoOBS dar und ermöglicht die Erstellung von TREND- und COMMENT-Meldungen durch das Flugwetterberatungspersonal. Das autoOBS-System fusioniert Fernerkundungsdaten und durch ASDUV erfasste Messwerte zu Beobachtungen der Bewölkung und des gegenwärtigen Wetters. In autoOBS kommen die Teilverfahren autoKON zur Erkennung konvektiver Wetterelemente, autoCLD zur Ableitung von Bewölkungsinformationen und autoPWX zur Bestimmung des aktuellen Wetters zum Einsatz. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit wurde der für den Routinebetrieb benötigte Qualitätsstand erreicht.

Alle Bestandteile des ADWX-Systems sind redundant ausgelegt und bereits seit Mitte 2019 läuft das vollautomatische ADWX-System nebst prozessorientiertem Monitoring mit kontinuierlicher Überwachung im Probebetrieb stabil. Die operationelle Einführung des ADWX-Systems erfolgt stufenweise seit Anfang 2022. Die Abbildung unten zeigt schematisch das Aerodrome Weather System mit seinen Komponenten und deren Funktionen.



▲ *Das Aerodrome Weather System (AWDX-System) besteht aus den drei Komponenten LBZ-Client, ASDUV und autoOBS und dient zur vollautomatischen Erzeugung von Wettermeldungen für die Luftfahrt.*

Schließlich wurde im Berichtsjahr auf dem Gebiet der meteorologischen Messtechnik die 2020 begonnene Installation von Laser-Wolkenhöhenmessern (Ceilometer vom Typ Lufft CHM8k) und Hageldetektoren mit der Überführung der Geräte in den Routinebetrieb vollendet.



▲ *Das CHM8k (G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH) ist ein modernes Ceilometer, das auf Lidar-Basis Rückstreuprofile misst, aus denen bis in eine Höhe von 8 Kilometern Wolkenuntergrenzen für bis zu drei Wolkenschichten bestimmt werden können.*

SESAR-Projekte

▶ **Implementierungsprojekt System Wide Information Management (SWIM) Governance**

SWIM besteht aus der Definition von Standards, Infrastrukturen und Unternehmensführung (Governance), die das Management von ATM-Informationen und deren Austausch zwischen qualifizierten Parteien über interoperable Dienste unterstützen. Der DWD beteiligt sich in diesem Projekt als Partner im Namen von EUMETNET bei der Definition von Regelwerken, der zukünftigen Organisation und den Entscheidungsprozessen, rechtlichen und finanziellen Aspekten sowie den gemeinsamen Komponenten, etwa dem SWIM-

Register. Das Projekt wurde bereits im Sommer 2020 abgeschlossen. Eine Überführung in die Praxis konnte bislang nicht abschließend durchgeführt werden, da es zwischen den Beteiligten Unstimmigkeit über die Struktur der Einbettung gibt. Derzeit wird die Thematik im Rahmen von Veranstaltungen weiterverfolgt, die vom SESAR Deployment Manager, EUROCONTROL und der A6 Alliance durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurde insbesondere die Arbeitsgruppe MET3SG (Meteorological SWIM Services Support Group) etabliert, in der auch der DWD maßgeblich beteiligt ist. Darüber hinaus rückt die Operationalisierung des SWIM auf globaler und regionaler Ebene auch in den Fokus der bestehenden Gremien (ICAO METP, ICAO EUR-DMG). Begleitet werden diese Aktivitäten durch eine enge Abstimmung unter EUMETNET/AVAC.

- **Operationelle Bereitstellung von SWIM Service-Schnittstellen im DWD (früher: Projekt MET-GATE)**

Das Projekt MET-GATE wurde bereits 2021 erfolgreich abgeschlossen. Ziel war die operationelle und vereinheitlichte Bereitstellung von MET-SWIM-Services, vor allem für die harmonisierten Produkte aus den beiden anderen Implementierungsprojekten (Adverse Weather und 3D Radar). Dabei wurden SWIM Services im Schema Publish-Subscribe (Push) und Request-Reply (Pull) realisiert. Die über diese Schnittstellen verfügbaren Daten umfassen unterschiedliche Datenarten, z. B. OPMET-Daten im IWXXM-Format, Rasterdaten wie z. B. harmonisierte Modellvorhersagen in GRIB2- oder NetCDF- Format oder Fernerkundungsdaten. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Integration der entwickelten Lösung in die vorhandene operationelle Infrastruktur des DWD. Im Rahmen von MET-GATE wurde die Interoperabilität der implementierten SWIM Services mit der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH getestet, darüber hinaus fand eine Validierung auf Standardkonformität auch gemeinsam mit EUROCONTROL statt. Die durch den DWD bereitgestellten Dienste sind in der EUR-SWIM Registry[4] beschrieben und veröffentlicht. Hier finden Nutzer die notwendigen Informationen, um sich für diese Services zu registrieren und sie in ihre Prozesse und Schnittstellen integrieren zu können.

- **Implementierungsprojekt SESAR European Harmonized Forecasts of Adverse Weather (Icing, Turbulence, Convection and Winter Weather)**

Der prä-operationelle Betrieb der harmonisierten Vorhersageprodukte für signifikante Wettererscheinungen, wie Vereisung, Turbulenz, starke Konvektion und Winterwetterereignisse wurde sukzessive in den Quasi-Routinebetrieb überführt Im Jahre 2022 wurde an der Operationalisierung gearbeitet, diese wird 2023 abgeschlossen.

- **Met4Airports: Meteorologische Impaktvorhersagen für kollaborative Entscheidungsprozesse**

Das Projekt Met4Airports hat zum Ziel, Entscheidungen und Abläufe in Prozessen des **Airport Collaborative Decision Making (A-CDM, kollaborative Entscheidungsfindung)** im Bereich der Flugsicherung und am Beispiel der internationalen Verkehrsflughäfen München und Frankfurt durch Integration meteorologischer Daten zu optimieren. Dazu wird ein auf Künstlicher Intelligenz basierender Algorithmus zur Verknüpfung von Daten über Betriebseinschränkungen in Flugsektoren und an den Flughäfen mit meteorologischen Daten entwickelt. Mit diesem Verfahren sollen Zusammenhänge erkannt, quantifiziert und in wetterbedingte Impact-Vorhersagen von Kapazitätsengpässen oder

[4] EUR-SWIM Registry, betrieben von EUROCONTROL: https://eur-registry.swim.aero/home

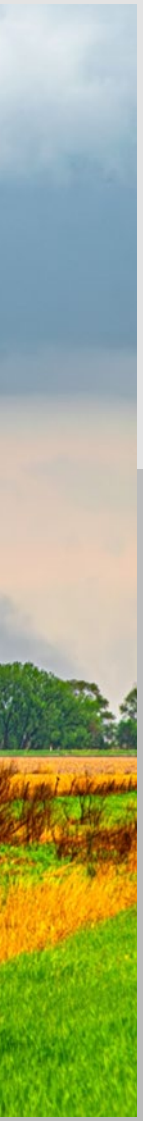
Verspätungen umgesetzt werden. Bislang werden im A-CDM meteorologische Daten und Verkehrsfluss-Informationen meist rein kognitiv verknüpft um daraus Entscheidungen abzuleiten. Diese Impakt-Vorhersagen können dazu beitragen, Entscheidungsprozesse beim operativen Personal effektiver und effizienter zu gestalten. Basierend auf den Datenbereitstellungen konnten 2022 die KI-Modelle für die identifizierten Anwendungsfälle erstellt und trainiert werden. Dafür konnte die im Rahmen des Projektes beschaffte und in den HPC des DWD integrierte KI-Spezialhardware erfolgreich genutzt werden. Erste Ergebnisse sehen vielversprechend aus, für 2023 ist eine Evaluierung durch die Nutzer (Flughäfen Frankfurt und München sowie die DFS) vorgesehen. Das Projekt Met4Airports wird vom mFUND-Förderprogramm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) getragen.



▲ *Digitales Cockpit eines modernen Sportflugzeuges*



Tornado nahe der Kleinstadt McCook, Nebraska, USA, am 17. Mai 2019, ©Jens Winninghoff



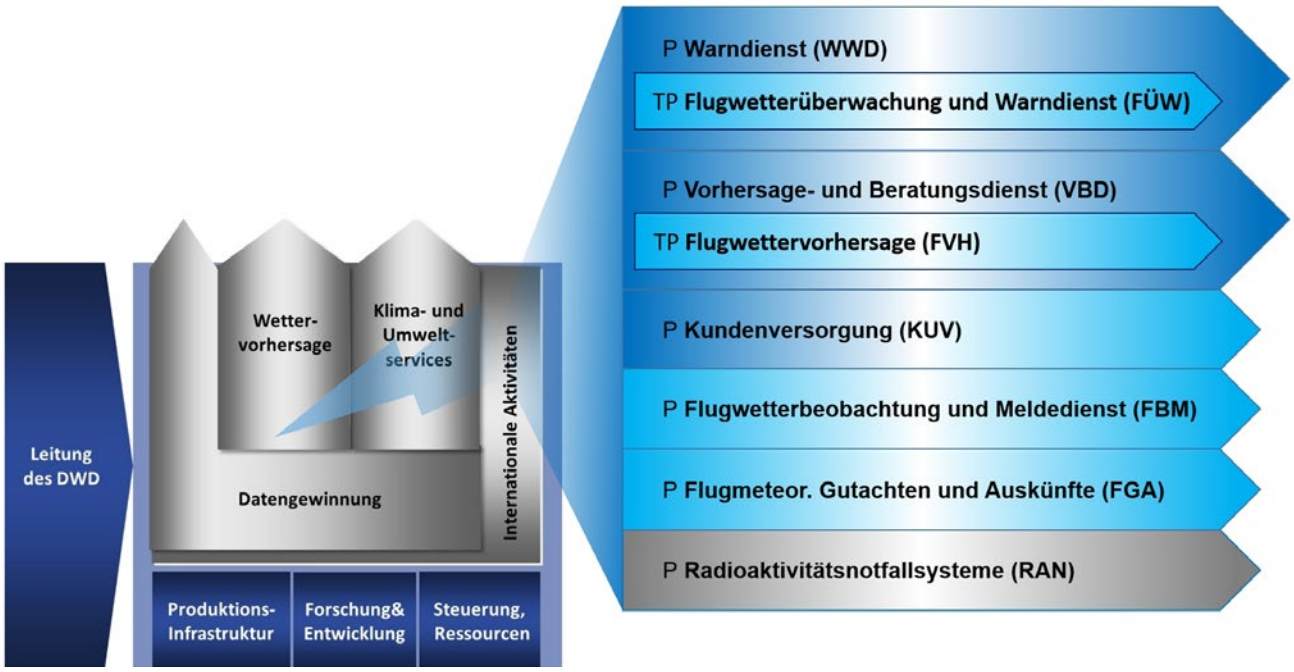
Tornados

Tornados sind kleinräumige und kurzlebige Wirbel mit vertikaler Rotationsachse und einem schlauchartigen oder trichterförmigen Rüssel. Die enorme Rotationsbewegung mit bis zu 150 $m \cdot s^{-1}$ Bahngeschwindigkeit ist von einer Vertikalbewegung mit maximal 70 $m \cdot s^{-1}$ überlagert und kann Druckfall um 100 hPa bewirken, sodass der Rüssel von kondensiertem Wasserdampf umhüllt ist. Druckfall und Rotationsenergie bilden das Zerstörungspotenzial dieser Großtromben, 780 hPa gelten als tiefster registrierter Innendruck. Der Durchmesser liegt meist bei 100 m. Tornados können rechts- oder linksherum rotieren. Die Verlagerungsgeschwindigkeit beträgt bis 120 $km \cdot h^{-1}$. In Mitteleuropa gelten Schauer- bzw. Gewitterlagen mit bodennah feucht-labiler Warmluftadvektion bei starker vertikaler Windscherung sowie Kaltluftadvektion in der Höhe als tornadogenetisch.

Qualitätsmanagement

Die gesamte Geschäftstätigkeit des Deutschen Wetterdienstes ist prozessorientiert, dabei wurden drei Strategische Prozesse (SP) mit Schnittstellen nach außen etabliert, und zwar Datengewinnung (DG), Wettervorhersage (WS) sowie Klima- und Umweltservices (KS). Infolge der Neuorganisation des DWD-Vorhersagedienstes mit dem Ziel der Nutzung von Synergien im wissenschaftlich-technischen und im kaufmännischen Bereich sowie der Personaleinsparung durch den gemeinsamen Betrieb der Bereiche Land-See-Wetterdienst und Flugwetterdienst wird der Flugwetterdienst innerhalb des Strategischen Prozesses Wettervorhersage nicht mehr durch einen thematisch abgegrenzten Management-Prozess beschrieben. Stattdessen werden die Flugwettervorhersage und -beratung als Teilprozess FVH im neuen Prozess Vorhersage- und Beratungsdienst (VBD) dargestellt, wogegen Flugwetterüberwachung und -warndienst als Teilprozess FÜW im neuen Prozess Warndienst (WWD) abgebildet sind. Die Alt-Teilprozesse Kundenbetreuung und Vertrieb im Flugwetterdienst sowie Automatische Systeme und Selfbriefing gingen im neuen Prozess Kundenversorgung (KUV) auf. Flugwetterbeobachtung und Meldedienst (FBM) sowie Flugmeteorologische Gutachten und Auskünfte (FGA) blieben inhaltlich unverändert und sind nun direkt dem Strategischen Prozess Wettervorhersage untergeordnet.

Die Definition der Prozesse, also deren Zweck, Ziele, Randbedingungen, Wechselwirkungen, Chancen und Risiken, ist in Prozessbeschreibungen hinterlegt, weitere Details finden sich in mitgeltenden Dokumenten, wie z. B. in den Verordnungen und Betriebsvorschriften Nr. 7 (VuB 7) oder Notfallplänen. Die prozessorientierte Arbeitsweise im alltäglichen Dienstbetrieb unterliegt der Supervision von Führungskräften und Prozessverantwortlichen, letztere kümmern sich um Bestand,



▲ *Komponenten des Flugwetterdienstes (hellblau) innerhalb des Strategischen Prozesses Wettervorhersage*

Pflege und Weiterentwicklung der Prozessdokumente. Die Gewinnung von Beobachtungsdaten und die Bereitstellung von numerischen Vorhersageprodukten sowie die Abgabe der Flugwetterprodukte an unsere Kunden erfolgt über verschiedene Schnittstellen, die durch verbundene Prozesse definiert sind. Außerdem stellen Havarie- und Ausfallregelungen als Mitgeltende Unterlagen eine weitgehend kontinuierliche Diensterbringung bei Störfällen sicher.

Zur regelmäßigen Überprüfung der Zielerreichungsgrade und Steuerung der Prozessabläufe dienen die gemäß der ISO-Normen definierten Werkzeuge, wie etwa interne und externe Audits, kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) und die Definition von Kennzahlen, die den im QM-System definierten Zielgrößen zugeordnet werden. Für Flugwetterdienstleister deckt ein gemäß der DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem einen Großteil der Anforderungen der DVO (EU) Nr. 373/2017[1] an integrierte Managementsysteme ab. Aus dem Guidance Material und den Acceptable Means of Compliance der EASA zur DVO (EU) Nr. 373/2017 ergibt sich, dass die Sicherheitsziele eines meteorologischen Dienstleisters weitgehend mit den Qualitätszielen übereinstimmen. Für den Deutschen Wetterdienst bedeutet dies, dass die Dokumentation und Nachweiserbringung dementsprechend erweitert werden mussten. Die Zertifizierung gemäß der DIN-EN-ISO-9001-Qualitätsstandards wurde vom DWD auch 2022 wieder erbracht. Die Messinstrumente zur Erfassung grundlegender flugmeteorologischer Planungsparameter, wie Luftdruck, Temperatur und Wind, werden regelmäßig in einem nach DIN EN ISO 17025 akkreditieren Labor kalibriert, um die Güte der erhobenen Messwerte zu sichern. Die Verantwortung für das Qualitätsmanagement trägt der Vorstand des Deutschen Wetterdienstes.

Sicherheits- bzw. Risikomanagement

Der DWD hat für alle Bereiche, die für die Sicherheit der Luftfahrt von Bedeutung sind, ein Sicherheits- bzw. Risikomanagement nach den Vorgaben der Verordnungen (EG) Nr. 550/2004[2] i. V. m. (EG) Nr. 1070/2009[3], (EU) Nr. 2018/1139[4] sowie der DVO (EU) Nr. 2017/373 definiert. Die fachliche Umsetzung des Sicherheits- und Risikomanagements erfolgt über Regelungen in der jeweiligen Prozessdokumentation und ist im Handbuch für das Sicherheitsmanagement dokumentiert, d. h., das Sicherheits- und Risikomanagement ist in das Qualitätsmanagement integriert. Ein IT-Sicherheitsmanagement ist gemäß den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-

[1] Durchführungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission vom 1. März 2017 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes und die Aufsicht hierüber sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 482/2008, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1034/2011, (EU) Nr. 1035/2011 und (EU) 2016/1377 und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 677/2011

[2] Verordnung (EG) Nr. 550/2004 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 10. März 2004 über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum (Flugsicherungsdienste-Verordnung)

[3] Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 549/2004, (EG) Nr. 550/2004, (EG) Nr. 551/2004 und (EG) 552/2004 im Hinblick auf die Verbesserung der Leistung und Nachhaltigkeit des europäischen Luftverkehrssystems

[4] Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates

technologie im DWD eingeführt worden. Die Verantwortung für das Sicherheitsmanagement trägt der Vorstand des Deutschen Wetterdienstes.

Gefahrenabwehrmanagement

Der DWD betreibt ein Gefahrenabwehrmanagement nach den Vorgaben der DVO (EU) Nr. 2017/373. Die Verantwortung für das Gefahrenabwehrmanagement trägt der Vorstand des Deutschen Wetterdienstes. Die fachliche Umsetzung des Gefahrenabwehrmanagements erfolgt über Regelungen in den Prozessdokumentationen. Dazu gehören Regelungen der Zugangssicherung (Prozess Service und Liegenschaften, Gesundheits- und Arbeitsschutz), die Regelungen des Verbesserungs- und Beschwerdemanagements, die Regelungen zur IT-Sicherheit meteorologischer Fachanwendungen und das Sicherheitskonzept des DWD. Die Wirksamkeit der im Deutschen Wetterdienstes getroffenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr wird regelmäßig durch interne und externe Audits geprüft. Bei auftretenden Problemen der Gefahrenabwehr stehen erprobte Systeme zur Information, Aufklärung oder der Schulung von Mitarbeitern zur Verfügung.

Verifikationsverfahren für TAF

Für die Messung der Qualität von Prozessen kann man zunächst einfache, rein »technische« Kennzahlen definieren, etwa ganz allgemein die Termintreue oder die Systemverfügbarkeit im EDV-Bereich. Qualität und Kundenzufriedenheit sind dagegen bereits komplexe Größen, die auf der Abnehmerseite auch subjektive Komponenten beinhalten. Zur Qualitätssicherung in der Wettervorhersage ist es sinnvoll, die schiere statistische Prognoseverifikation (qualitativ und quantitativ) in eine aussagekräftige, vergleichbare und praktisch handhabbare Kennzahl zu transformieren.

Eines der wichtigsten Flugwetterprodukte ist der Terminal Aerodrome Forecast (TAF), eine codierte Wettervorhersage für größere Flugplätze, deren Form und Inhalt in ICAO-Richtlinien festgelegt sind. Der TAF enthält Windrichtung und -geschwindigkeit, Sichtweite am Boden, Signifikante Wettererscheinungen, Wolkenhöhe und -bedeckungsgrad sowie prognostizierte Änderungen dieser Wetterbedingungen innerhalb seines Gültigkeitszeitraumes. TAFs werden in Deutschland vom DWD planmäßig vier Mal am Tag alle sechs Stunden herausgegeben und bei deutlichen

Kriterien für flugmeteorologische Parameter

Parameter	**Sommerhalbjahr** (April–September)	**Winterhalbjahr** (Oktober–März)
Sichtweite	800, 1.500, 3.000/3.500, 5.000 m	350, 600, 800, 1.500, 3.000/3.500, 5.000 m
Hauptwolkenuntergrenze (Ceiling)	500, 1.000, 1.500 ft	200, 500, 1.000, 1.500 ft
Signifikantes Wetter	mäßiger/starker Regen, Gewitter, Squall Lines, Tornados	mäßiger/starker Regen, mäßiger/starker Schneefall, gefrierender Nebel
Windrichtung	zulässige Richtungsabweichung ± 50 Grad bei Windgeschwindigkeit ≥ 10 Knoten	
Windgeschwindigkeit (Böen)	zulässige Geschwindigkeitsabweichung ± 10 Knoten	

TAF-KPI-Mittelwerte der 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland für das Sommerhalbjahr 2022 und das Winterhalbjahr 2022/23

Parameter (Kennung)	**Soll-Wert**	**KPI Sommer 2022** (Sommer 2021)	**KPI Winter 2022/23** (Winter 2021/22)
Sichtweite (VIS)	≥ 0,30	**0,40** (0,42)	**0,43** (0,46)
Ceiling (CLD)	≥ 0,30	**0,52** (0,52)	**0,55** (0,57)
Signifikantes Wetter (WX)	≥ 0,30	**0,52** (0,50)	**0,46** (0,46)
Windrichtung (DD)	≥ 0,80	**0,99** (0,99)	**1,00** (1,00)
Windgeschwindigkeit (FFD)	≥ 0,90	**0,99** (0,92)	**1,00** (1,00)
Böen (FFXD)	≥ 0,90	**0,94** (0,94)	**0,96** (0,96)

Abweichungen der Wetterentwicklung von den Prognosen amendiert. Verifikationen dieser Flughafenvorhersagen – kurz TAF-Verifikationen – sind Kernbestandteil der Qualitätsmanagementsysteme moderner Flugwetterdienste.

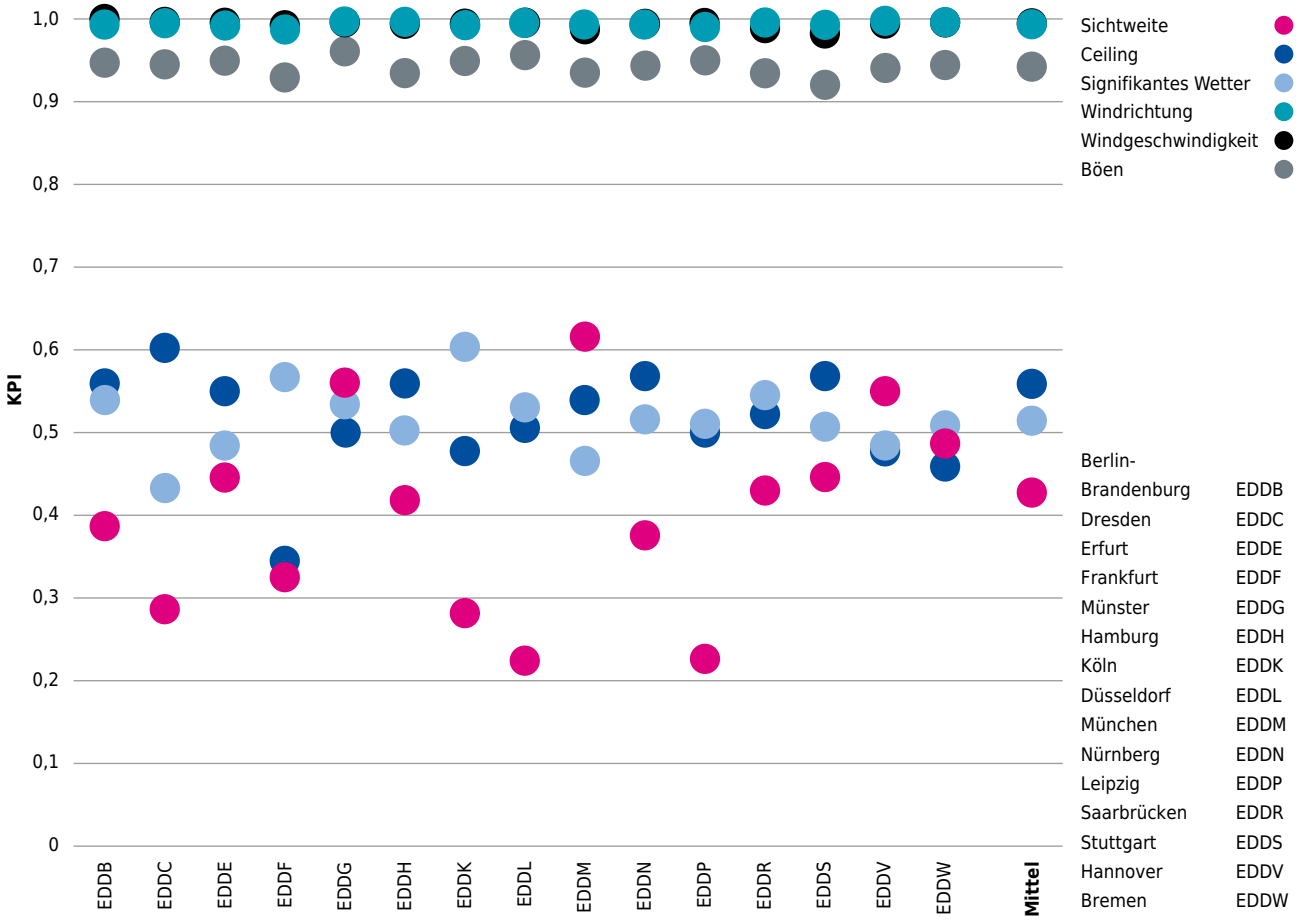
Dabei ist ein Vergleich der Qualität von Flughafenvorhersagen unterschiedlicher Standorte nicht ganz trivial, denn die erreichbare Prognosegüte hängt von einer Reihe komplexer Einflussfaktoren ab, etwa von der Flughafen-Klimatologie, der Qualität der Modellvorhersagen, der Qualität von Anschlussverfahren sowie lokaler Vorhersagemethoden, dem Training und der Erfahrung des Vorhersagepersonals, dem Arbeitsumfeld inklusive Personalausstattung und Zeitmanagement, sowie nicht zuletzt von der Qualität der meteorologischen Beobachtungen. Daher erlauben statistische Verifikationsergebnisse keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die persönliche Leistungsfähigkeit einzelner Prognostiker, was auch nicht ihr Zweck ist, denn es sollen systematische Schwächen in den Arbeitsprozessen detektiert werden.

Um innerhalb des Deutschen Wetterdienstes die Qualität bzw. Qualitätsänderungen des Teilprozesses Flugwettervorhersage (FVH) messen zu können, werden für die internationalen Flughäfen Deutschlands im Rahmen eines MET-Alliance-Projektes (siehe auch Kapitel 1.2) halbjährlich TAF-Verifikationen durchgeführt. Die Tabelle auf Seite 56 zeigt die Kriterien, die für die wichtigsten flugmeteorologischen Parameter zugrunde gelegt werden.

Mittels dieser Kriterien werden aus den TAF-Prognosen parameterbezogene Kennzahlen ermittelt. Bei Sichtweite, Ceiling und Signifikantem Wetter wird für jeden Schwellenwert bzw. jedes Ereignis der Key Performance Indicator (KPI) als Mittelwert aus Pierce Skill Score (PSS) und Heidke Skill Score (HSS) berechnet und das Mittel gebildet (Wertebereich zwischen -1 und +1).

Der Wert von ≥ 0,30 wurde als Mindestanforderung, der Wert ≥ 0,45 als Zielgröße definiert.

TAF-Verifikation deutscher internationaler Verkehrsflughäfen für den Zeitraum April bis September 2022 (Sommerhalbjahr), d.h. MET-Alliance-KPI der ersten 9 Stunden für alle meteorologischen Parameter (zulässige Abweichungen: Windrichtung 50°, Windgeschw. 4 kn, Böen 9 kn)



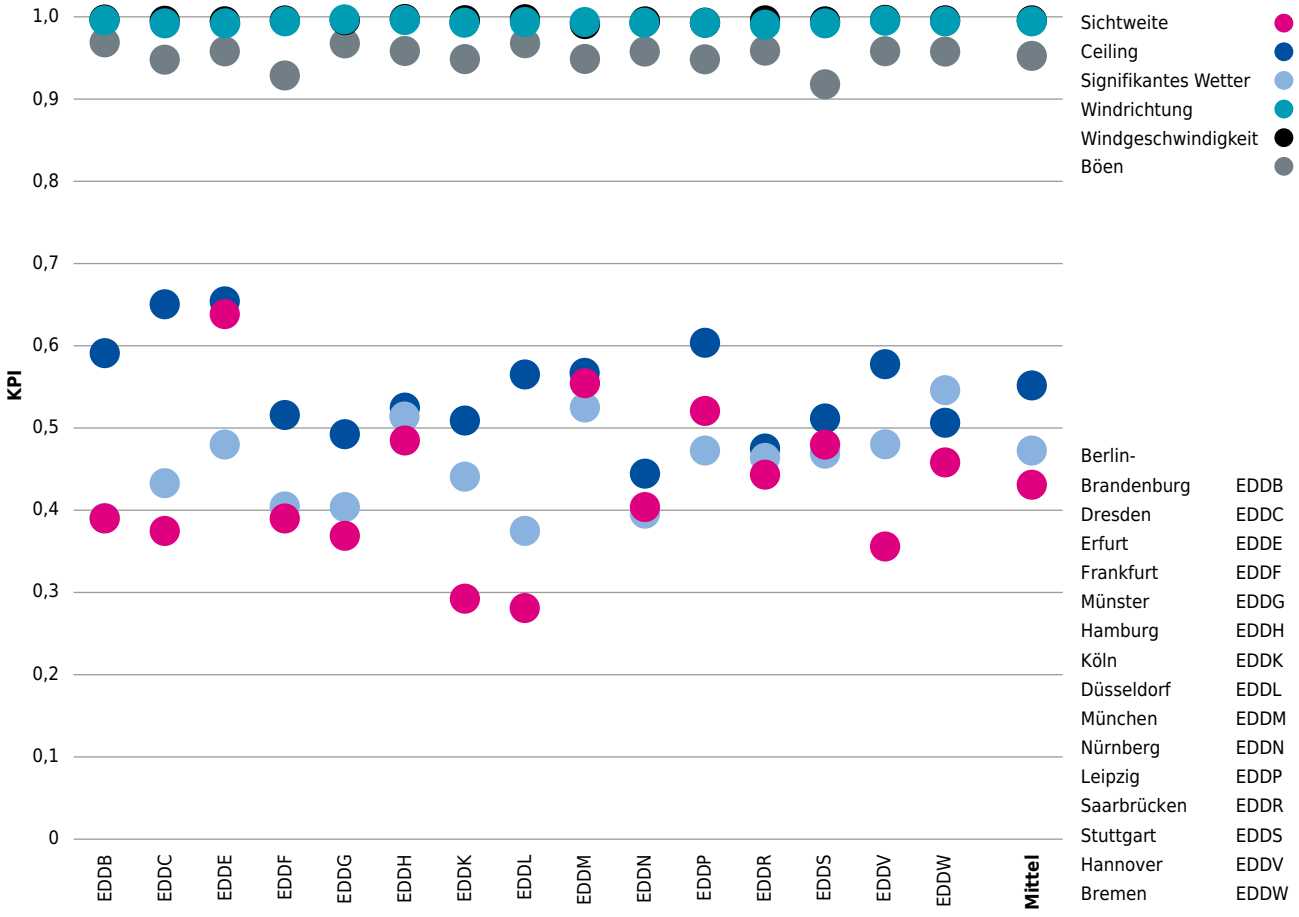
Diese Werte sind gleichbedeutend mit folgenden Bedingungen:

- KPI = 0,30: Eines von zwei beobachteten Ereignissen wird korrekt vorhergesagt. Ein Ereignis wird innerhalb eines 6-stündigen Vorhersageintervalls mindestens einmal beobachtet.
- KPI = 0,45: Zwei von drei beobachteten Ereignissen werden korrekt vorhergesagt; ein Ereignis wird innerhalb eines 4-stündigen Vorhersageintervalls mindestens einmal beobachtet.

Bei den Windvorhersagen (Windrichtung, -geschwindigkeit und -böen) wird überprüft, ob die zulässigen Abweichungen eingehalten wurden und die Trefferquote wird ermittelt. Die Sollwerte liegen hier bei 0,80 für die Windrichtung und bei 0,90 für Windgeschwindigkeit und Böen, die Zielwerte bei 0,85 bzw. 0,95.

Die in der obigen Tabelle dargestellten KPI-Mittelwerte über alle 15 Verkehrsflughäfen mit internationalem Betrieb in Deutschland für das

TAF-Verifikation deutscher internationaler Verkehrsflughäfen für den Zeitraum Oktober 2022 bis März 2023 (Winterhalbjahr), d. h. MET-Alliance-KPI der ersten 9 Stunden für alle meteorologischen Parameter (zulässige Abweichungen: Windrichtung 50°, Windgeschw. 4 kn, Böen 9 kn)



Sommerhalbjahr 2022 liegen bis auf die Sichtweite im Zielbereich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der gemittelte KPI für die Sichtweite geringfügig verschlechtert.

Im Winterhalbjahr 2022/23 liegt der KPI-Mittelwert für die Sichtweite im Sollbereich, alle weiteren KPI sind im Zielbereich. Allerdings war im Vorjahreszeitraum der gemittelte KPI für die Sichtweite noch im Zielbereich anzutreffen.

Die beiden Streudiagramme bieten einen Überblick über die TAF-Verifikationsergebnisse an den einzelnen in Deutschland gelegenen internationalen Verkehrsflughäfen für die Sommersaison 2022 (Seite 58) und die Wintersaison 2022/23 (Seite 59).

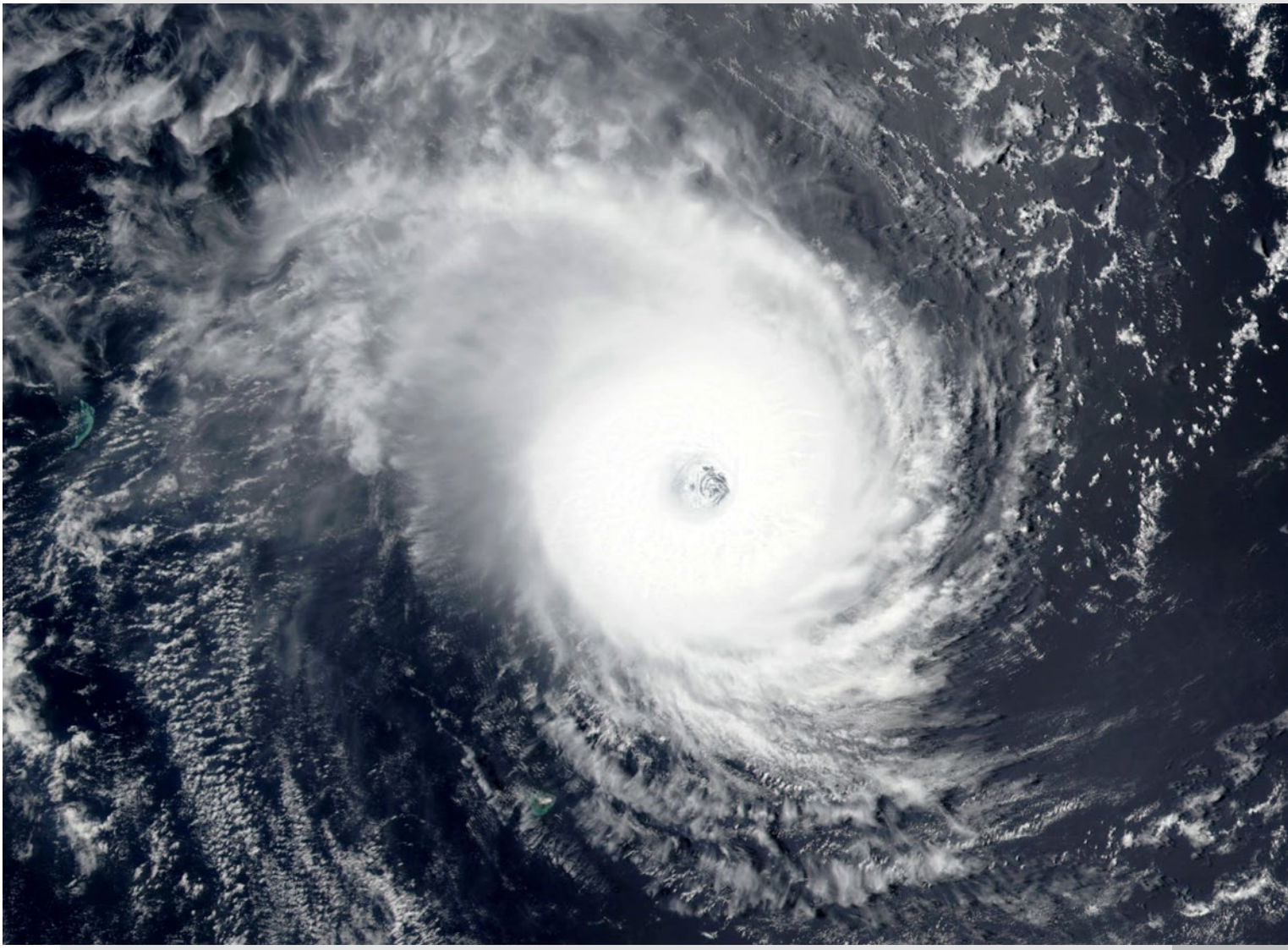
Im Sommerhalbjahr 2022 waren die KPIs der Windprognosen (Richtung, Geschwindigkeit und Böen) an allen Plätzen ausgezeichnet, diejenigen

für Signifikantes Wetter und Ceiling (Untergrenze der tiefsten Wolken) fast alle im Zielbereich. Bei der Sichtweite gibt es Verbesserungspotential für die Standorte Düsseldorf (EDDL), Leipzig (EDDP), Dresden (EDDC) und Köln (EDDK). Wegen der Seltenheit von Sichtweiten unterhalb 3000 m bei insgesamt zu vielen pessimistischen Sichtweiteprognosen gab es wenige Treffer, viele Fehlalarme aber auch einige verpasste Ereignisse.

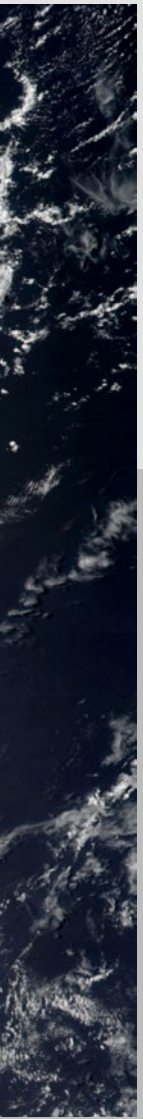
Auch die Auswertung des Winterhalbjahres 2022/23 an den einzelnen Flugplätzen zeigt die KPIs der Windprognosen (Richtung, Geschwindigkeit und Böen) im Zielbereich der Prognosegüte. Während die Key Performance Indicators für die Untergrenze der tiefsten Wolken (Ceiling) bis auf eine Ausnahme Zielbereich liegen, sind die Resultate beim Signifikanten Wetter im Normbereich oder besser. Die KPIs der Sichtweiten variieren größtenteils im Normbereich oder darüber, jedoch zeigen sich Schwierigkeiten in Köln (EDDK) und Düsseldorf (EDDL). Erneut traten Sichtweiten unter 3000 m selten auf und durch die geringe Fallzahl sowie die gleichzeitige »Übervorhersage« geringer Sichten gab es wenige Treffer, viele Fehlalarme, aber auch einige verpasste Ereignisse.



▲ *Cirrostratus-Bewölkung mit Sonnenhalo*



Zyklon FREDDY am 19.02.2023, 01:00 MUT (UTC+04:00), nahe Rodrigues, südwestlicher Indischer Ozean,
© By NASA/Suomi-NPP – EOSDIS Worldview, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128877993



Zyklon FREDDY

… war ein außergewöhnlich langlebiger tropischer Wirbelsturm, und einer von nur 4 beobachteten Sturmsystemen, die den Indischen Ozean in ost-westlicher Richtung komplett überquerten. Mit einer Andauer von 5 Wochen und zwei Tagen war FREDDY nicht nur der langlebigste, jemals auf der Welt beobachtete tropische Wirbelsturm, sondern auch derjenige mit dem größten Energieumsatz (sog. Accumulated Cyclone Energy – ACE ≈ 87 10^{-4}·kn^2). Außerdem war FREDDY der drittverheerendste Zyklon auf der südlichen Halbkugel. Auf seiner langen Reise von der Timorsee bis in den Südosten Afrikas, von Anfang Februar bis Mitte März 2023, verstärkte sich FREDDY über dem Indischen Ozean wiederholt und brachte es bei Luftdruckminima von 918 hPa zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 $km \cdot h^{-1}$. Nach 15 Tagen erreichte FREDDY Madagaskar, pendelte zweimal über die Straße von Mosambik und löste sich schließlich mit sintflutartigen Regenfällen über Mosambik auf.

6 Finanzergebnisse

Direct Costs und Core Costs

Die Systematik der Kostenermittlung zur meteorologischen Sicherstellung der Luftfahrt basiert auf einer Vollkostenrechnung für den gesamten DWD unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Vorgaben (SES-II-Verordnungen) und Rahmenbedingungen. Das zugrunde gelegte Verfahren der Kostenaufstellung findet für die Erfassung/Ermittlung sowohl der Ist- als auch der Plan-Kosten des Flugwetterdienstes (FWD) Anwendung. In die Met-Komponente des Gebührensatzes werden nur die Direct Costs als abrechnungsfähige Kostenbestandteile für den Instrumentenflug (IFR) angesetzt und in Rechnung gestellt.

Die Tabelle »Kennzahlenauswertungen zu Direct Costs und Core Costs« zeigt die absoluten und relativen Angaben zu den Direct und Core Costs des DWD und des IFR-Bereichs des Flugwetterdienstes. Im Jahr 2022 betrugen die Gesamtkosten für den DWD 353.936 Tsd. EUR, wovon 24,1 % den Direct Costs und 75,9 % den Core Costs zugerechnet werden konnten. Der prozentuale Anteil der Direct Costs an den Gesamtkosten DWD für das Abrechnungsjahr 2022 zum Vorjahr 2021 blieb damit etwa auf gleichbleibendem Niveau. Der prozentuale Anteil der IFR Direct Costs an den DWD Direct Costs ist von 20,9 % in 2021 auf 17,4 % in 2022 wieder leicht gesunken auch aufgrund der geringen Gesamtkostenbasis.

Plan- und Ist-Kosten

Die Gesamtkosten des Flugwetterdienstes reduzierten sich in 2022 um ca. 24 % gegenüber der Vorjahressumme. In absoluten Zahlen formuliert sanken die Gesamtkosten von ca. 21,4 Mio. EUR im Jahr 2021 auf ca. 16,2 Mio. EUR im Jahr 2022, dementsprechend um etwa 5,2 Mio. EUR. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die rückläufigen Personalkosten bzw. Personaleinsatz im Rahmen der AutoMETAR Umsetzung an den Flugwetterwarten.

In nachstehender Zusammenstellung der Finanzergebnisse 2022 sind die Plan- und Ist-Zahlen des Flugwetterdienstes nach Kostenarten, IFR und VFR sowie nach den Anteilen des An-/Abfluges und der Strecke untergliedert dargestellt.

Der Vergleich zwischen den direkten Plan- und Ist-Kosten für das Berichtsjahr 2022 zeigt, dass insbesondere bei den Personalkosten durch die Umsetzung von AutoMETAR weniger Personal-

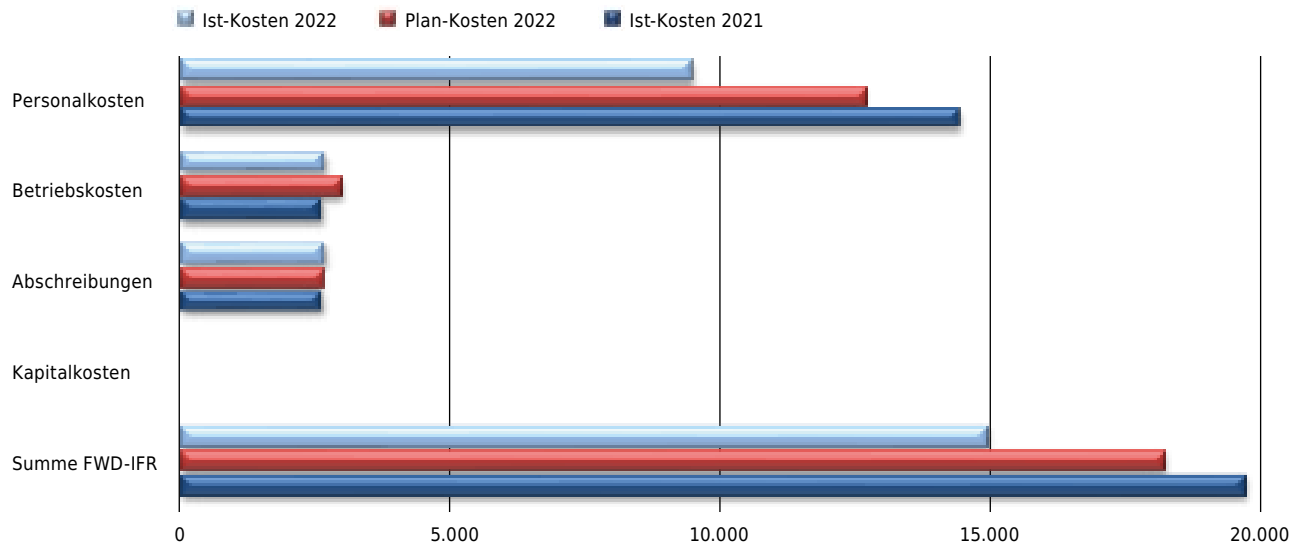
Kennzahlenauswertungen zu Direct Costs und Core Costs

	Ist 2021		Plan 2022		Ist 2022	
	Tsd. EUR	Anteil	Tsd. EUR	Anteil	Tsd. EUR	Anteil
Direct Costs und Core Costs des Deutschen Wetterdienstes (absolut und relativ)						
Direct Costs DWD	94.021	24,5 %	96.331	25,3 %	85.460	24,1 %
Core Costs DWD	289.199	75,5 %	284.730	74,7 %	268.476	75,9 %
Summe: (Gesamtkosten DWD)	**383.219**	100 %	381.061	100 %	**353.936**	100 %
Direct Costs des Instrumentenflugs (IFR) an den o. g. Direct Costs des DWD (absolut und relativ)						
Direct Costs IFR aus den Direct Costs des DWD (s. o.)	19.624	20,9 %	18.024	18,7 %	14.853	17,4 %

FWD-Kosten »Ist« für 2021 sowie »Plan« und »Ist« für 2022 in Tsd. EUR

Alle Kostenangaben in Tsd. EUR	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
I. Summe IFR-Kosten	**19.624**	**18.124**	**14.853**
davon			
IFR An-/Abflug	5.709	5.374	4.790
IFR Strecke	13.915	12.750	10.063
Personalkosten IFR	**14.358**	**12.610**	**9.456**
davon			
An-/Abflug	4.177	3.739	3.049
Strecke	10.181	8.871	6.407
davon Kosten der Altersversorgung IFR	**4.857**	**4.185**	**2.678**
An-/Abflug	1.413	1.241	864
Strecke	3.444	2.944	1.814
Betriebskosten IFR	**2.646**	**2.944**	**2.696**
davon			
An-/Abflug	770	873	869
Strecke	1.876	2.071	1.826
Abschreibungen IFR	**2.620**	**2.569**	**2.701**
davon			
An-/Abflug	762	762	871
Strecke	1.858	1.808	1.830
Kapitalkosten IFR	**0**	**0**	**0**
davon			
An-/Abflug	0	0	0
Strecke	0	0	0
II. Summe VFR-Kosten	**1.753**	**1.619**	**1.327**
FWD-Kosten gesamt	**21.377**	**19.743**	**16.180**
Anteil IFR an FWD	91,80 %	91,80 %	91,80 %
Anteil VFR an FWD	8,20 %	8,20 %	8,20 %
Anteil An-/Abflug an IFR	29,09 %	29,65 %	32,25 %
Anteil Strecke an IFR	70,91 %	70,35 %	67,75 %
DWD-Kosten gesamt	**383.219**	**381.061**	**353.936**
Anteil FWD an DWD gesamt	5,57 %	5,18 %	4,57 %
Anteil FWD-IFR an DWD gesamt	5,12 %	4,75 %	4,20 %
Anteil FWD-VFR an DWD gesamt	0,46 %	0,42 %	0,37 %

Vergleich der IFR-Plan- und Ist-Kosten für die Jahre 2021 bis 2022 in Tsd. EUR



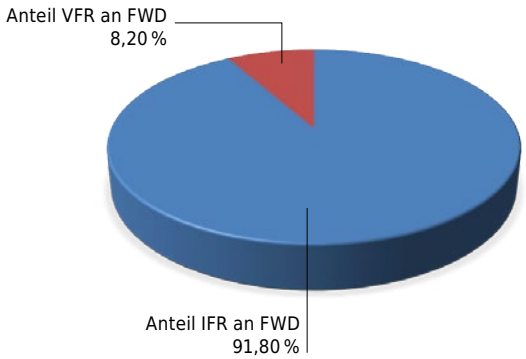
kosten durch den reduzierten Personaleinsatz an den Flugwetterwarten anfielen. Dementsprechend sanken auch dadurch die anteiligen Pensionsrückstellungen für diese Personalkosten. Darüber hinaus wurden die in 2021 berücksichtigten Urlaubsrückstellungen in 2022 weitestgehend aufgelöst, was insgesamt zu einer Reduzierung der Personalkosten um mehr als 3 Mio. EUR führte.

Bei den Betriebskosten sind geringere direkte Ist-Kosten von ca. 250 Tsd. EUR durch zu hoch geplante, direkte Vorleistungen für FWD-Produkte angefallen. Im Bereich der Abschreibungen wurde auch im Jahr 2022 ein Anstieg der Kosten um ca. 132 Tsd. EUR verzeichnet. Grund hierfür sind, wie bereits im Jahr 2021, die zeitlichen Verschiebungen im Rahmen der Beschaffungsmaßnahme zur Flughafen-Sensorik und die daraus auch gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 entstandenen höheren Kosten.

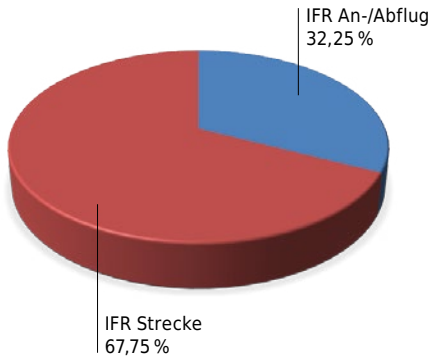
Die direkten Kapitalkosten sind durch die Entscheidung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) innerhalb der Referenzperiode 3 nicht in Ansatz zu bringen, sodass auch für 2022 keine Kapitalkosten ausgewiesen werden. Insgesamt wird für den Bereich der meteorologischen Kosten gegenüber dem Planansatz ein um ca. 3,3 Mio. EUR niedrigeres FWD-IFR-Ist-Kostenergebnis für das Abrechnungsjahr 2022 ausgewiesen, welches hauptsächlich durch die geringeren Personalkosten begründet ist.

Für das Jahr 2022 wurden für den FWD direkte Ist-Kosten (Direct Costs) in Höhe von 14.853 Tsd. EUR ermittelt. Als Basis für die Ermittlung der IFR-/VFR-Anteile am Leistungsspektrum der flugmeteorologischen Sicherstellung der Luftfahrt durch den DWD dienen die erfassten Personalaktivitätsdaten. Diese mit dem BMDV abgestimmte Kostenbemessungsgrundlage für Flugsicherungsgebühren wurde zum Zeitpunkt der Anmeldung der Determined Costs für den Performance Plan zur Referenzperiode 3 (SES-II-Verordnungen) neu berechnet. Daraus ergibt sich für die Referenzperiode 3 eine Verteilung der IFR-/VFR-Anteile zu 91,80 % vs. 8,20 %.

Verteilung der FWD-Kosten auf IFR und VFR



Verteilung der IFR-Kosten auf An-/Abflug und Strecke

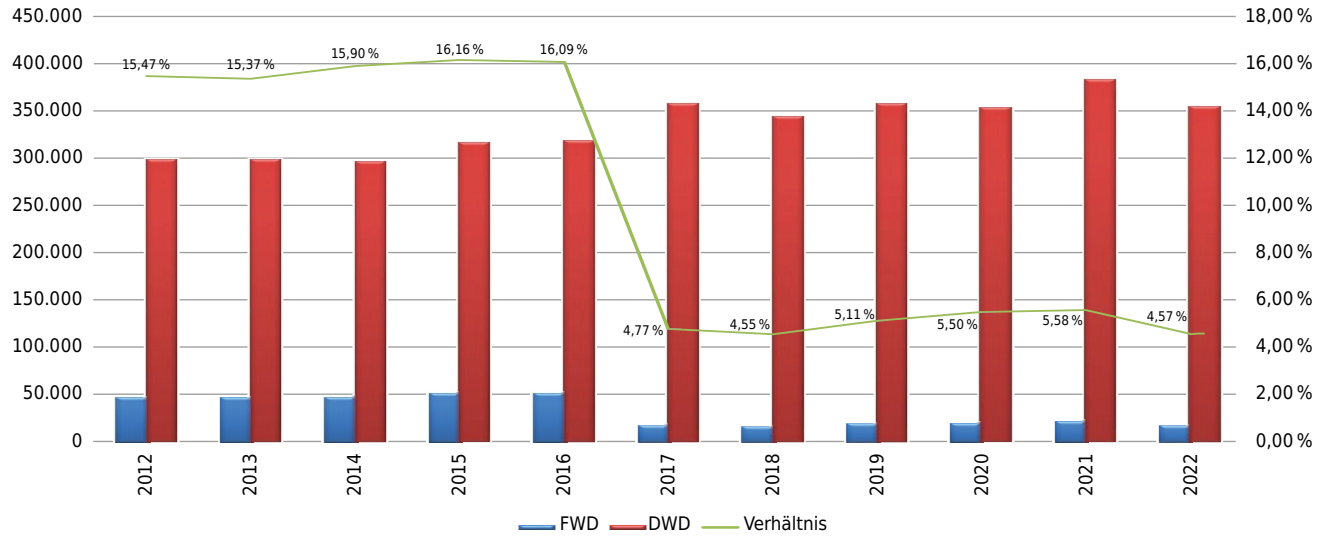


Ein Blick auf das Verhältnis von An-/Abflug zu Strecke zeigt, dass sich dieses in 2022 aufgrund stärkerer Inanspruchnahme der genutzten Kostenträgerleistungen im DWD in Richtung An-/Abflug entwickelte und damit eine Verteilung auf An-/Abflug mit 32,25 % und auf Strecke mit 67,75 % erfolgte.

Kostenentwicklung

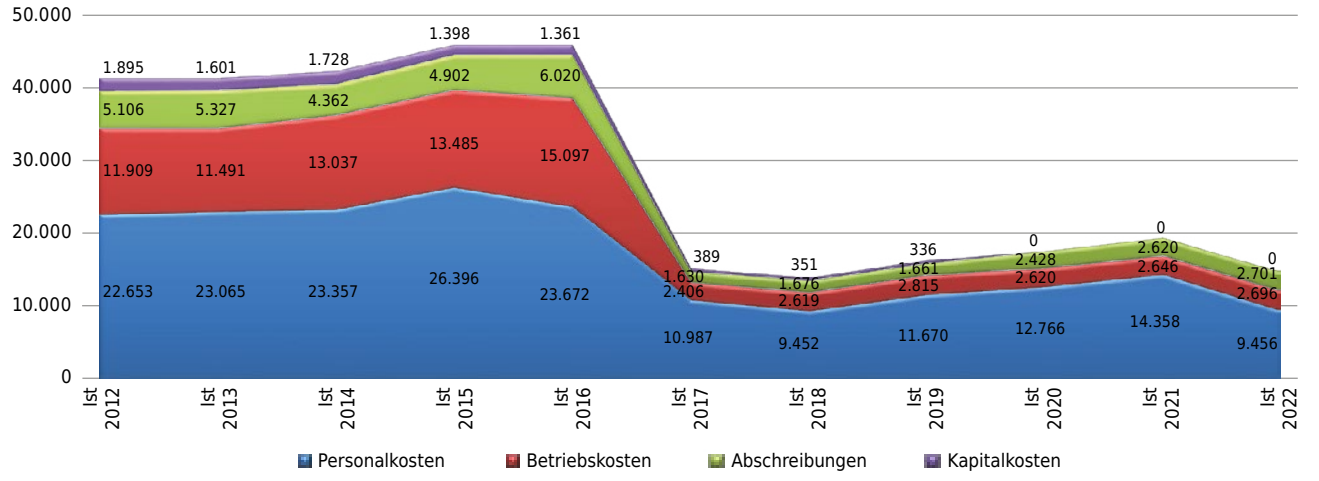
Betrachtet man die Entwicklung der IFR-Ist-Kosten des Flugwetterdienstes im Vergleich zu den DWD-Kosten insgesamt für den Zeitraum beginnend ab der Referenzperiode 1 im Jahr 2012, wird die vorgenommene Kostensenkung im Bereich Flugwetterdienst aufgrund der Umstellung der Abrechnungssystematik auf Direct Costs ab dem Jahr 2017 sichtbar. Wie in der nachstehenden Grafik veranschaulicht, ist der Kostenanteil des FWD an der Gesamtkostenbasis des DWD seit 2017 deutlich gesunken und beträgt im Jahr 2022 ca. 4,57 % (2021: 5,58 %) bzw. 16.180 Tsd. EUR.

Entwicklung der Ist-Kosten für DWD und FWD seit dem Jahr 2012 in Tsd. EUR und deren Verhältnis



Auch bei der Entwicklung der einzelnen IFR-Kostenarten zeigt sich diese Tendenz, der deutliche Rückgang der Kosten in allen Kategorien ist im untenstehenden Diagramm zur Kostenentwicklung der FWD-IFR-Kosten über den Zeitraum 2012–2022 in seinen Einzelpositionen ablesbar. Den größten Block bei Abrechnung nach Direct Costs stellen die Personalkosten dar. Die Kostenkategorie der angefallenen Kapitalkosten wird für die gesamte Referenzperiode 3 wie schon zuvor beschrieben ab dem Abrechnungsjahr 2020 nicht mehr in der Flugwetterdienstabrechnung aufgeführt bzw. ausgewiesen.

Entwicklung der FWD-Ist-Kosten für den Bereich IFR von 2012 bis 2022 in Tsd. EUR (ab 2017 Direct Costs)

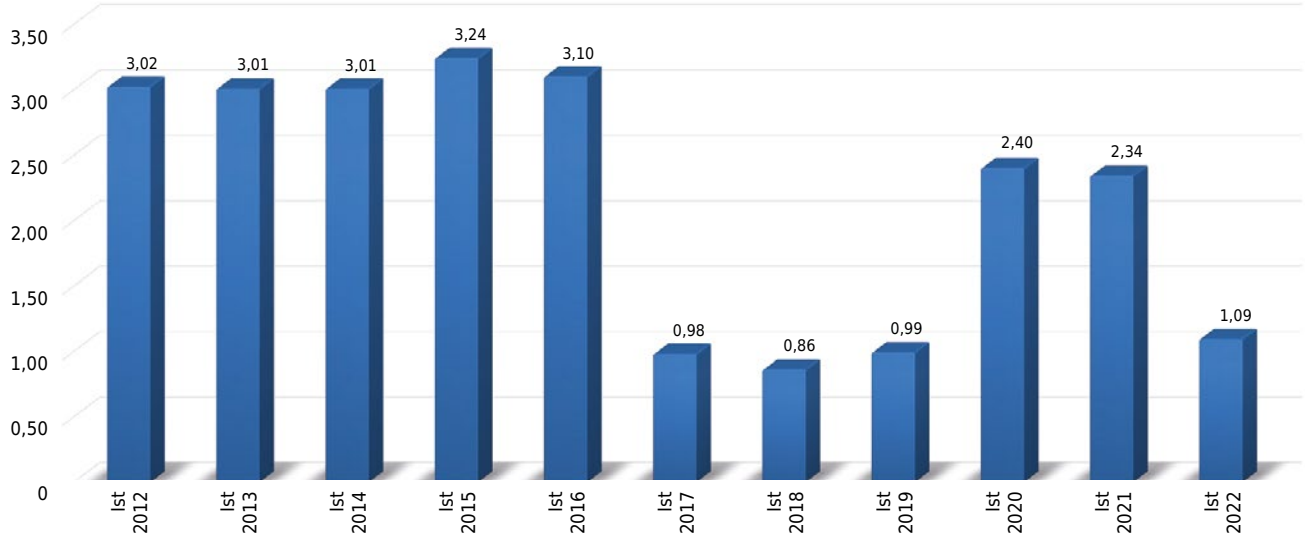


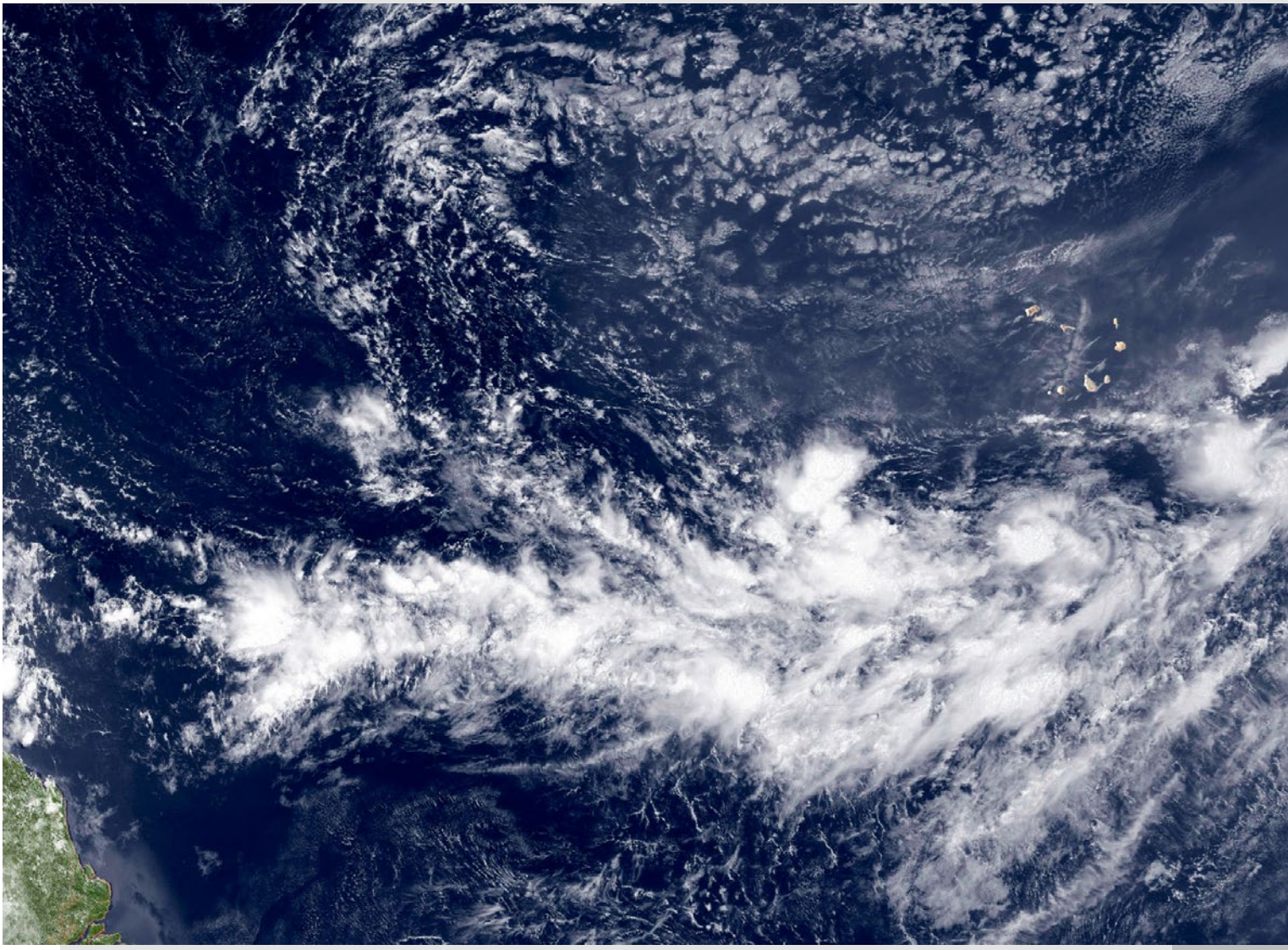
Wirtschaftlichkeit

Die Entwicklung der sog. Service Unit Costs kann als Maß für die Wirtschaftlichkeit herangezogen werden. In den Jahren 2012–2016 war eine relativ gleichbleibende Entwicklung der Kosten für eine Service Unit von ca. 3 EUR für die beiden IFR-Bereiche An-/Abflug und Strecke zu verzeichnen. Ab dem Abrechnungsjahr 2017 sind die abrechenbaren Kosten für eine Service Unit bedingt durch die beschriebenen Maßnahmen zur Kostensenkung stark zurück gegangen.

Seit 2020 hatte sich die Wirtschaftlichkeit aufgrund der weltweit herrschenden COVID-19-Pandemie und der damit deutlich zurückgegangenen Anzahl der Service Units bei etwa gleichbleibendem Kostenniveau zunächst enorm verringert. Im Verlaufe des Berichtsjahres konnten wegen der sich entspannenden Pandemielage, der wieder steigenden Wirtschaftsleistung und der zunehmenden Anzahl von Service Units die Kosten pro Service Unit wieder deutlich reduziert werden und lagen schließlich mit 1,09 EUR nur geringfügig höher als vor dem Ausbruch von COVID-19.

Entwicklung der Service Unit Costs in EUR / Service Unit (ab 2017 Direct Costs) – Erhöhung der Wirtschaftlichkeit





Satellitenbild des Wolkenbandes der ITCZ über dem Atlantik zwischen Südamerika und Westafrika, von NOAA – http://www.nnvl.noaa.gov/MediaDetail.php?MediaID=493&MediaTypeID=1, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11241604, aufgenommen am 20.08.2010.



Innertropische Konvergenz, Monsune und Passate

Monsune sind großräumige, mit beständigen Winden einher gehende Strömungen in den Tropen mit halbjährlichem Richtungswechsel, die man auch als gigantische Schwingungen auffassen kann. Im Kontext der planetaren Zirkulation sind es Passate mit jahreszeitlich wechselnden Hauptwindrichtungen. Ursache der Monsune ist die Verlagerung der innertropischen Konvergenzzone (engl. Abk. ITCZ) mit dem Sonnenstand im Verlaufe des Jahres. Unter der ITCZ kann man sich einen durch Erwärmung und aufsteigende Luftbewegung verursachten, weltumspannenden und durch die Land-Meer-Verteilung stark beeinflussten Tiefdruckgürtel vorstellen, in dem die nördlichen und südlichen Passatwinde zusammentreffen. Die ITCZ ist auf Satellitenbildern meist als mächtiges Band hoch reichender Quellwolken erkennbar und oft mit wolkenbruchartigen Regenfällen verbunden. Wetter und Klima der Tropen werden neben dem Tagesgang der Sonne wesentlich durch die Monsun-/Passatzirkulation und die damit verbundenen Regen- und Trockenzeiten bestimmt.

7 Ausblick

Was bringt die Zukunft?

Das Covid-Virus scheint auf dem Rückzug und die internationale Luftverkehrswirtschaft hat trotz großer Einbußen während der Corona-Jahre in vielen Bereichen wieder den Stand vor der Pandemie erreicht. Doch weiterhin stehen neue und nicht minder anspruchsvolle Herausforderungen vor der Tür. Aktuelle weltpolitische Entwicklungen mit großem Einfluss auf den Energie- und Rohstoffsektor einerseits und der globale Wandel andererseits lenken den Blick verstärkt auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Fortschreitende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft mit allen Chancen und Risiken geht einher mit dem Zwang zur Kostenreduzierung. Es gibt sogar Stimmen, die das Ende der Globalisierung postulieren.

Wie entwickelt sich unter diesen Bedingungen der Luftverkehr? Welche Möglichkeiten bieten etwa neue Antriebstechnologien bei Luftfahrzeugen? Bleibt das Fliegen generell für jedermann bezahlbar, oder ist es angesichts zu erwartender Klimaveränderungen nicht sogar wünschenswert, die Fluggastzahlen über den Ticketpreis zu begrenzen? Möglicherweise sieht die Zivilluftfahrt der Zukunft ganz anders aus, aber es wird sie geben und sie muss flugmeteorologisch betreut werden. Und zwar auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik.

Der Deutsche Wetterdienst entwickelt und verbessert innovative Vorhersageverfahren und darauf basierende flugmeteorologische Produkte zur Beratung und Versorgung unserer Kunden.

Keine Wettervorhersage funktioniert ohne meteorologische Daten, folglich gehört die Erhaltung und Fortentwicklung eines modernen und leistungsfähigen Mess- und Beobachtungsnetzes, sowohl In-situ- als auch via Fernerkundung, gerade nach der Automatisierung der Flugwetterbeobachtung (Projekt AutoMETAR) zu unseren Prioritäten. Ebenso herausfordernd ist es, die Haltung, Übertragung und Verarbeitung immer größerer Datenvolumina, z. T. in neuen Formaten, zu bewältigen.

In der Flugwettervorhersage spielen räumlich und zeitlich kleinskalige meteorologische Erscheinungen für die sichere und wirtschaftliche Flugdurchführung eine besondere Rolle. Daher werden numerischen Vorhersagemodellen nachgeschaltete, erfolgversprechende Anschlussverfahren etwa für Vereisung, Turbulenz, konvektive Phänomene, Luftbeimengungen (Aerosole, Stäube, Vulkanasche) sowie Modell-Output-Statistiken weiterentwickelt und verbessert.

Auf dem Gebiet der numerischen Prognose werden in näherer Zukunft zusätzliche Satellitendaten in die Assimilation der DWD-Modellkette einfließen. Geplant sind außerdem Verbesserungen in der räumlichen Auflösung der Modelle, d. h. Verringerung der Maschenweiten der Modellgitter sowie Erhöhung der Anzahl der Schichten in der Vertikalen. Eine besonders für den Flugwetterdienst interessante Perspektive ist die auf der Kombination von Radarmessungen und numerischen Modellergebnissen beruhende »nahtlose« Wettervorhersage (Seamless Prediction – DWD-Projekt SINFONY), die den Nowcasting-Bereich (0 bis 2 Stunden im Voraus) mit der Kürzestfristvorhersage (2 bis 12 Stunden im Voraus) verbinden und methodische Diskontinuitäten vermeiden soll.

Nicht zuletzt müssen Dienstleistungen und Produkte auch beim Kunden ankommen, sei es nun im Cockpit, beim Air Traffic Management oder für den Flughafenbetreiber. Auf verschiedenen Ebenen leistet der DWD Betriebsunterstützung, so im großen Rahmen der europäischen Luftrauminitiative Single European Sky (SES) oder konkret vor Ort, etwa bei der Systemintegration flugmeteorologischer Informationen – und zwar sowohl unter technisch-organisatorischen als auch unter kommerziellen Aspekten.

Was die Zukunft auch bringen möge, der Deutsche Wetterdienst wird als Partner der Luftfahrt bereitstehen und die meteorologische Sicherstellung der Fliegerei qualitativ und quantitativ kontinuierlich verbessern.



▲ *Im Airbus A340 über der Karibik*

A6 Alliance	Konsortium europäischer Flugsicherungs-dienstleister
AAK2P+	ASDUV_Auto-Klasse 2P+ im Projekt AutoMETAR
ADWICE	Advanced Diagnosis and Warning system for Aircraft Icing Environments
AERO	Luftfahrtmesse in Friedrichshafen
BAF	Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
AIREP	Air Report, Bericht des Luftfahrzeugführers, enthält Flugdaten und meteorologische Informationen
AIRMET	Flugwetterwarnung vor weniger gefährlichen Wettererscheinungen für den unteren Luftraum
Airport CDM	Airport Collaborative Decision Making
AMC	Acceptable Means of Compliance
ANS	Air Navigation Services (Flugsicherungsdienste)
ARS	Special Air Report
ASDUV	Automatisches System zur Datenerfassung und -verbreitung an Verkehrsflughäfen (DWD)
ATC	Air Traffic Control Service (Flugverkehrskontroll-dienst)
ATFM	Air Traffic Flow Management (Verkehrsfluss-regelung)
ATIS	Automatic Terminal Information Service
ATM	Air Traffic Management (Flugverkehrsmanage-ment)
AUTO	Code-Zusatz automatisch erstellter Flugplatz-wettermeldungen
autoCLD	Verfahren zur Bestimmung der Bewölkung
autoKON	Verfahren zur Bestimmung der Konvektion
AutoMETAR	DWD-Projekt zur Automatisierung der Flugplatz-wettermeldungen
autoOBS	Verfahren zur Erstellung konsistenter Wetter-meldungen
autoPWX	Verfahren zur Bestimmung des gegenwärtigen und des vergangenen signifikanten Wetters
AutoTAF	Projekt zur automatisierten TAF-Generierung
AVAC	Aviation Advisory Committee
AVIMET	Aviation Meteorology (Arbeitsgruppe der EUMETNET)
ADWX_System	Aerodrome Weather System
AWEM	Aviation Weather Event Manager
AWO	Automatischer (DWD-)Wolkenalgorithmus
BAF	Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
BFU	Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
BIV-Brille	Bildverstärkerbrille
BMDV	Bundesministerium für Digitales und Verkehr
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informations-technik
BUFR	Binary Universal Form for the Representation of meteorological data
CAVOK	Wetterbeschreibung in der Luftfahrt – „clouds and visibility okay“
CB oder Cb	Cumulonimbus
CBS	Commission for Basic Systems (WMO)
CBH	Cloud Base Height
COSMO	COnsortium for Small-scale MOdeling
DACH	Kunstwort für Deutschland – Österreich – Schweiz
DACH-MWO	gemeinsames MWO für Deutschland, Österreich und die Schweiz
DFS	DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
DIN ISO/IEC EN	Deutsche Industrie Norm e.V., Internationale Organisation für Normung der Internationalen elektrotechnischen Kommission
DIN EN	Deutsche Industrie Norm e.V., Europäische Norm
DLR	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
DMI	Dänischer Wetterdienst
DVO	Durchführungsverordnung, hier in der EU-Gesetzgebung
DWD	Deutscher Wetterdienst
DWDG	Wetterdienstgesetz
EANPG	European Air Navigation Planning Group
EASA	European Aviation Safety Agency
EDP	Eddy Dissipation Parameter
EDPP	Eddy Dissipation Parameter Probability
EDR	Eddy Dissipation Rate
EPS	Ensemble Prediction System
EU	Europäische Union
EUMETNET	European Meteorological Services Network
EUR/NAT-Region	ICAO-Region Europa und Nordatlantik (u. a. inkl. Russland)
EUR	ISO-4217-Code für die europäische Gemein-schaftswährung
EUROCAE	European Organisation for Civil Aviation Equipment
EUROCONTROL	European Organisation for the Safety of Air Navigation
EZMW	Europäisches Zentrum für mittelfristige Vorhersagen
FAA	Federal Aviation Administration (Luftfahrtbehörde der USA)
FAB	Functional Airspace Block (EC = Europe Central, IR = UK-Ireland)

FE	Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung des DWD
FWD	Flugwetterdienst
FTP	File Transfer Protocol
GAFOR	General Aviation Forecast
GAMET	General Aviation Meteorological Forecast, Area forecast for low level flights
GeoInfoDBw	Geoinformationsdienst der Bundeswehr
GG	Grundgesetz (der Bundesrepublik Deutschland)
GML	Geographic Markup Language
GNSS	Global Navigation Satellite System
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
HYMEC	DWD-Algorithmus zur Klassifizierung von Hydrometeoren, d. h. von Niederschlägen
IASI	Infrared Atmospheric Sounding Interferometer
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO EUR/NAT	europäische Regionalgruppe der ICAO
ICICLE	In-Cloud ICing and Large-drop Experiment
ICON	ICOsahedral Nonhydrostatic (aktuelle Modellfamilie des DWD)
ICON-ART	Version des ICON-Modells zur Prognose atmosphärischer Schwebstoffkonzentrationen
ICON-D2	auf Deutschland und die nähere Umgebung genestetes ICON-NWV-System für den kurzfristigen Vorhersagebereich
ICON-D2-EPS	auf Deutschland und die nähere Umgebung genestetes ICON-NWV-Ensemble-Vorhersagesystem für den kurzfristigen Vorhersagebereich
ICON-EPS	Ensemble-basierte Version von ICON mit globaler Abdeckung
ICON-LAM	Local Area Model, ICON mit hoher räumlicher Auflösung
IFR	Instrument Flight Rules
ISO	einheitliche Kurzbezeichnung für die Internationale Organisation für Normung/Standardisierung
INT	Stabsstelle Internationale Angelegenheiten des DWD
IT	Informationstechnologie
IWXXM	ICAO Meteorological Information Exchange Model
JVEG	Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz
KNMI	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Institut
KONRAD	KONvektionsentwicklung in RADarprodukten
KONRAD3D	Weiterentwicklung von KONRAD unter Ausnutzung von dreidimensionalen Radarkomposit-Daten
KPI	Key Performance Indicator – Leistungskennzahl
KU	Geschäftsbereich Klima und Umwelt des DWD
KVP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Strategie im QM
L/m²	Liter pro Quadratmeter (= mm) Niederschlagsmenge
LBA	Luftfahrtbundesamt
LBZ	Luftfahrtberatungszentrale
LINET	Blitzortungssystem der Firma nowcast
LIZ	Lageinformationszentrum der DFS
LLWAS	Low Level Wind-Shear Alert System
LuftVG	Luftverkehrsgesetz
LuftVO	Luftverkehrsordnung
MAB	Meteorological Airport Briefing
MET	Meteorological Services im jeweiligen Zusammenhang
MET-GATE	European MET Information Exchange (SESAR-Projekt)
MET Alliance	Verbund aus neun europäischen Flugwetterdiensten
METAR	Flugplatzwettermeldung; frz. – Météorologique Aviation Régulière, engl. – Aviation Routine Weather Report
METG	Meteorology Group der EANPG
Meteo France	Nationaler Wetterdienst Frankreichs
Met Office	Nationaler Wetterdienst des Vereinigten Königreichs
MET Panel	Meteorologischer Fachausschuss der ICAO
MetReport/-Special	Meldungsart innerhalb ASDUV-E
Meteo Schweiz	Nationaler Wetterdienst der Schweiz
MEZ	Mitteleuropäische Zeit
MHS	Microwave Humidity Sounder
Mode-S	Betriebsart von Transpondern
MOG	Meteorological Operations Group, Arbeitsgruppe innerhalb der ICAO
MOS	Model Output Statistics
MSC	Meteorological Service of Canada
MTG	METEOSAT Third Generation
MTSAT	japanisches satellitengestütztes Fernerkundungssystem
MUAC	Maastricht Upper Air Control Centre
MWO	Meteorological Watch Office
NCM-Ww	NowcastMIX-Winterwetter
NinJo	Arbeitsplatzsystem in Client-Server-Architektur zur Visualisierung meteorologischer Daten
NVF	Night Vision Forecast

NWV	Numerische Wettervorhersage
Obs oder OBS	Observation (Beobachtung)
OPMET	Operationelle meteorologische Informationen
OPERA	Operational Programm for the Exchange of Weather Radar Information
PANS	Procedures for Air Navigation Services
PB	Geschäftsbereich Personal und Betriebswirtschaft des DWD
pc_met	Selfbriefing-System für Flugwetterinformationen des DWD
PIREP	Pilot Report
POLARA	Polarimetrisches Radar Software Framework
PRR	Performance Review Report (EUROCONTROL)
QNH	mittels ICAO-Standardatmosphäre auf Meeres-niveau reduzierter Luftdruck
QFF	unter Berücksichtigung der aktuellen Temperatur auf Meeresniveau reduzierter Luftdruck
QM(S)	Qualitätsmanagement(system)
RADAR	Radio Detection and Ranging
RHWAC	Regional Hazardous Weather Advisory Center
RUC	Rapid Update Cycle
SADIS	Secure Aviation Data Information Service
SAR	Search and Rescue
SES	Single European Sky
SESAR	Single European Sky ATM Research (Programme)
SFTP	Secure File Transfer Protocol
SIGMET	Significant Meteorological Phenomena – Flugwetterwarnung vor gefährlichen Wetter-erscheinungen
SINFONY	Integriertes Vorhersagesystem des DWD
SPECI	Sonderwettermeldung
SWIM	System Wide Information Management
TAC	Traditional Alphanumeric Code
TAF	Terminal Aerodrome Forecast
TI	Geschäftsbereich Technische Infrastruktur und Betrieb des DWD
TP	Teilprozess im QMS des DWD
TREND	TREND-Meldung: 2-h-Vorhersage wichtiger Änderungen des Wetters, wird weiteren codierten Vorhersageprodukten angefügt
UAC	Upper Air Control Center
UAS	Unmanned Aircraft System (Unbemannte Luft-fahrtsysteme – Drohnen)
VAAC	Volcanic Ash Advisory Center
VADUGS	Volcanic Ash Detection Utilizing Geostationary Satellites
VCTS	Code für in der Nähe befindliche Gewitter in Flugwetterprodukten
VFR	Visual Flight Rules
VIL	Vertically Integrated Liquid
VuB	Vorschriften und Betriebsunterlagen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WAFS	World Area Forecast System
WAWFOR	World Aviation Weather Forecast
WIGOS	WMO Integrated Global Observing System
WMO	World Meteorological Organization
WMS	(NinJo-)WebMapServices(-Layer)
WS	Strategischer Prozess Wettervorhersage im QMS des DWD
WV	Geschäftsbereich Wettervorhersage
WxVis4ATC	Weather Visualisation for ATC
XML	eXtensible Markup Language

Impressum

Herausgeber
Deutscher Wetterdienst (DWD)

Konzeption und Redaktion
Thomas Ruppert, DWD

Gestaltung und Satz
Studio Schmidt – Grafisches Atelier
Frankfurt am Main

Druck
Druckerei BMDV

Fotos
Titelblatt: NASA Langley Research Center
Im Fokus: NASA Langley Research Center, andere Fotos siehe Bildunterschrift
Seite 3: Kirsten Bucher, Frankfurt am Main
Seite 4 (v. l. n. r. und v. o. n. u.):
NASA Langley Research Center,
andere Fotos siehe Vorsatzseiten der Kapitel 1–7
Seite 9: Karsten Friedrich, DWD
Seite 17: Sabine Bork, DWD
Seite 19: DWD
Seite 37: Nicole Ihling, DWD
Seite 41: Karsten Schubotz, DWD
Seite 49: Dr. Eckhard Lanzinger, DWD
Seite 51: Martin Wieczorrek, DWD
Seite 61: Gertrud Nöth, DWD
Seite 73: Thomas Ruppert, DWD

ISSN der Druck-Ausgabe: 1865-4487
ISSN der Online-Ausgabe: 2194-8291
Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes
Offenbach am Main 2023

Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135
63067 Offenbach am Main

Tel.: +49 (0) 69 / 80 62 - 0
E-Mail: luftfahrt@dwd.de
http://www.dwd.de/luftfahrt

Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135
63067 Offenbach am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 80 62 - 0
E-Mail: luftfahrt@dwd.de
www.dwd.de/luftfahrt

Über www.dwd.de gelangen Sie auch zu unseren Auftritten in:

Zertifikat seit 2011
audit berufundfamilie